



第1章 設計・計画に関するもの

Chương 1 – Thiết kế & Kế hoạch

01

日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT – Xây Dựng Việt Nhật

● = 出題あり / có ra · = 出題なし / không ra ▲ = 急増 / đang tăng

出題傾向(直近 12 回・R1 再含む)

Xu hướng ra đề – 12 kỳ thi gần nhất

テーマ / Chủ đề	H27	H28	H29	H30	R1	R1再	R2	R3	R4	R5	R6	R7	出題率
1. 信頼性・FTA・R-S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100%
2. 材料力学・材料特性	●	●	●	·	●	·	●	·	●	●	●	●	75%
3. 製図法	·	·	●	·	●	·	●	●	●	●	●	·	58%
4. 待ち行列(M/M/1)	●	·	●	·	●	·	·	·	●	●	·	●	50%
5. 線形計画法(LP)	·	●	·	●	·	·	●	·	●	●	●	·	50%
6. 安全率・構造設計	·	●	●	·	·	●	·	●	·	·	●	●	50%
7. 最適化・在庫(EQ) ▲	·	·	●	●	●	●	·	·	·	●	·	·	42%
8. ユニバーサルデザイン	·	·	·	●	·	·	●	●	·	·	●	●	42%
9. 品質管理 ▲	●	●	·	·	·	·	·	●	·	·	●	·	33%
10. 工程管理(PERT)	·	●	·	●	·	●	·	·	·	·	·	●	33%
11. 確率・統計	●	·	·	·	·	●	·	·	●	·	●	·	33%
12. 製造物責任法(PL)	●	·	·	●	·	·	·	·	·	·	·	·	17%

目次

Mục lục – 12 chủ đề, xếp theo tần suất ra đề

01	信頼性(直列・並列・FTA・R-S・可用性) Độ tin cậy (nối tiếp-song song, FTA, R-S, khả dụng)	100%	07	最適化・在庫管理(EQO) Tối ưu hóa & tồn kho (EQO)	42%
02	材料力学・材料の機械的特性 Cơ học vật liệu & đặc tính cơ học	75%	08	ユニバーサルデザイン(UD7原則) Universal Design (7 nguyên tắc)	42%
03	製図法(第三角法・投影) Bản vẽ kỹ thuật (phép chiếu góc thứ 3)	58%	09	品質管理(ISO9001・抜取検査・PDCA) Quản lý chất lượng (ISO9001, lấy mẫu, PDCA)	33%
04	待ち行列(M/M/1・ATM) Lý thuyết hàng đợi (M/M/1, ATM)	50%	10	工程管理(PERT・アローダイアグラム) Quản lý tiến độ (PERT, sơ đồ mũi tên)	33%
05	線形計画法(LP) Quy hoạch tuyến tính (LP)	50%	11	確率・統計(正規分布・確率分布) Xác suất & thống kê (phân phối chuẩn)	33%
06	安全率・安全係数・構造設計 Hệ số an toàn & thiết kế kết cấu	50%	12	製造物責任法(PL法) Luật trách nhiệm sản phẩm (PL)	17%



CHỦ ĐỀ 01 · 出題率 100% · 最重要 / Trọng tâm

信頼性(直列・並列・FTA・R-S・可用性)

Độ tin cậy (nối tiếp-song song, FTA, R-S, khả dụng)

直列＝積・並列＝ $1 - \prod (1 - R)$ 、R-S 設計と可用性まで毎年出る最重要テーマ。

Tần suất số 1 – ra gần như mọi năm, nhiều dạng tính

01

01

信頼性(直列・並列・FTA・R-S・可用性)

| 直列・並列 / Nối tiếp - song song

直列系: 全要素が動作して機能。 $R = R_1 \cdot R_2 \dots R_n$ (積)。要素が増えると信頼度は下がる

Hệ nối tiếp: mọi phần tử phải chạy. $R = \text{tích } R_i$; càng nhiều phần tử R càng GIẢM.

並列系(冗長): 1つでも動作すれば機能。 $R = 1 - (1 - R_1)(1 - R_2) \dots$ 。要素が増えると上がる

Hệ song song (dự phòng): chỉ cần 1 phần tử chạy. $R = 1 - \text{tích}(1 - R_i)$; càng nhiều R càng TĂNG.

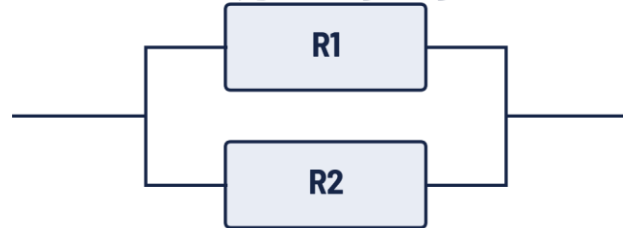
直列 $R = \prod R_i$ / 並列 $R = 1 - \prod(1 - R_i)$

直列 / Nối tiếp



$R = R_1 \cdot R_2$ (càng nhiều càng giảm)

並列 / Song song



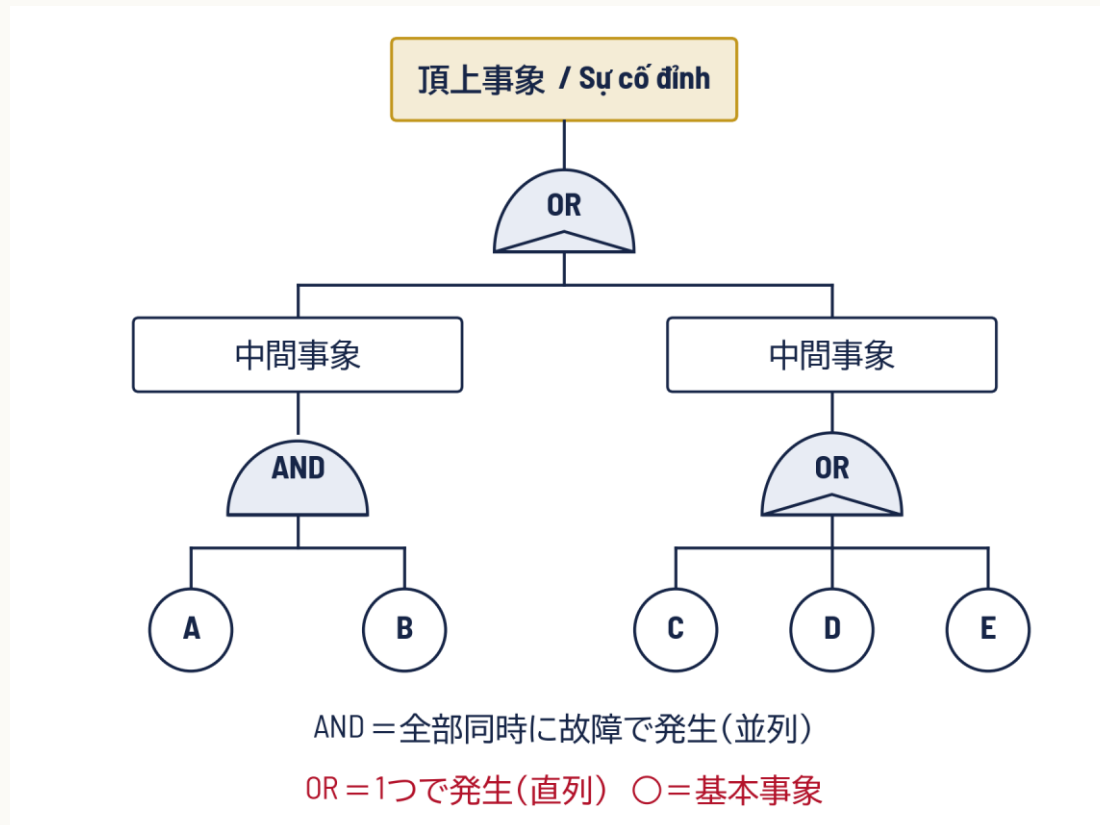
$R = 1 - (1 - R_1)(1 - R_2)$

直列・並列システム / Hệ nối tiếp-song song

| FTA 故障の木 / Cây sự cố (FTA)

ANDゲート = 全入力同時故障で発生 $P = \prod p_i$ (並列に対応)。 **ORゲート** = 1つで発生 $P = 1 - \prod (1 - p_i)$ (直列に対応)。 R1再問3で出題

Cổng AND = mọi đầu vào hỏng $\rightarrow P = \text{tích } p_i (\approx \text{song song})$. Cổng OR = 1 đầu vào hỏng $\rightarrow P = 1 - \text{tích}(1 - p_i) (\approx \text{nối tiếp})$.



01

信頼性(直列・並列・FTA・R-S・可用性)

| 信頼性設計 R-S / Thiết kế R-S

強度 R も応力 S も一定値ではなく**ばらつく**。そこで差 余裕 $Z = R - S$ を1つの変数にまとめ、 $Z < 0$ (応力が強度を上回る) **確率**を破損確率とする

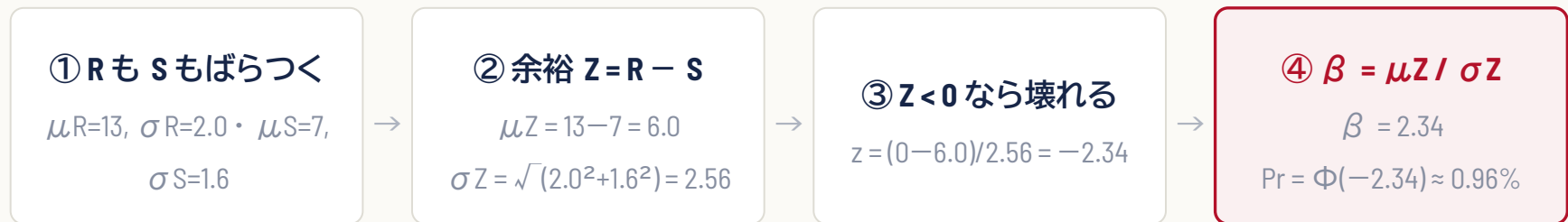
Z も正規分布に従い $\mu Z = \mu R - \mu S$ (平均は引き算)、

R và S đều dao động $\rightarrow$ gộp thành $Z = R - S$; hỏng khi $Z < 0$. μZ lấy hiệu, σZ cộng PHƯƠNG SAI rồi lấy căn.

| 信頼性指標 β / Chỉ số độ tin cậy β

$\beta = \mu Z / \sigma Z$ は「平均の余裕が標準偏差の何個分あるか」。 β が大きいほど $\Pr(Z < 0) = \Phi(-\beta)$ は小さい = 安全。設計では所要の β を満たすよう μ と σ を決める

β = khoảng dư an toàn tính theo số lần độ lệch chuẩn. β càng lớn thì xác suất hỏng càng nhỏ.



平均は引き算・標準偏差は足さない($\sigma R + \sigma S$ とすると $\beta = 1.67$ で答えがずれる)

β が 1 増えると破損確率は約1桁下がる: $\beta = 1.0 \rightarrow 15.9\%$ $\beta = 2.0 \rightarrow 2.3\%$ $\beta = 3.0 \rightarrow 0.13\%$

01

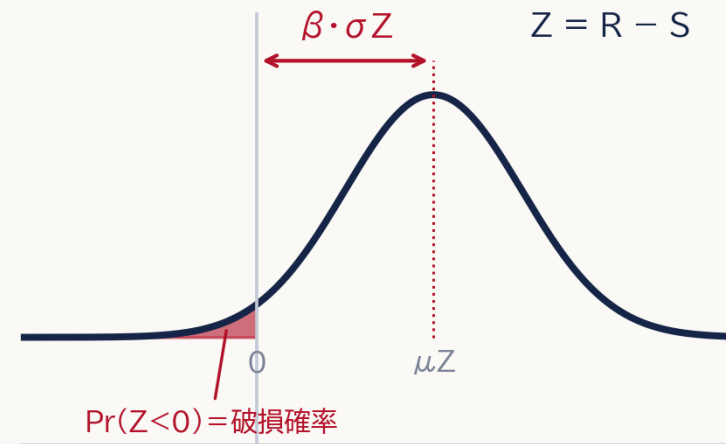
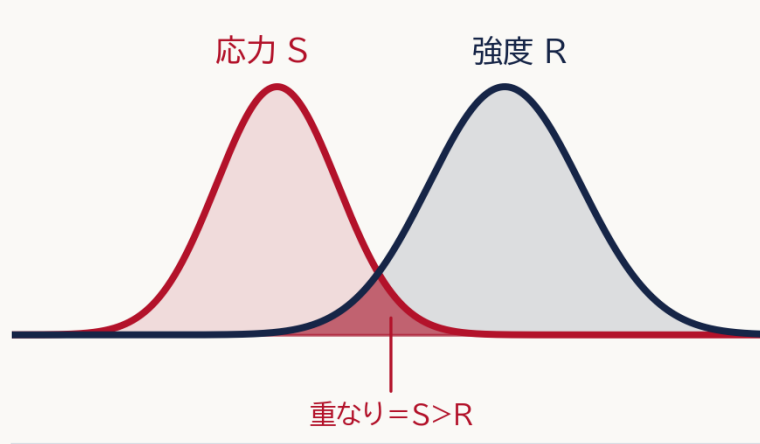
信頼性(直列・並列・FTA・R-S・可用性)

| R-S 設計と信頼性指標 β / Thiết kế R-S & chỉ số β

応力 S と強度 R はどちらもばらつく。両者が重なる範囲では $S > R$ となり破損する。余裕 $Z = R - S$ を作り、 $Z < 0$ の確率で安全性を測る

$\mu Z = \mu R - \mu S$ / $\sigma Z = \sqrt{(\sigma R^2 + \sigma S^2)}$ / $\beta = \mu Z / \sigma Z$ β が大きいほど破損確率は小さい。標準偏差をそのまま足すのは誤り

S và R đều dao động; vùng chồng lấn là nơi $S > R \rightarrow$ hỏng. Dùng $Z = R - S$, $\beta = \mu Z / \sigma Z$; β lớn thì an toàn. KHÔNG cộng thẳng σ – cộng PHƯƠNG SAI rồi lấy căn.



01

信頼性(直列・並列・FTA・R-S・可用性)(続き)

| σ は二乗和の平方根 / $\sigma = \text{căn tổng bình phương}$

独立な確率変数の和・差では分散が加算される: $\sigma Z^2 = \sigma R^2 + \sigma S^2$ 。標準偏差を単純に足す($\sigma R + \sigma S$)のは誤り。
 平均は和・差そのまま

Cộng/trừ biến ngẫu nhiên độc lập: PHƯƠNG SAI cộng, KHÔNG cộng độ lệch chuẩn. Trung bình thì cộng/trừ trực tiếp.

R2問2型は比の異なる4ケースの β を計算し、 β 大=Pr 小の順に並べれば解ける



$$\mu Z = \mu R - \mu S \quad / \quad \sigma Z = \sqrt{\sigma R^2 + \sigma S^2} \quad / \quad \beta = \mu Z / \sigma Z$$

平均は引き算、分散は足し算。標準偏差をそのまま足すのは誤り

01

信頼性(直列・並列・FTA・R-S・可用性)

| 可用性・バスタブ曲線 / Khả dụng & đường bồn tắm

可用性

$$A = \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR})$$

(MTBF=平均故障間隔、MTTR=平均修理時間)。故障率は初期故障→偶発故障(一定)→摩耗故障のバスタブ型

Khả dụng $A = \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR})$ Tỷ lệ hỏng: hỏng sớm→ngẫu nhiên(hằng)→hao mòn (đường bồn tắm).



MTBF と MTTR / Vận hành - Sửa chữa

稼働 T1	t1	稼働 T2	t2	稼働 T3	t3
-------	----	-------	----	-------	----

時間 / Thời gian

$$\text{MTBF} = \sum T / m \text{ (平均故障間隔)}$$

$$\text{MTTR} = \sum t / n \text{ (平均修理時間)}$$

$$A = \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR})$$

Khả dụng = thời gian chạy / tổng thời gian

過去問【問題】 R2 問 I -1-6(信頼性・直並列)

I - 1 - 6 下図に示されるように、信頼度が0.7である n 個の要素が並列に接続され、さらに信頼度0.95の1個の要素が直列に接続されたシステムを考える。それぞれの要素は互いに独立であり、 n は2以上の整数とする。システムの信頼度が0.94以上となるために必要な n の最小値について、最も適切なものはどれか。

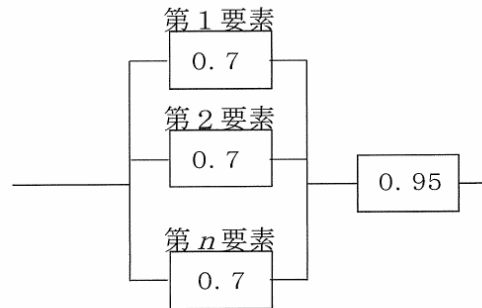


図 システム構成図と各要素の信頼度

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ n に依らずシステムの信頼度は0.94未満であり、最小値は存在しない。

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和2年度 基礎科目 I -1-6

解答・解説 R2 問 I -1-6(信頼性・直並列)

正解 ③

途中式 / Lời giải

① 並列部の信頼度 $R_1 = 1 - (1 - 0.7)^n = 1 - 0.3^n$ 。直列の0.95を掛けてシステム $R = (1 - 0.3^n) \times 0.95$

② $R \geq 0.94$ となる条件: $1 - 0.3^n \geq 0.94/0.95 = 0.989$

③ n を代入: $n = 2 \rightarrow 1 - 0.09 = 0.91$ 、
 $n = 3 \rightarrow 1 - 0.027 = 0.973$ 、 $n = 4 \rightarrow 1 - 0.0081 = 0.9919$

④ 0.989 を初めて超えるのは $n = 4$ 。→ 最小の $n = 4$ (選択肢3)



直列 $R = \prod R_i$

並列 $R = 1 - \prod (1 - R_i)$

稼働率 = $MTBF / (MTBF + MTTR)$

過去問【問題】 R元再問 I -1-3(FTA・AND/OR)

I - 1 - 3 下図は、システム信頼性解析の一つであるFTA (Fault Tree Analysis) 図である。図で、記号 a はAND機能を表し、その下流(下側)の事象が同時に生じた場合に上流(上側)の事象が発現することを意味し、記号 b はOR機能を表し、下流の事象のいずれかが生じた場合に上流の事象が発現することを意味する。事象Aが発現する確率に最も近い値はどれか。図中の最下段の枠内の数値は、最も下流で生じる事象の発現確率を表す。なお、記号の下流側の事象の発生はそれぞれ独立事象とする。

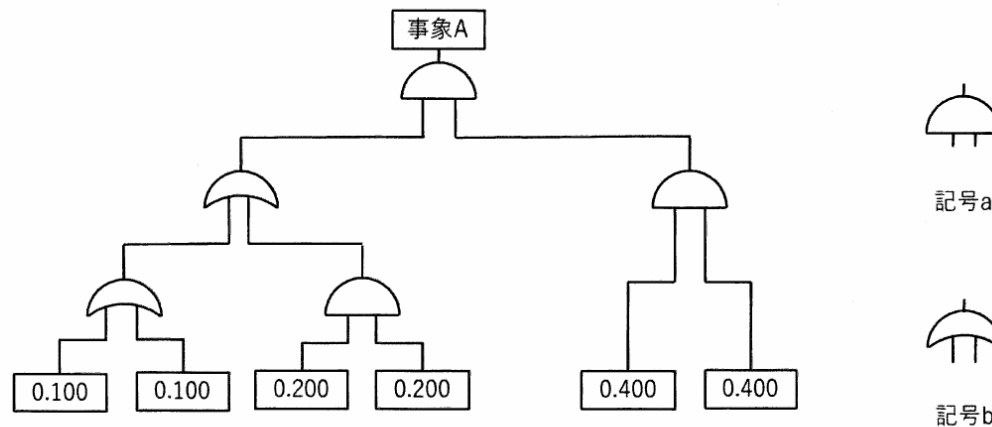


図 FTA図

- ① 0.036 ② 0.038 ③ 0.233 ④ 0.641 ⑤ 0.804

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和元年度(再試験) 基礎科目 I -1-3

解答・解説 R元再問 I -1-3(FTA・AND/OR)

正解 ①

| 解答・解説 / Giải thích

FTAの計算(OR: $1 - \prod(1 - p)$ 、AND: $\prod p$)。下位ゲートから:

右側: 0.4のAND $\rightarrow 0.4^2 = 0.16$ 。頂上: 0.2224と0.16の

AND $\rightarrow 0.2224 \times 0.16 \approx 0.0356$ 。→ 最も近い 0.036 = ①

FTA:

OR = $1 - \prod(1 - p)$, AND = $\prod p$.

Từ dưới lên: 0.19 $\rightarrow$ 0.04 $\rightarrow$ 0.2224 $\rightarrow$ 0.16 $\rightarrow$ đỉnh AND $\approx 0.0356 \approx 0.036 = \text{①}$.

考え方: FTA では **AND** ゲート = 積(両方壊れて初めて上位事象)、**OR** ゲート = $1 - \prod(1 - p)$ (どちらか壊れれば上位事象)

引っ掛け: 「両方」「同時に」= AND、「いずれか」= OR。逆にすると値が一桁変わる

Bấy: "cả hai/đồng thời" = AND; "một trong hai" = OR. Đảo lại là sai một bậc độ lớn.

直列 R = $\prod R_i$

並列 R = $1 - \prod(1 - R_i)$

稼働率 = $MTBF / (MTBF + MTTR)$

01

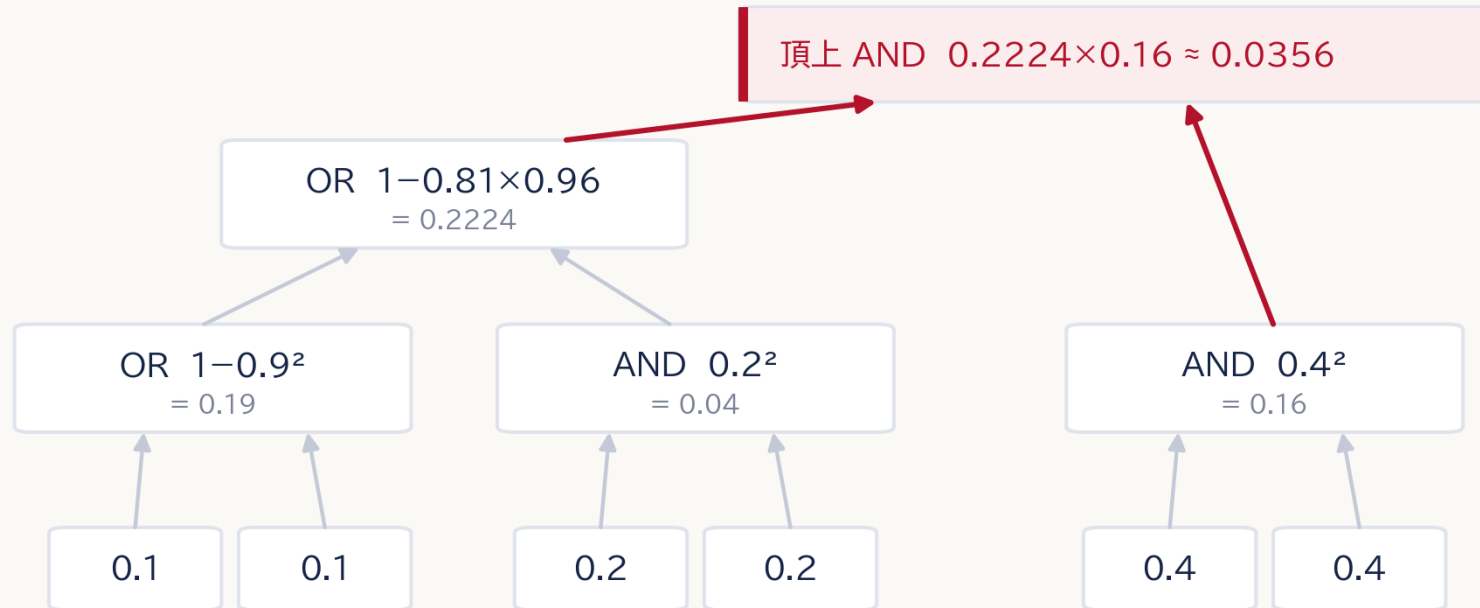
信頼性(直列・並列・FTA・R-S・可用性)

FTA は下から順に積み上げる / Tính FTA từ dưới lên

OR ゲート=1つ壊れれば発生 → $P = 1 - \prod (1 - p)$ AND ゲート=全部同時に壊れて発生 → $P = \prod p$ 。OR は直列系、AND は並列系(冗長)に対応

計算は基本事象から頂上へ: **0.19** → **0.04** → **0.2224** → **0.16** → **0.0356**。上から解こうとすると必ず詰まる

OR = 1 cái hỏng là hỏng (nối tiếp); AND = phải cùng hỏng (song song). Tính từ DƯỚI lên: 0,19 → 0,04 → 0,2224 → 0,16 → 0,0356.



過去問【問題】 R2 問 I -1-2(信頼性設計 R-S)

I - 1 - 2 ある材料に生ずる応力 S [MPa] とその材料の強度 R [MPa] を確率変数として、 $Z = R - S$ が 0 を下回る確率 $Pr(Z < 0)$ が一定値以下となるように設計する。応力 S は平均 μ_S 、標準偏差 σ_S の正規分布に、強度 R は平均 μ_R 、標準偏差 σ_R の正規分布に従い、互いに独立な確率変数とみなせるとする。 $\mu_S : \sigma_S : \mu_R : \sigma_R$ の比として (ア) から (エ) の 4 ケースを考えると、 $Pr(Z < 0)$ を小さい順に並べたものとして最も適切なものはどれか。

$$\mu_S : \sigma_S : \mu_R : \sigma_R$$

- (ア) $10 : 2\sqrt{2} : 14 : 1$
(イ) $10 : 1 : 13 : 2\sqrt{2}$
(ウ) $9 : 1 : 12 : \sqrt{3}$
(エ) $11 : 1 : 12 : 1$

- ① ウ→イ→エ→ア
② ア→ウ→イ→エ
③ ア→イ→ウ→エ
④ ウ→ア→イ→エ
⑤ ア→ウ→エ→イ

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和2年度 基礎科目 I -1-2

解答・解説 R2 問 I -1-2(信頼性設計 R-S)

正解 ④

途中式 / Lời giải

① 信頼性指標

$$\beta = \mu Z / \sigma Z = (\mu_R - \mu_S) / \sqrt{(\sigma_R^2 + \sigma_S^2)}$$

② 各ケースの β :

$$(ア) \mu Z = 4, \sigma Z = \sqrt{(8+1)} = 3, \beta = 4/3 \approx 1.33,$$

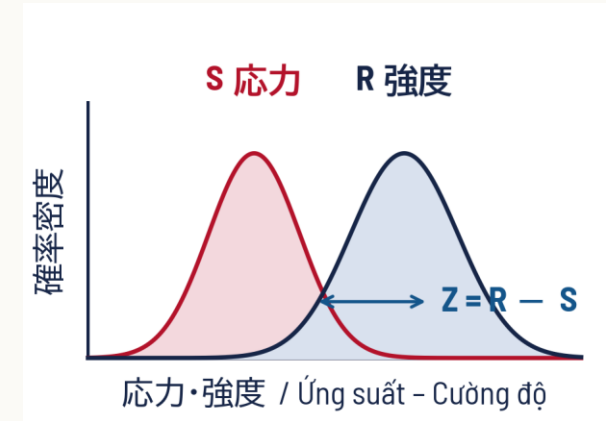
$$(イ) \mu Z = 3, \sigma Z = \sqrt{(1+8)} = 3, \beta = 1,$$

$$(ウ) \mu Z = 3, \sigma Z = \sqrt{(1+3)} = 2, \beta = 1.5,$$

$$(エ) \beta = 1/\sqrt{2} \approx 0.71$$

③ β 大きい順 ウ>ア>イ>エ → $\Pr(Z < 0)$ 小さい順: ウ→ア→イ→エ
(選択肢4)

$$\beta = (\mu_R - \mu_S) / \sqrt{(\sigma_R^2 + \sigma_S^2)}$$



$$\text{直列 } R = \prod R_i$$

$$\text{並列 } R = 1 - \prod (1 - R_i)$$

$$\text{稼働率} = \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR})$$

過去問【問題】 R3 問 I -1-4(可用性 MTBF/MTTR)

$$\text{稼働率} = \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR})$$



MTBF = 平均故障間隔(動いていた時間の平均)

MTTR = 平均修復時間(止まっていた時間の平均)

分母は「動作+修復」の合計時間。MTBF だけで割るのは誤り

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和3年度 基礎科目 I -1-4

解答・解説 R3 問 I -1-4(可用性 MTBF/MTTR)

正解 ③

途中式 / Lời giải

① 定常アベイラビリティ(稼働率) = 動作した時間 ÷ 全体の時間

② 動作時間 ÷ MTBF=A、停止(修理)時間 ÷ MTTR=B、全体 = A+B

③ よって 稼働率 = $MTBF / (MTBF + MTTR) = A / (A + B)$ 。→ 選択肢③

Độ khả dụng = thời gian chạy / tổng = $MTBF / (MTBF + MTTR) = A / (A + B)$ (số 3).



$$A = MTBF / (MTBF + MTTR)$$

Khả dụng = thời gian chạy / tổng thời gian

$$\text{直列 } R = \prod R_i$$

$$\text{並列 } R = 1 - \prod (1 - R_i)$$

$$\text{稼働率} = MTBF / (MTBF + MTTR)$$

01

保全と安全設計の考え方

| 保全 の 2 分類 / Hai kiểu bảo trì

予防保全＝故障の前に計画的に点検・交換(時間基準 TBM／状態基準 CBM)。事後保全＝故障してから修理する

Bảo trì PHÒNG NGỪA = trước khi hỏng (theo thời gian / theo trạng thái). Bảo trì SỰ CỐ = hỏng rồi mới sửa.

| 安全設計の 4 用語(毎年出る) / 4 thuật ngữ thiết kế an toàn

フェールセーフ＝故障したら安全側へ(信号は赤で停止、ヒューズ、転倒でオフのストーブ)

Fail-safe: hỏng thì chuyển về phía AN TOÀN – đèn tín hiệu chuyển đỏ, cầu chì.

フールプルーフ＝誤操作そのものをできない構造に(ドアを閉めないで動かない洗濯機、逆向きに入らないコネクタ)

Fool-proof: KHÔNG THỂ thao tác sai – máy giặt không quay khi cửa mở, giắc cắm chỉ vào một chiều.

フェールソフト＝故障部を切り離して機能を縮退させながら継続運転 フォールトレランス＝冗長化(並列)で故障しても機能を維持

Fail-soft: cắt phần hỏng, chạy tiếp ở mức hạn chế. Fault-tolerance: dự phòng song song, hỏng vẫn chạy đủ.

出題は「用語 ⇔ 具体例」の対応の正誤型が定番。フェールセーフとフールプルーフの取り違えを誘う【R1再・R3・R5】

01

信頼性計算の型と FTA・FMEA

| 直並列混合の解き方 / Trình tự giải hệ hỗn hợp

内側のブロックから合成: 並列部を $1 - \prod(1-R_i)$ で 1 要素に潰す → 直列部を掛け合わせる。逆算問題は式を立ててから解く

Gộp từ TRONG ra NGOÀI: cụm song song → 1 phần tử, rồi nhân chuỗi. Bài tìm ngược R thì lập phương trình trước.

| k-out-of-n 冗長系 / Hệ k trên n

n 個中 k 個動けば機能。2/3 多数決系: $R_{\text{系}} = R^3 + 3R^2(1-R)$ (3 個正常 or ちょうど 2 個正常)

Chạy được nếu $\geq k$ trong n phần tử sống. Hệ 2/3: $R^3 + 3R^2(1-R)$ – nhị thức.

| FTA・ETA・FMEA の違い / Phân biệt 3 công cụ

FTA = 結果(頂上事象)から原因へ、論理ゲートで確率計算(トップダウン)。**ETA** = 初期事象から結果へ枝分かれ(ボトムアップ)。**FMEA** = 部品ごとの故障モードを表で洗い出す定性分析

FTA: từ sự cố đỉnh truy xuống nguyên nhân. ETA: từ sự kiện đầu tỏa ra hậu quả. FMEA: bảng liệt kê chế độ hỏng từng linh kiện.

「FTA はボトムアップ」→ 誤り(トップダウン)。方向の入れ替えが定番の引っ掛け【R2・R5】

01

頻出ポイント & 引っ掛け 信頼性(直列・並列・FTA・R-S・可用性)

頻出論点 Điểm hay thi

- 直列=積 $R = \prod R_i$ / 並列= $1 - \prod(1 - R_i)$ / Nối tiếp=tích; song song=1-tích(1-R) 【H27/R2】
- R-Sは $\sigma Z = \sqrt{(\sigma R^2 + \sigma S^2)}$ で標準化 / R-S: chuẩn hóa bằng căn tổng bình phương 【R2問2】
- AND=積 / OR = $1 - \prod(1 - p)$ 、可用性=MTBF/(MTBF+MTTR) / AND=tích, OR=1-tích;
A=MTBF/(MTBF+MTTR) 【R元再/R3】

× 並列も信頼度を単純に足す

○ 並列は $(1 - R)$ を掛けて1から引く 【R2問6】

$R = 1 - (1 - 0.7)^2 = 0.91$ のように計算する

Song song: 1-tích(1-R), không cộng R

× σ を単純加算して標準化

○ $\sigma Z = \sqrt{(\sigma R^2 + \sigma S^2)}$ (二乗和の平方根) 【R2問2】

分散が加算。標準偏差の単純和は誤り

σ lấy căn tổng bình phương

01

頻出ポイント & 引っ掛け 信頼性(直列・並列・FTA・R-S・可用性)

× **ANDとORの式を逆に使う**

○ **AND=積、OR = $1 - \prod(1 - p)$ 【R1再問3】**

並列系=AND、直列系=OR に対応

AND=tích, OR=1-tích(1-p)

× **直列と並列の式を取り違える**

○ **直列 $R = \prod R_i$ (掛け算)、並列 $R = 1 - \prod(1 - R_i)$ 【R2問6】**

要素が増えると直列は下がり、並列は上がる

Nối tiếp=nhân → giảm; song song → tăng

× **稼働率を MTBF/MTTR とする**

○ **稼働率 $A = \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR})$ 【R3問4】**

分母は「動作+修理」の合計時間

Mẫu số = MTBF + MTTR

× **σ を単純加算して R-S を解く**

○ **$\sigma Z = \sqrt{(\sigma R^2 + \sigma S^2)}$ 、平均だけ引き算 【R2問2】**

加算されるのは分散。標準偏差は加算しない

Cộng PHƯƠNG SAI, không cộng σ

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ 直列 $R = \prod R_i$ / 並列 $R = 1 - \prod (1 - R_i)$

Nối tiếp=tích; song song=1-tích(1-R)

直並列は内側から合成、Xは方程式で逆算

Hỗn hợp: tổng hợp cụm trong; giải ngược X

★ FTA: AND= $\prod p_i$ / OR = $1 - \prod (1 - p_i)$

FTA: AND=tích; OR=1-tích(1-p)

★ R-S設計: $\sigma Z = \sqrt{(\sigma R^2 + \sigma S^2)}$ で標準化

TK R-S: σZ =Căn tổng bình phương

可用性 $A = MTBF / (MTBF + MTTR)$

Khả dụng $A = MTBF / (MTBF + MTTR)$

バスタブ曲線: 初期→偶発(一定)→摩耗

Đường bồn tắm: sớm→ngẫu nhiên→hao mòn



CHỦ ĐỀ 02 · 出題率 75% · 重要 / Quan trọng

材料力学・材料の機械的特性

Cơ học vật liệu & đặc tính cơ học

応力とひずみ、疲労・クリープ、金属の一般性質が繰り返し問われる。

Ứng suất-biến dạng, mỏi, creep, đặc tính kim loại

02

02

材料力学・材料の機械的特性

| 応力とひずみ / Ứng suất & biến dạng

応力 $\sigma = P/A$ 、**ひずみ** $\varepsilon = \Delta L/L$ 。弾性域 $\sigma = E \varepsilon$ (E =ヤング率)。伸び

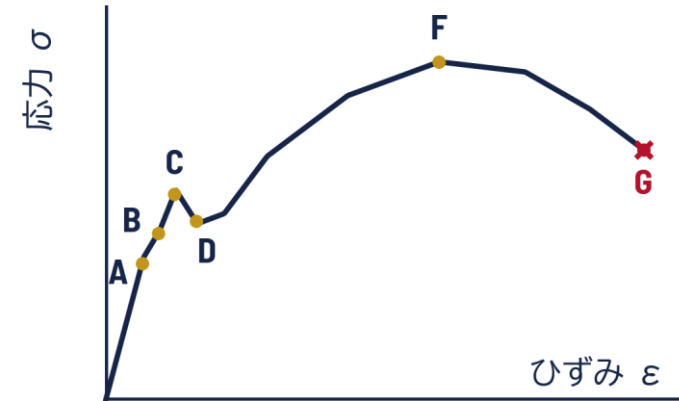
$$\Delta L = PL/(AE)$$

$\sigma = P/A$ $\varepsilon = \Delta L/L$; miền đàn hồi $\sigma = E\varepsilon$; độ giãn

| 弾性・塑性・延性・脆性 / Đàn hồi-dẻo-giòn

弾性=除荷で戻る、**塑性**=戻らない永久変形。**延性材**(鋼)=大きく伸びてから破断、**脆性材**(鋳鉄・ガラス)=ほとんど伸びず破断

Đàn hồi=hồi phục; dẻo=biến dạng dư. Vật liệu dẻo (thép) giãn nhiều rồi đứt; giòn (gang, kính) đứt sớm.



A 比例限度 B 弾性限度 C 上降伏点
D 下降伏点 F 引張強さ G 破断点

応力-ひずみ曲線 / Đường cong $\sigma - \varepsilon$

02

材料力学・材料の機械的特性

| 疲労・クリープ・応力集中 / Mỏi-creep-tập trung ứng suất

疲労 = 繰返し荷重で静的強度より低い応力で破壊(S-N曲線)。**クリープ** = 高温で一定荷重でも時間とともに変形が進む。**応力集中** = 切欠き・穴で局部的に応力増大(集中係数 α)

Mỏi=phá hủy dưới ứng suất < tĩnh do tải lặp (đường S-N). Creep=biến dạng tăng theo thời gian khi nhiệt độ cao. Tập trung ứng suất ở khía/lỗ (hệ số α).

| 金属の一般性質 / Tính chất kim loại (R4問1)

一般に**炭素量が増えると硬く・もろく**(鋼)。**焼入れ**で硬化、**焼なまし**で軟化。ヤング率は鋼≒一定(約**206GPa**)、合金しても大きくは変わらない

Tăng carbon → cứng & giòn hơn. Tôi=cứng, ủ=mềm. Mô đun Young của thép ~206GPa, hợp kim hóa ít đổi.

02

材料力学・材料の機械的特性

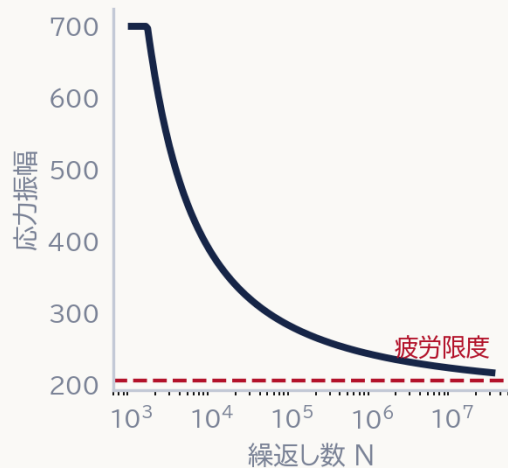
疲労・クリープ・応力集中の違い / Phân biệt mỏi・creep・tập trung ứng suất

疲労は繰返し荷重で進み、**常温でも起こる**。S-N 曲線が水平になる応力が疲労限度。クリープは高温で一定荷重のまま時間とともにひずみが増える(1次→2次→3次→破断)

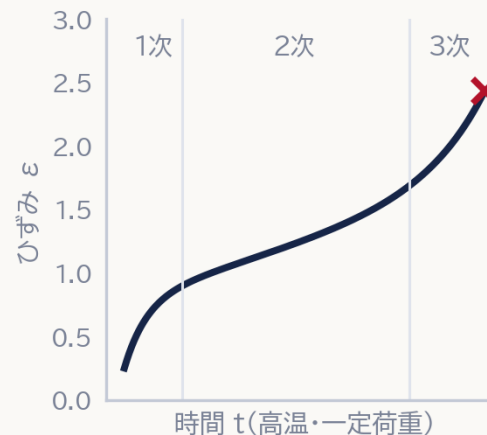
応力集中は穴・切欠きなど形状の急変部で局部的に応力が α 倍になる。 α は集中係数

Bẫy hay gặp: nói "mỏi chỉ xảy ra khi nhiệt độ cao" – SAI. Mỏi xảy ra cả ở nhiệt thường; creep mới cần nhiệt độ cao.

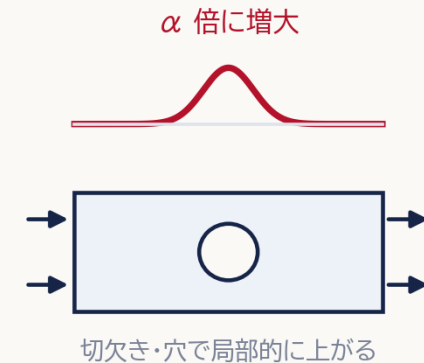
① 疲労



② クリープ



③ 応力集中



過去問【問題】 R4 問 I -1-1(金属材料の性質)

I - 1 - 1 金属材料の一般的性質に関する次の (A) ～ (D) の記述の、に入る語句の組合せとして、適切なものはどれか。

(A) 疲労限度線図では、規則的な繰り返し応力における平均応力を ア 方向に変更すれば、少ない繰り返し回数で疲労破壊する傾向が示されている。

(B) 材料に長時間一定荷重を加えるとひずみが時間とともに増加する。これをクリープという。 イ ではこのクリープが顕著になる傾向がある。

(C) 弾性変形下では、縦弾性係数の値が ウ と少しの荷重でも変形しやすい。

(D) 部材の形状が急に変化する部分では、局所的に von Mises 相当応力 (相当応力) が エ なる。

	ア	イ	ウ	エ
①	引張	材料の温度が高い状態	小さい	大きく
②	引張	材料の温度が高い状態	大きい	小さく
③	圧縮	材料の温度が高い状態	小さい	小さく
④	圧縮	引張強さが大きい材料	小さい	大きく
⑤	引張	引張強さが大きい材料	大きい	大きく

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和4年度 基礎科目 I -1-1

解答・解説 R4 問 I -1-1(金属材料の性質)

正解 ①

解答・解説 / Giải thích

語句の組合せ問題。正解は①(ア:引張、イ:材料の温度が高い状態、ウ:小さい、エ:大きく)

ア=引張:疲労限度線図で平均応力を引張方向に変更すると、少ない繰返し回数で疲労破壊しやすい

イ=温度が高い:クリープが顕著。 ウ=小さい:縦弾性係数が小さいと変形しやすい。 エ=大きく:形状変化部(切欠き等)で相当応力が大きくなる

Đáp án ① – ア=kéo (ứng suất TB hướng kéo → mỏi sớm), イ=nhiệt độ cao (creep rõ), ウ=nhỏ (mô-đun đàn hồi nhỏ → dễ biến dạng), エ=lớn (chỗ đổi tiết diện → ứng suất tương đương lớn).



「合金にするとヤング率が大きく変わる」は誤り

過去問【問題】 R5 問 I -1-1(材料選定・比強度)

I - 1 - 1 鉄鋼とCFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastics) の材料選定に関する次の記述の、に入る語句又は数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。

一定の強度を保持しつつ軽量化を促進できれば、エネルギー消費あるいは輸送コストが改善される。このパラメータとして、アで割った値で表す比強度がある。鉄鋼とCFRPを比較すると比強度が高いのはイである。また、イの比強度当たりの価格は、もう一方の材料の比強度当たりの価格の約ウ倍である。ただし、鉄鋼では、価格は60 [円/kg]、密度は7,900 [kg/m³]、強度は400 [MPa] であり、CFRPでは、価格は16,000 [円/kg]、密度は1,600 [kg/m³]、強度は2,000 [MPa] とする。

	ア	イ	ウ
① 強度を密度	CFRP	2	
② 密度を強度	CFRP	10	
③ 密度を強度	鉄鋼	2	
④ 強度を密度	鉄鋼	2	
⑤ 強度を密度	CFRP	10	

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和5年度 基礎科目 I -1-1

解答・解説 R5 問 I -1-1(材料選定・比強度)

正解 ⑤

途中式 / Lời giải

- ① 比強度＝強度÷密度。よって(ア)は「強度を密度」で割った値
 ② 鉄鋼: $400 \div 7,900 \approx 0.051$ 、CFRP: $2,000 \div 1,600 = 1.25$
 ③ 比強度当たりの価格＝価格÷比強度
 鉄鋼: $60 \div 0.051 \approx 1,185$ 円／CFRP:
 $16,000 \div 1.25 = 12,800$ 円
 ④ $12,800 \div 1,185 \approx 10.8 \rightarrow$ 約10倍(ウ)。→ 選択肢⑤

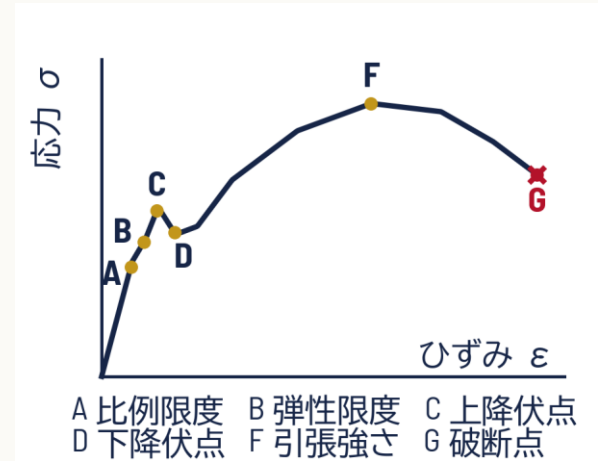
引っ掛け: 比強度を「密度÷強度」と逆にすると②③④がすべて崩れる。
 単位で確認する

Cường độ riêng = cường độ ÷ khối lượng riêng. Thép

$400/7.900 \approx 0,051$; CFRP $2.000/1.600 = 1,25 \rightarrow$ CFRP cao hơn.

Giá trên một đơn vị cường độ riêng: thép $60/0,051 \approx 1.185$ đ; CFRP

$16.000/1,25 = 12.800$ đ $\rightarrow$ gấp ≈ 10 lần. Chọn ⑤.



比強度 = 強度/密度

単価比 = 価格/比強度

過去問【問題】 R5 問 I -1-3(材料の機械的特性)

I - 1 - 3 材料の機械的特性に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

材料の機械的特性を調べるために引張試験を行う。特性を荷重との線図で示す。材料に加える荷重を増加させるとは一般的に増加する。荷重を取り除いたとき、完全に復元する性質をといい、き裂を生じたり分離はしないが、復元しない性質をという。さらに荷重を増加させると、荷重は最大値をとり、材料はやがて破断する。この荷重の最大値は材料の強さを示す重要な値である。このときの公称応力をと呼ぶ。

- | | ア | イ | ウ | エ |
|-------|----|----|------|---|
| ① ひずみ | 弾性 | 延性 | 疲労限度 | |
| ② 伸び | 塑性 | 弾性 | 引張強さ | |
| ③ 伸び | 弾性 | 塑性 | 引張強さ | |
| ④ 伸び | 弾性 | 延性 | 疲労限度 | |
| ⑤ ひずみ | 延性 | 塑性 | 引張強さ | |

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和5年度 基礎科目 I -1-3

解答・解説 R5 問 I -1-3(材料の機械的特性)

正解 ③

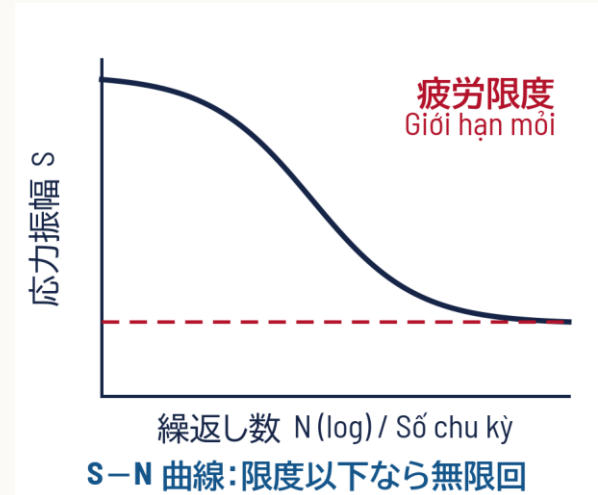
解答・解説 / Giải thích

- ① 引張試験は「荷重－伸び」線図で表す。荷重を増すと伸びが増加 → (ア)＝伸び
- ② 除荷で完全に元に戻る性質＝弾性(イ)。き裂も分離も生じないが戻らない性質＝塑性(ウ)
- ③ 荷重が最大値をとるときの公称応力＝引張強さ(エ)
- ④ ア＝伸び、イ＝弾性、ウ＝塑性、エ＝引張強さ → 選択肢③

引っ掛け:エを「疲労限度」とする選択肢。疲労限度は繰返し荷重の話で、静的引張試験の最大荷重とは別物

Thử kéo → biểu đồ tải-độ giãn. Đàn hồi = hồi phục hoàn toàn; dẻo = biến dạng dư.

Ứng suất danh nghĩa tại tải lớn nhất = giới hạn bền kéo → ③. Bẫy: "giới hạn mỏi" thuộc tải lặp, không phải thử kéo tĩnh.



$$\sigma = P/A \quad \varepsilon = \Delta L/L$$

$$\Delta L = PL/(AE)$$

02

応力の発展(ポアソン比・熱応力・せん断・座屈)

| ポアソン比 ν / Hệ số Poisson

$\nu = -\text{横ひずみ} / \text{縦ひずみ}$ 。鋼で約 0.3。引張ると細くなる比率

$\nu = -\text{biến dạng ngang} / \text{biến dạng dọc}$; thép $\approx 0,3$.

| せん断応力 / Ứng suất cắt

$\tau = Q / A$ (Q : せん断力)。ボルト・リベットの照査に使う

$\tau = Q / A$ – kiểm tra bu lông, đinh tán.

| 熱応力 / Ứng suất nhiệt

両端拘束の棒が ΔT 上昇 $\rightarrow \sigma = E \cdot \alpha \cdot \Delta T$ (圧縮)。伸びを拘束されるから応力が生じる

Thanh bị giữ 2 đầu, nóng lên $\Delta T \rightarrow \sigma = E \cdot \alpha \cdot \Delta T$ (nén). Bị cản giãn nở nên sinh ứng suất.

| 座屈(オイラー) / Mất ổn định (Euler)

細長い柱の圧縮 $\rightarrow P_{cr} = \pi^2 EI / \ell_k^2$ 。長さ 2 倍で耐力 1/4。端末条件で ℓ_k が変わる(両端ヒンジ $\ell_k = \ell$ 、両端固定 $\ell_k = 0.5\ell$)

Cột mảnh chịu nén: $P_{cr} = \pi^2 EI / \ell_k^2$ – dài gấp đôi chịu được 1/4; điều kiện biên đổi ℓ_k .

「座屈は引張強度に依存しない(E と I で決まる)」– ここを突く正誤問題が頻出【R3・R6】

02

疲労の定量評価(マイナー則・応力集中)

| マイナー則(線形累積損傷) / Quy tắc Miner

$\sum n_i / N_i = 1$ で破壊。応力レベル i で n_i 回繰返し、その応力での寿命が N_i 。損傷度 $D = \sum n_i / N_i$ が 1 に達したら疲労破壊

Mỗi mức ứng suất góp n_i / N_i phần "hao mòn"; tổng $D = \sum n_i / N_i = 1$ thì gây mỏi.

例: 寿命 10^5 回の応力で 5×10^4 回使用 $\rightarrow D = 0.5$ 。残り寿命は半分

VD: dùng hết 0,5 $\rightarrow$ còn nửa "quota" mỗi.

| 応力集中 / Tập trung ứng suất

切欠き・穴・段付きで局所応力が α 倍(応力集中係数)。円孔で $\alpha \approx 3$ 。疲労は表面の欠陥から始まる

Lỗ tròn: ứng suất cục bộ ≈ 3 lần danh nghĩa; vết mỏi khởi phát từ khuyết tật bề mặt.

| クリープの 3 段階 / Ba giai đoạn creep

遷移(減速) $\rightarrow$ 定常(一定速度) $\rightarrow$ 加速 $\rightarrow$ 破断。高温 + 一定荷重 + 時間

Chuyển tiếp $\rightarrow$ ổn định $\rightarrow$ gia tốc $\rightarrow$ đứt; điều kiện: nhiệt cao + tải không đổi + thời gian dài.

疲労=繰返し荷重(常温でも起こる)/クリープ=高温+時間。この対比が最頻出【H27・R4・R6】

02

頻出ポイント & 引っ掛け 材料力学・材料の機械的特性

頻出論点 Điểm hay thi

- $\sigma = P/A$ 、 $\Delta L = PL/(AE)$ 、まずSI換算 / $\sigma = P/A$; $\Delta L = PL/(AE)$; đổi SI trước 【共通】
- 延性=伸びる(鋼)/脆性=伸びず破断 / Dẻo=giãn(thép); giòn=đứt sớm 【共通】
- 鋼のヤング率 $\approx 206\text{GPa}$ でほぼ一定 / $E_{\text{thép}} \approx 206\text{GPa}$, ít đổi 【R4問1】

× ヤング率は合金で大きく変わる

○ 鋼のEは約206GPaでほぼ一定 【R4問1】

強度は変わるがEはほぼ不変

$E_{\text{thép}} \approx 206\text{GPa}$, hợp kim ít đổi

× 疲労は高温でのみ起こる

○ 疲労は常温でも繰返し荷重で起こる 【共通】

高温+時間はクリープ。混同注意

Mỏi xảy ra cả ở nhiệt thường

× 単位換算せず mm^2, GPa のまま計算

○ m^2, Pa にしてから代入 【共通】

$\sigma = 200\text{MPa}$ 等の桁ミス防止

Đổi $\text{mm}^2 \rightarrow \text{m}^2$, $\text{GPa} \rightarrow \text{Pa}$

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ $\sigma = P/A$, $\varepsilon = \Delta L/L$, $\Delta L = PL/(AE)$

$\sigma = P/A$; $\varepsilon = \Delta L/L$; $\Delta L = PL/(AE)$

弾性=戻る／塑性=永久変形

Đàn hồi=hồi phục; dẻo=biến dạng dư

延性(鋼)=伸びる／脆性(鑄鉄)=脆い

Dẻo(thép)=giãn; giòn(gang)

★ 疲労=繰返し(常温可)／クリープ=高温+時間

Mỏi=tải lặp; creep=nhiệt+thời gian

★ 鋼のヤング率≒206GPaでほぼ一定

E thép ≈ 206GPa, ít đổi



CHỦ ĐỀ 03 · 出題率 58% · 重要 / Quan trọng

製図法(第三角法・投影)

Bản vẽ kỹ thuật (phép chiếu góc thứ 3)

第三角法の配置と線の種類。正誤の組合せで問われるので暗記が効く。

Câu đúng/sai – nhớ vị trí hình chiếu góc 3

03

03

製図法(第三角法・投影)

| 第三角法 / Phép chiếu góc thứ ba

日本のJISは第三角法が標準。**見た側に図を置く**(上面図は上、右側面図は右)。第一角法は逆(欧州系)

JIS Nhật dùng phép chiếu góc 3: đặt hình CÙNG phía nhìn (hình bằng ở trên, hình cạnh phải ở phải). Góc 1 thì ngược lại.

| 線の種類 / Các loại nét

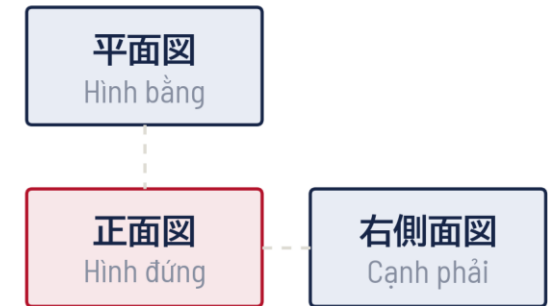
外形線=太い実線、**隠れ線**=破線、**中心線**=一点鎖線、**寸法線**=細い実線

Nét bao=liền đậm; nét khuất=đứt; nét tâm=chấm-gạch; nét kích thước=liền mảnh.

| 寸法記入の原則 / Nguyên tắc ghi kích thước

寸法は重複なく・読みやすい向きで記入。図面は誤読を防ぐため明確・簡潔に

Ghi kích thước không trùng lặp, theo hướng dễ đọc. Bản vẽ rõ ràng, gọn để tránh hiểu sai.



第三角法:見た側にそのまま置く
Góc thứ 3: đặt hình chiếu ở đúng phía nhìn

第三角法の配置 / Bố trí góc 3

03

製図法(第三角法・投影)

| 第三角法と第一角法 / Góc chiếu thứ 3 và thứ 1

第三角法(JIS・日本)は見た側にそのまま置く。平面図は正面図の上、右側面図は右。第一角法(欧州系)は逆で、平面図が下・左側面図が右にくる

線は 外形線＝太い実線／隠れ線＝破線／中心線＝一点鎖線。寸法は重複なく読みやすい向きに記入する

Góc 3: hình bằng ở TRÊN, cạnh phải ở PHẢI. Góc 1 ngược lại. Bản vẽ bắt buộc ghi rõ dùng phép chiếu nào.



過去問【問題】 R元 問 I -1-3(製図・第三角法)

I－1－3 設計者が製作図を作成する際の基本事項に関する次の(ア)～(オ)の記述について、それぞれの正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。

- (ア) 工業製品の高度化，精密化に伴い，製品の各部品にも高い精度や互換性が要求されてきた。そのため最近，形状の幾何学的な公差の指示が不要となってきた。
- (イ) 寸法記入は製作工程上に便利であるようにするとともに，作業現場で計算しなくても寸法が求められるようにする。
- (ウ) 限界ゲージとは，できあがった品物が図面に指示された公差内にあるかどうかを検査するゲージのことをいう。
- (エ) 図面は投影法において第二角法あるいは第三角法で描かれる。
- (オ) 図面の細目事項は，表題欄，部品欄，あるいは図面明細表に記入される。

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	誤	誤	誤	正	正
②	誤	正	正	正	誤
③	正	誤	正	誤	正
④	正	正	誤	正	誤
⑤	誤	正	正	誤	正

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和元年度 基礎科目 I -1-3

解答・解説 R元 問 I -1-3(製図・第三角法)

正解 ⑤

| 解答・解説 / Giải thích

第三角法の製図に関する正誤組合せ。正解は⑤：ア＝誤、イ＝正、ウ＝正、エ＝誤、オ＝正

第三角法では、平面図は正面図の上、右側面図は正面図の右(＝見る側と同じ側)に配置する

(ア～オ各記述の全文は貼付の問題原文を参照)

Phép chiếu góc thứ 3 – đáp án ⑤ (ア:sai イ:đúng ウ:đúng エ:sai オ:đúng). Hình chiếu bằng đặt TRÊN, hình chiếu cạnh phải đặt bên PHẢI (cùng phía nhìn).

解き方: 第三角法は見る側と同じ側に図を置く：平面図は正面図の上、右側面図は正面図の右。第一角法はその逆(平面図は下、左側面図が右)

引っ掛け: 「投影法は明記しなくてよい」は必ず誤り。角法で図の意味が変わるため必ず示す

Góc 3 = đặt hình CÙNG phía nhìn. Bẫy: "không cần ghi phép chiếu" luôn SAI.



投影法は図面に必ず明記する

Bản vẽ bắt buộc ghi rõ dùng phép chiếu nào

過去問【問題】 R2 問 I -1-5(製図法・投影法)

I－1－5 製図法に関する次の（ア）から（オ）の記述について、それぞれの正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。

- （ア）第三角法の場合は、平面図は正面図の上に、右側面図は正面図の右にというように、見る側と同じ側に描かれる。
- （イ）第一角法の場合は、平面図は正面図の上に、左側面図は正面図の右にというように、見る側とは反対の側に描かれる。
- （ウ）対象物内部の見えない形を図示する場合は、対象物のある箇所で切断したと仮定して、切断面の手前を取り除き、その切り口の形状を、外形線によって図示することとすれば、非常にわかりやすい図となる。このような図が想像図である。
- （エ）第三角法と第一角法では、同じ図面でも、違った対象物を表している場合があるが、用いた投影法は明記する必要がある。
- （オ）正面図とは、その対象物に対する情報量が最も多い、いわば図面の主体になるものであって、これを主投影図とする。したがって、ごく簡単なものでは、主投影図だけで十分に用が足りる。

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	正	正	誤	誤	誤
②	誤	正	正	誤	誤
③	誤	誤	正	正	誤
④	誤	誤	誤	正	正
⑤	正	誤	誤	誤	正

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和2年度 基礎科目 I -1-5

解答・解説 R2 問 I -1-5(製図法・投影法)

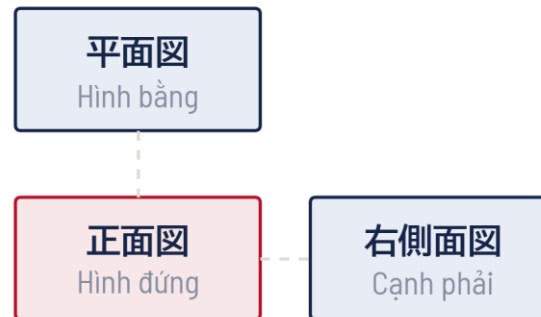
正解 ⑤

解答・解説 / Giải thích

- (ア)正:第三角法は平面図が正面図の上、右側面図が正面図の右＝見る側と同じ側
(イ)誤:第一角法は平面図が正面図の下、左側面図が正面図の右。「平面図は上」が誤り
(ウ)誤:切断面の手前を取り除いて切り口を示す図は断面図。想像図ではない
(エ)誤:両者は配置が逆になるため、用いた投影法は必ず明記する
(オ)正:正面図＝主投影図。簡単な形状なら主投影図だけで足りる

Góc 3: hình bằng TRÊN, hình cạnh phải ở PHẢI (cùng phía nhìn). Góc 1: hình bằng DƯỚI, hình cạnh trái ở PHẢI → (イ) sai.

Hình cắt ≠ hình tưởng tượng → (ウ) sai. Bắt buộc ghi rõ phép chiếu → (エ) sai. Đáp án ⑤.



第三角法:見た側にそのまま置く
Góc thứ 3: đặt hình chiếu ở đúng phía nhìn

03

線の種類と寸法補助記号

線の使い分け / Các loại nét vẽ

外形線＝太い実線 かくれ線＝細い破線 中心線＝細い一点鎖線 想像線＝細い二点鎖線 寸法線＝細い実線

Bao=đậm liền • khuất=đứt • tâm=chấm gạch • tưởng tượng=hai chấm gạch • kích thước=mảnh liền.

寸法補助記号 / Ký hiệu kèm kích thước

φ 直径 R 半径 C 45°面取り t 板厚 □ 正方形の辺 () 参考寸法

φ đường kính • R bán kính • C vát 45° • t bề dày • □ cạnh hình vuông • () kích thước tham khảo.

尺度の表し方 / Tỷ lệ bản vẽ

現尺 1:1、縮尺 1:2・1:10、倍尺 2:1・5:1。図面には尺度を必ず記入する

1:1 nguyên • 1:2 thu nhỏ • 2:1 phóng to – luôn ghi tỷ lệ trên bản vẽ.

第三角法の配置とセットで、線種の役割を問う正誤が定番【R2・R5】

| 断面図の種類 / Các kiểu hình cắt

全断面図＝中心で真っ二つ。片側断面図＝対称品を半分だけ断面（外形と内部を一枚で）。部分断面図＝見せたい所だけ破断線で切る

Cắt toàn phần / cắt nửa (vật đối xứng: nửa ngoài nửa trong) / cắt cục bộ bằng nét lượn sóng.

切断面にはハッチング（細い実線の斜線）。リブ・軸・ボルトは切っても塗らない

Mặt cắt gạch chéo nét mảnh; gân, trục, bu lông KHÔNG gạch dù bị cắt – bẫy hay ra.

| 矢示法 / Phép chiếu mũi tên

矢印と文字で見る方向を指定し、任意の位置に図を置ける（第三角法で置けない場合の補助）

Chỉ hướng nhìn bằng mũi tên + chữ, đặt hình chiếu ở vị trí tùy ý.

| 第三角法 ⇔ 第一角法の覚え方 / Mẹo nhớ hai góc chiếu

第三角法＝見た側にそのまま（日本 JIS・米）。第一角法＝反対側に置く（欧州）。記号は円錐台の向きで区別

Góc 3: đặt cùng phía nhìn (JIS). Góc 1: đặt phía đối diện (EU). Ký hiệu hình nón cụt cho biết đang dùng phép nào.

リブを塗る/塗らない、第一角法の左右反転 – 細部の正誤で差がつく【R2・R7】

03

頻出ポイント & 引っ掛け 製図法(第三角法・投影)

頻出論点 Điểm hay thi

- JISは第三角法(見た側に図を置く) / JIS: phép chiếu góc 3 **【R元/R2】**
- 外形=太実線/隠れ=破線/中心=一点鎖線 / Bao=đậm; khuất=đứt; tâm=chấm-gạch **【共通】**
- 寸法は重複なく読みやすい向きで / Kích thước: không trùng, dễ đọc **【R3問6】**

× 外形線を細い実線で描く

○ 外形線は太い実線 **【R元問3】**

細実線は寸法線・引出線

Nét bao = liền ĐẬM

× 第三角法で正面図の下に平面図

○ 第三角法は正面図の上に平面図 **【共通】**

見た側に置く。第一角法は逆

Góc 3: hình bằng ở TRÊN

× 隠れ線と中心線を取り違える

○ 隠れ=破線、中心=一点鎖線 **【共通】**

線種の役割を暗記

Khuất=đứt; tâm=chấm-gạch

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ JISは第三角法(見た側に図)

JIS: phép chiếu góc 3

★ 外形=太実線／隠れ=破線／中心=一点鎖線

Bao=đậm; khuất=đứt; tâm=chấm-gạch

第三角法:正面図の上に平面図

Góc 3: hình bằng ở TRÊN

寸法は重複なく読みやすい向き

Kích thước không trùng, dễ đọc

★ 第一角法は配置が逆(欧州系)

Góc 1: bố trí ngược

CHỦ ĐỀ 07 · 出題率 42% · 重要 / Quan trọng

最適化・在庫管理(EQO)

最適化 & 在庫 (EQO)

$EQO = \sqrt{(2DS/H)}$ 。総費用を立てて微分=0 が共通の解き方。

Đang TĂNG – công thức EQO & đạo hàm = 0

07

07

最適化・在庫管理(EQ)

| 最適化問題とは / Bài toán tối ưu

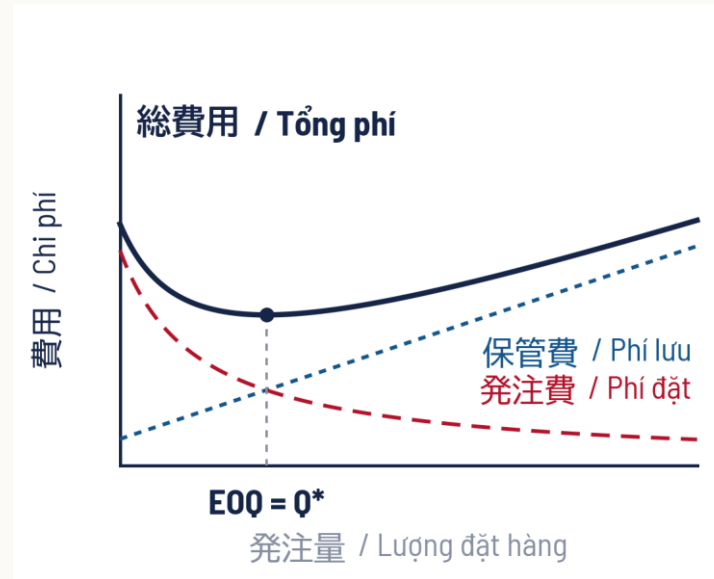
目的関数を最大/最小にする変数を求める。1変数なら微分して $f' = 0$ (極値)。制約付きはラグランジュ等。R元問1で正誤判定

Tìm biến làm max/min hàm mục tiêu. 1 biến: lấy đạo hàm $f' = 0$. Có ràng buộc: Lagrange.

| 検査回数の最適化 / Tối ưu số lần kiểm tra (H30問5)

総費用 = 検査費用 + 不具合損失。例: 不具合確率 $1/((x + 2)^2)$ 、検査1回コスト等を含む総費用を x で微分して最小を求める

Tổng phí = phí kiểm tra + tổn thất lỗi. Lập tổng phí theo x rồi đạo hàm = 0 để tìm min.



EQ: 総費用が最小の発注量 / Tổng phí min

| 経済発注量 EOQ / Lượng đặt hàng kinh tế

年間需要 D 、1回発注費 S 、1個当たり年間保管費 H のとき

$$EOQ = \sqrt{(2DS/H)}$$

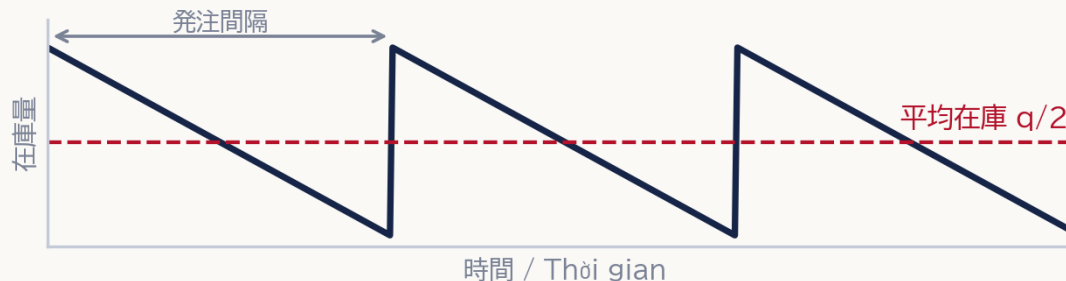
$$EOQ = \sqrt{(2DS/H)}$$

| 微分 = 0 で最適化 / Tối ưu bằng đạo hàm = 0

総費用 $C(q) = (D/q)S + (q/2)H$ を q で微分して 0 とおくと $-DS/q^2 + H/2 = 0 \rightarrow$

$$q = \sqrt{(2DS/H)}$$

試験ではこの「総費用の式を立てて微分 = 0」という手順がそのまま問われる(R元問2・H30問5)



発注費 = $k \cdot (d/q)$
回数が減ると下がる

保管費 = $h \cdot (q/2)$
1回量が増えたと上がる

07

最適化・在庫管理(EOQ)(続き)

$$TC(q) = (D/q)S + (q/2)H \rightarrow \text{đạo hàm} = 0 \rightarrow$$

$$q = \sqrt{(2DS/H)}$$

| 検査回数の最適化 / Tối ưu số lần kiểm tra

H30問5型: 検査 X 回で不具合確率が $1/(X + 2)^2$ になるとき、総費用 = 検査費 $\times$ X + 損害額 $\times$ 確率。微分 = 0 から $(X + 2)^3 = 2 \times \text{損害額} / \text{検査費}$ を解く

Dạng H30: tổng phí = phí kiểm tra $\times$ X + thiệt hại $\times$ xác suất; đạo hàm = 0 $\rightarrow (X + 2)^3 = 2 \cdot \text{thiệt hại} / \text{phí kiểm tra}$.

① 総費用の式を立てる

lập biểu thức tổng phí



② 変数で微分して = 0

đạo hàm theo biến, cho = 0



③ 解いて最小点を出す

giải ra điểm cực tiểu

$$EOQ: C(q) = k \cdot (d/q) + h \cdot (q/2) \rightarrow q^* = \sqrt{(2kd/h)}$$

$$\text{検査回数: } C(X) = 30X + 3240/(X+2)^2 \rightarrow (X+2)^3 = 216$$

どちらも同じ手順。式を立てて微分するだけ

過去問【問題】 R元 問 I -1-2(E00 経済発注量)

I - 1 - 2 ある問屋が取り扱っている製品Aの在庫管理の問題を考える。製品Aの1年間の総需要は d [単位]と分かっており、需要は時間的に一定、すなわち、製品Aの在庫量は一定量ずつ減少していく。この問屋は在庫量がゼロになった時点で発注し、1回当たりの発注量 q [単位] (ただし $q \leq d$) が時間遅れなく即座に納入されると仮定する。このとき、年間の発注回数は d/q [回]、平均在庫量は $q/2$ [単位]となる。1回当たりの発注費用は発注量 q [単位]には無関係で k [円]、製品Aの平均在庫量1単位当たりの年間在庫維持費用(倉庫費用、保険料、保守費用、税金、利息など)を h [円/単位]とする。

年間総費用 $C(q)$ [円]は1回当たりの発注量 q [単位]の関数で、年間総発注費用と年間在庫維持費用の和で表すものとする。このとき年間総費用 $C(q)$ [円]を最小とする発注量を求める。なお、製品Aの購入費は需要 d [単位]には比例するが、1回当たりの発注量 q [単位]とは関係がないので、ここでは無視する。

$k = 20,000$ [円]、 $d = 1,350$ [単位]、 $h = 15,000$ [円/単位]とするとき、年間総費用を最小とする1回当たりの発注量 q [単位]として最も適切なものはどれか。

- ① 50単位 ② 60単位 ③ 70単位 ④ 80単位 ⑤ 90単位

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和元年度 基礎科目 I -1-2

解答・解説 R元 問 I -1-2(EQ 経済発注量)

正解 ②

途中式 / Lời giải(EQ 経済的発注量)

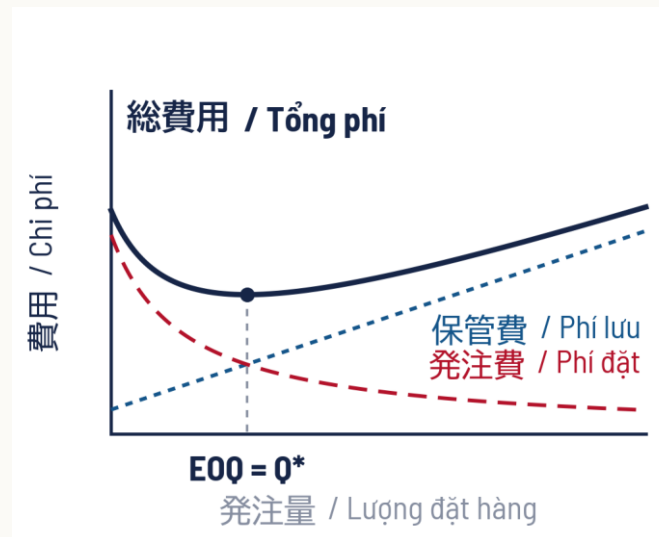
① 年間総費用 $C(q) = k \cdot (d/q) + h \cdot (q/2)$ 。c を q で微分して 0 とおくと極小

② $dC/dq = -k \cdot d/q^2 + h/2 = 0 \rightarrow q^2 = 2(kd/h) \rightarrow q^* = \sqrt{(2kd/h)}$

③ $q^* = \sqrt{(2 \cdot 20,000 \cdot 1,350 / 15,000)} = \sqrt{(54,000,000 / 15,000)} = \sqrt{3,600} = 60$ 単位。→ 選択肢②

(検算: $q = 60$ で $C = 20000 \cdot 1350 / 60 + 15000 \cdot 60 / 2 = 450,000 + 450,000 = 900,000$ 円 が最小)

EQ: $q^* = \sqrt{(2 \cdot k \cdot d / h)} = \sqrt{(2 \cdot 20.000 \cdot 1.350 / 15.000)} = \sqrt{3.600} = 60$ đơn vị (số ②). Kiểm tra $q = 60 \rightarrow C = 900.000đ$ (nhỏ nhất).



$$\text{経済発注量} = \sqrt{(2DS/H)}$$

$$\text{総費用} = (D/Q)S + (Q/2)H$$

過去問【問題】 H30 問 I -1-5(検査回数の最適化)

I－1－5 ある製品1台の製造工程において検査をX回実施すると、製品に不具合が発生する確率は、 $1/(X+2)^2$ になると推定されるものとする。1回の検査に要する費用が30万円であり、不具合の発生による損害が3,240万円と推定されたとすると、総費用を最小とする検査回数として、最も適切なものはどれか。

- ① 2回 ② 3回 ③ 4回 ④ 5回 ⑤ 6回

解答・解説 H30 問 I -1-5(検査回数の最適化)

正解 ③

解答・解説 / Giải thích

検査を X 回行くと不具合発生確率は $1/((X + 2)^2)$ 。総費用 = 検査費用(X に比例) + 不具合による損失(確率に比例)

総費用を X について評価すると、 $X = 4$ 回で最小。→ 選択肢③

Kiểm X lần → xác suất lỗi $1/(X + 2)^2$. Tổng chi phí = phí kiểm (tỉ lệ X) + tổn thất do lỗi (tỉ lệ xác suất). Nhỏ nhất tại $X = 4$ lần → ③.

途中式: 検査 X 回するとき不具合確率は $1/(X + 2)^2$ 。総費用

$$C(X) = 30X + 3,240/(X + 2)^2 \text{ (万円)}$$

C を X で微分して $0: 30 - 2 \times 3,240/(X + 2)^3 = 0 \rightarrow$

$$(X + 2)^3 = 6,480/30 = 216 \rightarrow X + 2 = 6 \rightarrow X = 4$$

$$\text{経済発注量} = \sqrt{(2DS/H)}$$

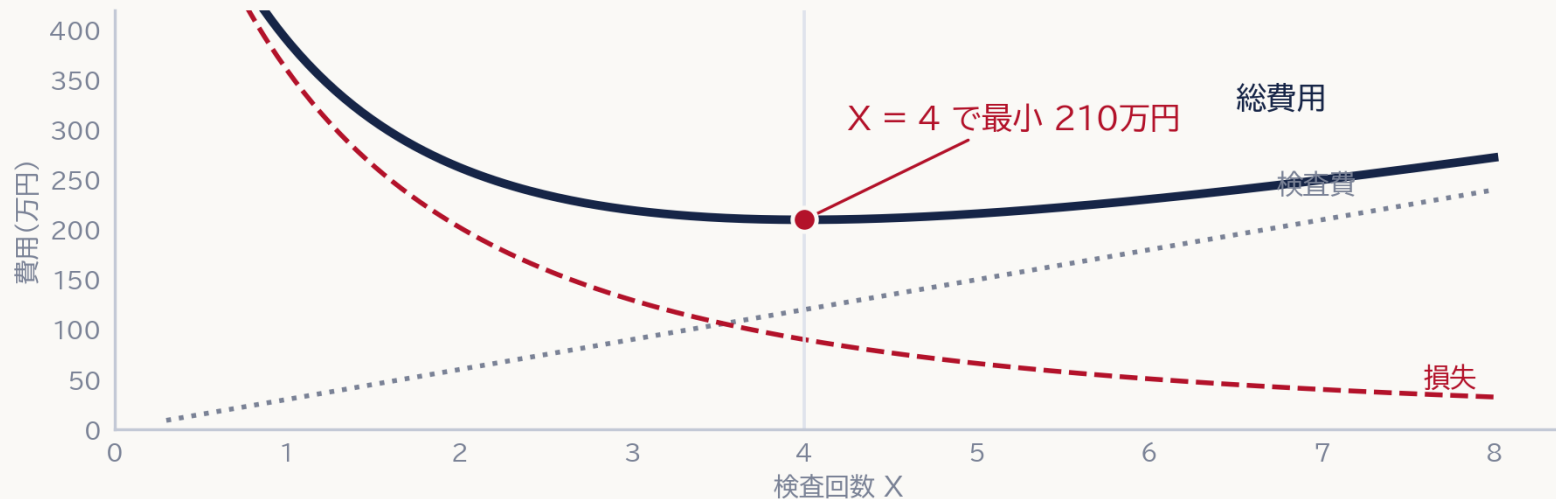
$$\text{総費用} = (D/Q)S + (Q/2)H$$

| 総費用が最小になる検査回数 / Số lần kiểm tra cho tổng chi phí nhỏ nhất

検査費は回数に比例して増え、不具合による損失は回数が増えるほど減る。**和が最小になる点**を微分で求める

$C(X) = 30X + 3240/(X+2)^2 \rightarrow \text{微分} = 0 \rightarrow (X+2)^3 = 216 \rightarrow X = 4$ 検算: $X=3 \rightarrow 219.6$ 、 $X=4 \rightarrow 210$ 、 $X=5 \rightarrow 216.1$ (万円)

Lập tổng chi phí $\rightarrow$ đạo hàm $= 0 \rightarrow$ giải. EOQ dùng đúng một quy trình này.



解答・解説 H30 問 I -1-5(検査回数の最適化)(続き)

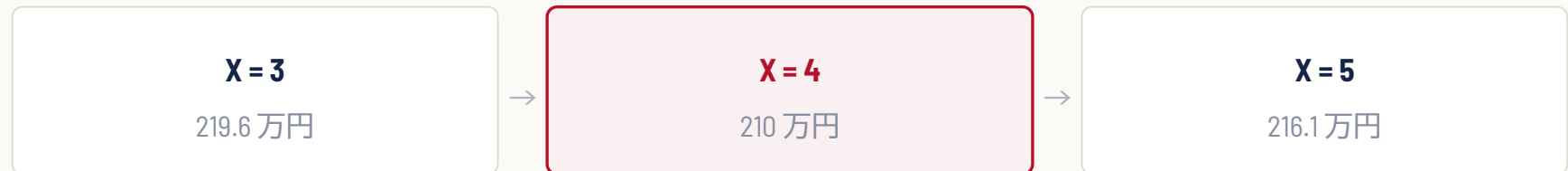
正解 ③

検算: $X = 3$ で $90 + 3,240/25 = 219.6$ 、 $X = 4$ で $120 + 3,240/36 = 210$ 、 $X = 5$ で $150 + 3,240/49 \approx 216.1 \rightarrow X = 4$ が最小

Xác suất lỗi $= 1/(X + 2)^2$

$C(X) = 30X + 3.240/(X + 2)^2$

Kiểm tra: $X = 3 \rightarrow 219,6$; $X = 4 \rightarrow 210$; $X = 5 \rightarrow 216,1 \rightarrow$ nhỏ nhất tại $X = 4$ (đáp án ③).



検算すると $X = 4$ が最小。微分の結果と一致する

Kiểm lại bằng số để chắc chắn điểm cực tiểu

過去問【問題】 R元 問 I -1-1(最適化問題の正誤)

I - 1 - 1 最適化問題に関する次の (ア) から (エ) の記述について、それぞれの正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。

(ア) 線形計画問題とは、目的関数が実数の決定変数の線形式として表現できる数理計画問題であり、制約条件が線形式であるか否かは問わない。

(イ) 決定変数が2変数の線形計画問題の解法として、図解法を適用することができる。この方法は2つの決定変数からなる直交する座標軸上に、制約条件により示される(実行)可能領域、及び目的関数の等高線を描き、最適解を図解的に求める方法である。

(ウ) 制約条件付きの非線形計画問題のうち凸計画問題については、任意の局所的最適解が大域的最適解になるといった性質を持つ。

(エ) 決定変数が離散的な整数値である最適化問題を整数計画問題という。整数計画問題では最適解を求めることが難しい問題も多く、問題の規模が大きい場合は遺伝的アルゴリズムなどのヒューリスティックな方法により近似解を求めることがある。

	ア	イ	ウ	エ
①	正	正	誤	誤
②	正	誤	正	誤
③	誤	正	誤	正
④	誤	誤	正	正
⑤	誤	正	正	正

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和元年度 基礎科目 I -1-1

解答・解説 R元 問 I -1-1(最適化問題の正誤)

正解 ⑤

解説 / Giải thích

- ①(ア)誤:線形計画問題は目的関数だけでなく制約条件も「線形式」であることが前提。「線形か否かを問わない」は誤り
- ②(イ)正:2変数なら図解法(可能領域+目的関数の等高線)で最適解を求められる
- ③(ウ)正:凸計画問題では任意の局所的最適解が大域的最適解となる
- ④(エ)正:整数計画問題は規模が大きいと遺伝的アルゴリズム等で近似解を求める
- (ア) Sai – quy hoạch tuyến tính yêu cầu cả ràng buộc phải tuyến tính. (イ)(ウ)(エ) ĐÚNG → chọn ⑤.



凸なら局所解がそのまま答え。非凸は局所解が複数あり微分だけでは足りない

Hàm lồi: cực trị địa phương = toàn cục

07

発注方式と最適化手法の分類

| 在庫の発注方式 / Hai phương thức đặt hàng

定量発注方式＝在庫が発注点を下回ったら一定量(E0Q)を発注。管理が簡単・需要が安定なとき

Đặt hàng ĐỊNH LƯỢNG: tụt dưới điểm đặt hàng thì đặt đúng lượng Q (EOQ) – nhu cầu ổn định.

定期発注方式＝一定周期ごとに必要量を計算して発注。需要変動に強いが安全在庫は多め

Đặt hàng ĐỊNH KỲ: mỗi chu kỳ tính lại lượng cần – hợp nhu cầu biến động, tồn kho an toàn nhiều hơn.

安全在庫＝需要のばらつき × 安全係数 ABC分析＝金額上位の A 品目を重点管理

Tồn kho an toàn = độ lệch nhu cầu × hệ số; phân tích ABC = tập trung nhóm A giá trị lớn.

| 最適化手法の地図 / Bản đồ các phương pháp tối ưu

厳密解法＝線形計画・分枝限定法など(最適が保証)。近似解法(メタヒューリスティクス)＝遺伝的アルゴリズム・焼きなまし法・タブー探索(大規模でも実用解)

Chính xác: LP, nhánh-cận. Gần đúng: giải thuật di truyền (GA), luyện kim mô phỏng (SA), tabu – bài lớn lấy nghiệm thực dụng.

「遺伝的アルゴリズムは最適解を保証する」→ 誤り。近似解法である【R1・R7】

07

EOQ の感度と動的計画法

| EOQ の感度($\sqrt{\quad}$ の効き方) / Độ nhạy của EOQ

EOQ = $\sqrt{(2DS/H)}$ – 需要 D が 4 倍なら発注量は 2 倍。 $\sqrt{\quad}$ の中なので変化はなだらか。総費用も最適点付近では鈍感(多少ずれても損は小さい)

Nhu cầu $\times 4 \rightarrow$ lượng đặt chỉ $\times 2$ (căn bậc hai); quanh điểm tối ưu tổng phí khá "bằng phẳng".

| 最適点の性質 / Tính chất điểm tối ưu

EOQ では 発注費 = 保管費 (2 曲線の交点)。この等式だけで解ける問題もある

Tại EOQ: phí đặt hàng = phí lưu kho – giao điểm hai đường; nhiều bài chỉ cần đẳng thức này.

| 動的計画法(DP) / Quy hoạch động

多段決定を後ろから最適化(最短経路・資源配分)。「部分問題の最適解を組み合わせる」のがミソ

Tối ưu nhiều giai đoạn tính từ CUỐI về ĐẦU (đường ngắn nhất, phân bổ tài nguyên) – ghép nghiệm tối ưu của bài con.

| シミュレーション / Mô phỏng

解析的に解けない系はモンテカルロ等で乱数実験。結果は近似で、試行回数を増やすと精度が上がる

Hệ không giải được bằng công thức $\rightarrow$ thí nghiệm số ngẫu nhiên; tăng số lần chạy thì chính xác hơn.

「シミュレーションは厳密解を与える」 $\rightarrow$ 誤り。「DP は列挙より効率的」 $\rightarrow$ 正しい【R元・R6】

07

頻出ポイント & 引っ掛け 最適化・在庫管理(EOQ)

頻出論点 Điểm hay thi

- $EOQ = \sqrt{(2DS/H)}$ 、Hは年間保管費 / $EOQ = \sqrt{(2DS/H)}$ 【R元問2】
- 最適化は目的関数を微分= 0 / Tối ưu: đạo hàm hàm mục tiêu = 0 【H30問5】
- 凸関数は局所最適=大域最適 / Hàm lồi: cực trị địa phương=toàn cục 【R元問1】

× EOQで2や保管費Hを取り違える

○ $EOQ = \sqrt{(2DS/H)}$ 、Hは年間保管費 【R元問2】

$$\sqrt{(2 \cdot 3600 \cdot 200 / 4)} = 600$$

H=phí lưu kho/đơn vị/năm

× 総費用を立てず勘で最適点を選ぶ

○ 総費用=コスト+損失、微分= 0 【H30問5】

$$(X + 2)^3 = 2L/c \text{ のように解く}$$

Lập tổng phí rồi đạo hàm=0

× 非凸でも局所解を最適と断定

○ 非凸は局所解が複数ありうる 【R元問1】

凸性の確認が前提

Phi lồi có nhiều cực trị

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ $EOQ = \sqrt{(2DS/H)}$

$EOQ = \sqrt{(2DS/H)}$

★ 最適化=目的関数を微分して0

Tối ưu: đạo hàm = 0

総費用=コスト+損失の合計を最小化

Min tổng (chi phí + tổn thất)

★ 凸関数なら局所最適=大域最適

Hàm lồi: địa phương=toàn cục

発注費↓と保管費↑の均衡点がEOQ

EOQ=cân bằng phí đặt & phí lưu



CHỦ ĐỀ 04 · 出題率 50% · 重要 / Quan trọng

待ち行列(M/M/1・ATM)

Lý thuyết hàng đợi (M/M/1, ATM)

M/M/1 の公式と「秒→時」の単位換算。ATM の問題が定番。

Bài ATM – đổi đơn vị giây↔giờ là bắt chính

04

04

待ち行列(M/M/1・ATM)

| M/M/1 の基本 / Cơ bản M/M/1

到着率 λ (人/時)、サービス率 μ (人/時)。利用率 $\rho = \lambda / \mu$ (混雑度、 $\rho < 1$ で安定)

λ = tốc độ đến (người/giờ), μ = tốc độ phục vụ. Hệ số sử dụng $\rho = \lambda / \mu$ ($\rho < 1$ thì ổn định).

$$\rho = \lambda / \mu$$

系内人数 L ・待ち人数 L_q ・系内滞在時間 W ・待ち時間 W_q

$$L = \rho / (1 - \rho)$$

$$L_q = \rho^2 / (1 - \rho)$$

$$W = L / \lambda = 1 / (\mu - \lambda)$$

$$W_q = L_q / \lambda = \rho / (\mu - \lambda)$$

L = số trong hệ ・ L_q = số đang chờ ・ W = thời gian trong hệ ・ W_q = thời gian chờ



$$\rho = \lambda / \mu \cdot L_q = \rho^2 / (1 - \rho)$$

$$W_q = L_q / \lambda \cdot \rho < 1 \text{ mới ổn định}$$

M/M/1 待ち行列 / Mô hình hàng đợi

04

待ち行列(M/M/1・ATM)

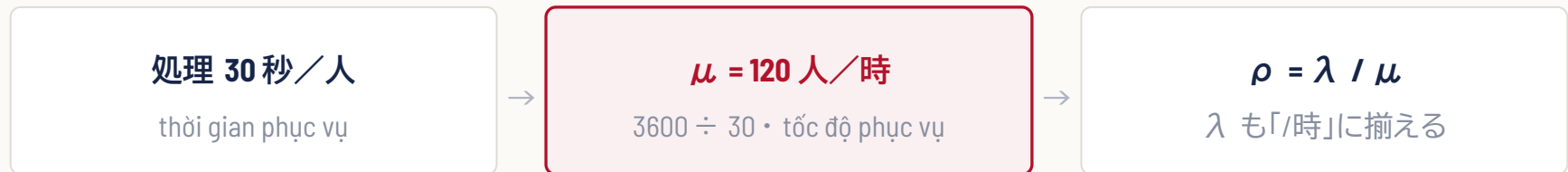
最大の引っ掛け＝単位換算 / **Bây lớn nhất = đổi đơn vị**

処理時間が「秒」で与えられたら μ を「/時」に直す。例: 処理30秒 $\rightarrow \mu = 3600/30 = 120$ 人/時。平均40秒 $\rightarrow \mu = 90$ 人/時。**ここを間違えると全滅**

Thời gian phục vụ cho bằng GIÂY $\rightarrow$ đổi μ sang /giờ. VD: 30s $\rightarrow \mu = 120$ /giờ; 40s $\rightarrow \mu = 90$ /giờ. Sai ở đây là sai cả bài.

到着が「ポアソン分布」「指数分布」と書かれても **M/M/1** の公式は同じ (R元問5・H29問1)

Dù ghi "phân phối Poisson/mũ" thì công thức M/M/1 vẫn như nhau.



λ と μ の単位が違っていると ρ も L も W も全部ずれる

「秒」で与えられたら必ず「/時」に直してから公式に入れる

Đổi giây $\rightarrow$ giờ trước khi thay vào công thức

04

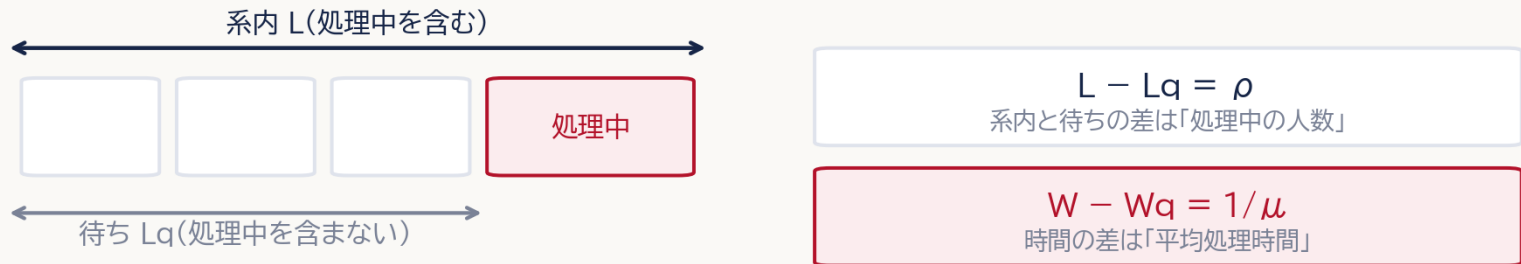
待ち行列(M/M/1・ATM)(続き)

| L と Lq・W と Wq の区別 / Phân biệt L-Lq, W-Wq

「系内」は処理中の1人を含み、「待ち」は含まない。検算式 $L - Lq = \rho$ 、 $W - Wq = 1/\mu$ (=平均処理時間)が必ず成り立つ

"Trong hệ" gồm cả người đang được phục vụ; "chờ" thì không. Kiểm tra nhanh: $L - Lq = \rho$; $W - Wq = 1/\mu$.

H27問2・R元問5・R7問5はいずれも「並んでから処理終了まで」= **W**。Wq だけを答えると誤り



「並んでから処理終了まで」を問われたら W。Wq だけ答えると誤り

過去問【問題】 H27 問 I -1-2(待ち行列 ATM)

I－1－2 ある銀行に1台のATMがあり、1時間当たり50人が利用する。このATMの1人当たりの平均処理時間は30秒である。このとき、客がATMに並んでから処理が終了するまでの平均の時間として最も近い値はどれか。ただし、単位時間当たりに利用する客の数の分布はポアソン分布に、また、処理に要する時間は指数分布に従うものとする。これによる計算式を次に示す。

待ち行列長 = 利用率 ÷ (1 - 利用率)

平均待ち時間 = 待ち行列長 × 平均処理時間

利用率 = 単位時間当たりの平均到着人数 ÷ 単位時間当たりの平均処理人数

平均応対時間 = 平均待ち時間 + 平均処理時間

- ① 21秒 ② 31秒 ③ 41秒 ④ 51秒 ⑤ 61秒

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 平成27年度 基礎科目 I -1-2

解答・解説 H27 問 I -1-2(待ち行列 ATM)

正解 ④

途中式 / Lời giải

①サービス率を/時に換算： $\mu = 3600/30 = 120$ 人/時(←最大の関門)

②利用率： $\rho = \lambda / \mu = 50/120 \approx 0.417$

③待ち人数： $Lq = \rho^2 / (1 - \rho) = 0.417^2 / 0.583 \approx 0.298$ 人

④待ち時間： $Wq = Lq / \lambda = 0.298 / 50 \approx 0.00595$ 時間 $\div 21.4$ 秒 ⑤ 応対時間＝待ち＋処理： $21.4 + 30 \approx 51.4$ 秒 → 選択肢④

$\mu = 3600/30 = 120$ / $\rho = 50/120$ / $Lq = \rho^2 / (1 - \rho) \approx 0.298$ / $Wq = Lq / \lambda \approx 21.4$ 秒
 $\mu = 120/\text{giờ}$; $\rho = 0.417$; $Lq = 0.298$; $Wq = 0.298/50 \text{ giờ} \approx 21.4 \text{ giây}$.



$$\rho = \lambda / \mu \cdot Lq = \rho^2 / (1 - \rho)$$

$$Wq = Lq / \lambda \cdot \rho < 1 \text{ mới ổn định}$$

$$\rho = \lambda / \mu \quad Lq = \rho^2 / (1 - \rho)$$

$$Wq = Lq / \lambda$$

過去問【問題】 R元 問 I -1-5(待ち行列 系内滞在時間)

I - 1 - 5 ある銀行に1台のATMがあり，このATMを利用するために到着する利用者の数は1時間当たり平均40人のポアソン分布に従う。また，このATMでの1人当たりの処理に要する時間は平均40秒の指数分布に従う。このとき，利用者がATMに並んでから処理が終了するまで系内に滞在する時間の平均値として最も近い値はどれか。

トラフィック密度（利用率）＝到着率÷サービス率

平均系内列長＝トラフィック密度÷（1－トラフィック密度）

平均系内滞在時間＝平均系内列長÷到着率

- ① 68秒 ② 72秒 ③ 85秒 ④ 90秒 ⑤ 100秒

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和元年度 基礎科目 I -1-5

解答・解説 R元 問 I -1-5(待ち行列 系内滞在時間)

正解 ②

途中式 / Lời giải

① サービス率 $\mu = 3600 \text{秒} \div 40 \text{秒} = 90 \text{人/時}$ 。利用率

$$\rho = \lambda / \mu = 40 / 90 = 4 / 9$$

② 平均系内列長 $L = \rho / (1 - \rho) = (4/9) / (5/9) = 4/5 = 0.8 \text{人}$

③ 平均系内滞在時間 $W = L / \lambda = 0.8 / 40 = 0.02 \text{時間}$

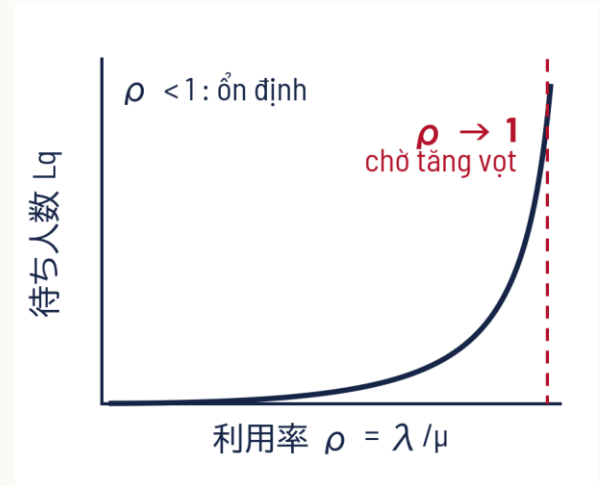
$$= 0.02 \times 3600 = 72 \text{秒}。 \rightarrow 72 \text{秒} (\text{選択肢2})$$

$$\mu = 3600 / 40 = 90 / \text{giờ}.$$

$$\rho = 40 / 90 = 4 / 9. L = \rho / (1 - \rho) = 0.8. W = L / \lambda = 0.8 / 40 = 0.02$$

ポイント:「ポアソン到着」でも M/M/1 の公式 ($\rho = \lambda / \mu$ 、 $L = \rho / (1 - \rho)$ 、 $W = L / \lambda$) は同じ。到着率と処理時間は単位(時間)を統一する

Dù ghi "Poisson đến", vẫn dùng công thức M/M/1. Nhớ thống nhất đơn vị (đổi giây $\leftrightarrow$ giờ).



$$\rho = \lambda / \mu \quad Lq = \rho^2 / (1 - \rho)$$

$$Wq = Lq / \lambda$$

過去問【問題】 R7 問 I -1-5(待ち行列・系内滞在時間)

I - 1 - 5 ある遊園地に 1 台の入場券売り場があり，ここで入場券を購入するために到着する訪問者の数は，1 時間当たり平均 36 人のポアソン分布に従う。また，この売り場での 1 人当たりの処理に要する時間は平均 50 秒の指数分布に従う。このとき，訪問者が入場券売り場の列に並んでから処理が終了するまでの系内に滞在する時間の平均値として，最も近い値はどれか。

トラフィック密度（利用率）＝到着率÷サービス率

平均系内列長＝トラフィック密度÷（1－トラフィック密度）

平均系内滞在時間＝平均系内列長÷到着率

- ① 0 秒 ② 25 秒 ③ 50 秒 ④ 75 秒 ⑤ 100 秒

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和 7 年度 基礎科目 I -1-5

解答・解説 R7 問 I -1-5(待ち行列・系内滞在時間)

正解 ⑤

途中式 / Lời giải

① 到着率 $\lambda = 36$ 人/時。処理時間 50 秒 $\rightarrow$ サービス率 $\mu = 3600 \div 50 = 72$ 人/時

② 利用率 $\rho = \lambda / \mu = 36 / 72 = 0.5$

③ 平均系内列長 $L = \rho / (1 - \rho) = 0.5 / 0.5 = 1.0$ 人

④ 平均系内滞在時間 $W = L / \lambda = 1 / 36$ 時間 $= 3600 / 36 = 100$ 秒。 $\rightarrow$ 選択肢⑤

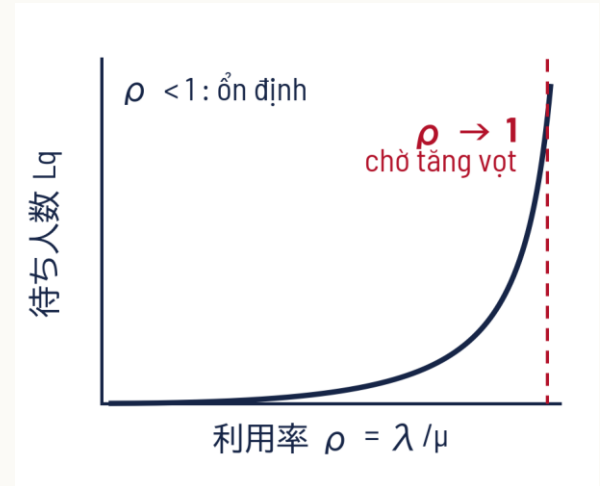
最大の関門: ②の単位換算。処理時間が[秒]なら必ず $\mu = 3600 /$ 処理秒で/時に直す

注意: 問われているのは「系内滞在時間 W」であって待ち時間 W_q ではない。 $W = W_q +$ 処理時間

$\lambda = 36 / \text{giờ};$ xử lý 50s $\rightarrow \mu = 3600 / 50 = 72 / \text{giờ}.$

$\rho = 0.5. L = \rho / (1 - \rho) = 1$

$W = L / \lambda = 1 / 36 \text{ giờ} = 100 \text{ giây} \rightarrow$ ⑤. Nút thắt: đổi giây sang giờ; hỏi W (trong hệ) chứ không phải W_q .



$$\rho = \lambda / \mu \quad L = \rho / (1 - \rho)$$

$$W = L / \lambda$$

04

リトルの公式と M/M/1 早見表

リトルの公式 / Công thức Little

$L = \lambda W$ (系内人数 = 到着率 $\times$ 平均滞在時間)。どんな待ち行列でも成立する万能式

$L = \lambda W$ – đúng cho MỌI hàng đợi, không riêng M/M/1.

M/M/1 早見表 / Bảng tra nhanh M/M/1

$$\rho = \lambda / \mu \quad L = \rho / (1 - \rho) \quad L_q = \rho^2 / (1 - \rho) \quad W = 1 / (\mu - \lambda) \quad W_q = \rho / (\mu - \lambda)$$

関係式: $L = L_q + \rho$ 、 $W = W_q + 1/\mu$ (応対 = 待ち + 処理)

Quan hệ: $L = L_q + \rho$; $W = W_q + 1/\mu$ (tổng = chờ + xử lý) – đề hay hỏi đúng chỗ này.

ケンドール記号 / Ký hiệu Kendall

M/M/1 = 到着ポアソン / サービス指数分布 / 窓口 1 つ

M/M/1 = đến Poisson / phục vụ mũ / 1 quầy.

単位換算(秒→時)と、 W_q と W の取り違えが 2 大失点源【H27・R元】

04

M/M/1 演習の型(数値で一巡)

| 解く順番はいつも同じ / *Trình tự cố định 4 bước*

① 単位を「/時」に統一 → ② $\rho = \lambda / \mu$ → ③ 人数 $L \cdot Lq$ → ④ 時間 $W \cdot Wq$ (リトルで割るだけ)

① đổi đơn vị / giờ → ② ρ → ③ số người → ④ thời gian (chia λ theo Little).

| ミニ例題 / *Ví dụ chạy số*

到着 $\lambda=30$ 人/時、処理 90 秒 → $\mu=3600/90=40$ 人/時

$\rho = 30/40 = 0.75$ → $L = 0.75/0.25 = 3$ 人 → $W = L/\lambda = 3/30 = 0.1$ 時間 = 6 分

$Wq = W - 1/\mu = 6 \text{ 分} - 1.5 \text{ 分} = 4.5 \text{ 分}$ (待ちだけなら処理時間を引く)

$\lambda=30/h$, phục vụ 90s → $\mu=40/h$; $\rho=0.75$ → $L=3$ người → $W=6$ phút → $Wq=4,5$ phút.

| $\rho \rightarrow 1$ の爆発 / *Khi ρ tiến về 1*

$\rho=0.9$ で $L=9$ 人、 $\rho=0.95$ で 19 人 – 利用率を上げすぎると待ちが急増。「窓口を 1 つ足す」より「 μ を上げる」方が効くこともある

$\rho=0.9 \rightarrow 9$ người; $0.95 \rightarrow 19$ người – chạy sát công suất là hàng đợi nổ.

答えの単位(人/分/秒)を最後に必ず見直す。 W と Wq のどちらを聞かれたかで 1 択変わる【H27・R元】

04

頻出ポイント & 引っ掛け 待ち行列(M/M/1・ATM)

頻出論点 Điểm hay thi

- $\rho = \lambda / \mu$ 、 $Lq = \rho^2 / (1 - \rho)$ 、 $Wq = Lq / \lambda$ / $\rho = \lambda / \mu$; $Lq = \rho^2 / (1 - \rho)$; $Wq = Lq / \lambda$ 【H27/R元】
- 処理が「秒」なら μ を/時に換算 / Thời gian giây $\rightarrow$ đổi μ sang /giờ 【H27問2】
- $L - Lq = \rho$ 、 $W - Wq = 1 / \mu$ で検算 / Kiểm tra: $L - Lq = \rho$ $W - Wq = 1 / \mu$ 【共通】

× μ を換算せず λ とそのまま割る

○ $\mu = 3600$ /処理秒 に直す 【H27問2】

30秒 $\rightarrow \mu = 120$ /時。ここが最大の関門

$\mu = 3600$ /(giờ xử lý)

× Lq と L (系内人数)を混同

○ $L = \rho / (1 - \rho)$ 、 $Lq = \rho^2 / (1 - \rho) = L - \rho$ 【R元問5】

待ち人数 Lq と系内人数 L は別物

$L = \rho / (1 - \rho)$; $Lq = L - \rho$

× 「ポアソン」表記で別公式を使う

○ ○ M/M/1の公式は同じ 【R元問5】

到着がポアソン＝指数分布間隔、公式不変

Ghi Poisson vẫn dùng M/M/1

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ $\rho = \lambda / \mu$ (混雑度、 $\rho < 1$ で安定)

$\rho = \lambda / \mu$ ($\rho < 1$ ổn định)

★ $L_q = \rho^2 / (1 - \rho)$ 、 $L = \rho / (1 - \rho)$

$L_q = \rho^2 / (1 - \rho)$; $L = \rho / (1 - \rho)$

$W = 1 / (\mu - \lambda)$ 、 $W_q = \rho / (\mu - \lambda)$

$W = 1 / (\mu - \lambda)$; $W_q = \rho / (\mu - \lambda)$

★ 処理「秒」→ $\mu = 3600$ /秒 に換算

Giây → $\mu = 3600 / (\text{giây})$

$L - L_q = \rho$ 、 $W - W_q = 1 / \mu$ で検算

Kiểm tra: $L - L_q = \rho$; $W - W_q = 1 / \mu$

CHỦ ĐỀ 05 · 出題率 50% · 重要 / Quan trọng

線形計画法(LP)

Quy hoạch tuyến tính (LP)

文章を1次式に直し、実行可能領域の頂点を調べれば必ず解ける。

Lập mô hình + cực trị tại đỉnh miền khả thi

05

05

線形計画法(LP)

| 定式化 / Lập mô hình

目的関数(利益最大 or 費用最小)と**制約条件**(資源・材料の上限)を1次式で表す。変数は非負 $x \geq 0$

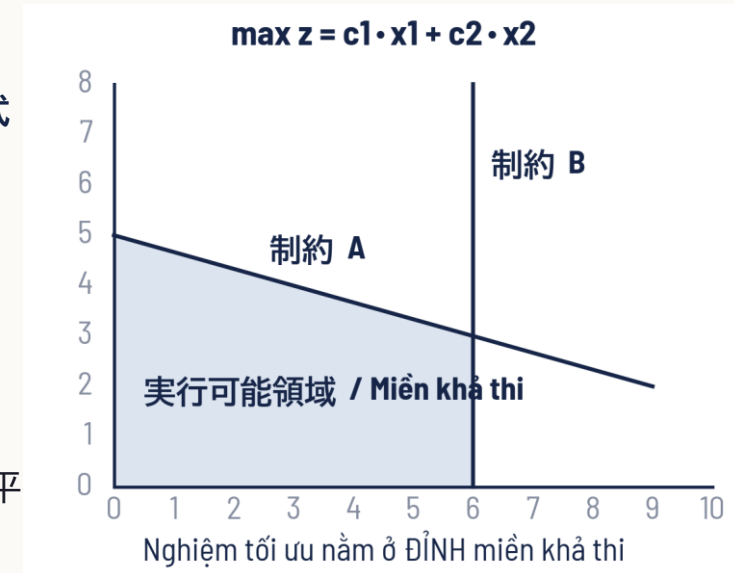
Hàm mục tiêu (max lợi nhuận / min chi phí) + ràng buộc tài nguyên, đều là bậc 1; biến ≥ 0 .

| 図解法(2変数) / Đồ thị (2 biến)

制約式を境界線として領域(実行可能領域)を描き、目的関数の直線を平行移動。**最適解は必ず領域の頂点(端点)**に現れる

Vẽ miền khả thi từ ràng buộc; tịnh tiến đường mục tiêu. Nghiệm tối ưu LUÔN ở ĐỈNH của miền.

頂点を全て調べ、目的関数値を比較→最大/最小



実行可能領域と最適頂点 / Miền khả thi & đỉnh

過去問【問題】 H28 問 I -1-5(線形計画 LP)

I - 1 - 5 材料 M_1 , M_2 , M_3 を用いて, 製品 P_1 と P_2 を製造・販売する。製品 P_1 を 1 台製造するのに, 材料 M_1 , M_2 , M_3 はそれぞれ 1 個, 1 個, 0 個必要で, 製品 P_2 を 1 台製造するのに, 0 個, 2 個, 2 個必要であるとする。ただし, 材料 M_1 , M_2 , M_3 の個数に上限があり, それぞれ 5 個, 9 個, 6 個である。製品 P_1 と P_2 を各々 1 台製造・販売した際に得られる利益がそれぞれ 2 万円, 5 万円のとき, 全体の利益が最大となるような最適な製品 P_1 と P_2 の製造・販売台数の組合せはどれか。

材料	製品		材料の個数の上限
	P_1	P_2	
M_1	1 個	0 個	5 個
M_2	1 個	2 個	9 個
M_3	0 個	2 個	6 個
利益	2 万円／台	5 万円／台	

- ① P_1 を 5 台, P_2 を 3 台
- ② P_1 を 5 台, P_2 を 2 台
- ③ P_1 を 4 台, P_2 を 3 台
- ④ P_1 を 4 台, P_2 を 2 台
- ⑤ P_1 を 3 台, P_2 を 3 台

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 平成28年度 基礎科目 I -1-5

解答・解説 H28 問 I -1-5(線形計画 LP)

正解 ⑤

途中式 / Lời giải

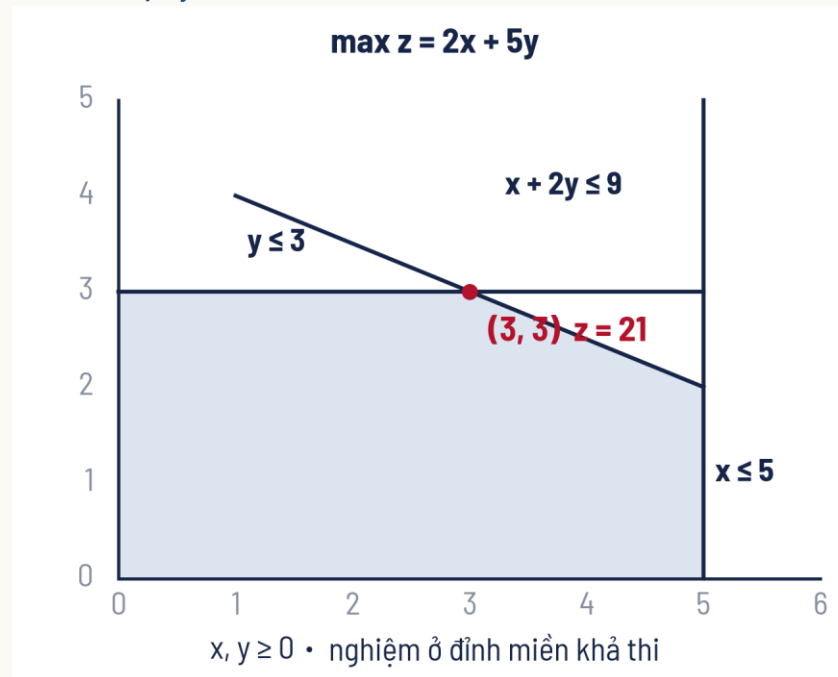
① $P1 = x$, $P2 = y$ とする。材料上限から制約: ① $x \leq 5$ / ② $x + 2y \leq 9$ / ③ $y \leq 3$ / $x, y \geq 0$

② 目的利益 $z = 2x + 5y$ を最大化。 y の係数(5)が x (2)より大 $\rightarrow y$ を優先

③ ③より $y = 3$ 。②に代入 $x + 6 \leq 9 \rightarrow x \leq 3$ 、①($x \leq 5$)も満たすので $x = 3$

④ $z = 2 \cdot 3 + 5 \cdot 3 = 21$ 万円。 $\rightarrow P1 = 3$ 、 $P2 = 3$ (利益21万円、頂点(3,3))

Đặt $P1 = x$, $P2 = y$. Ràng buộc $x \leq 5$, $x + 2y \leq 9$, $y \leq 3$. Max $z = 2x + 5y$: hệ số y (5) lớn hơn $\rightarrow$ ưu tiên $y = 3 \rightarrow x \leq 3 \rightarrow x = 3$. $z = 21$ vạn yên.



過去問【問題】 R2 問 I -1-4(線形計画・生産計画)

I - 1 - 4 ある工場で原料 A, B を用いて, 製品 1, 2 を生産し販売している。下表に示すように製品 1 を 1 [kg] 生産するために原料 A, B はそれぞれ 3 [kg], 1 [kg] 必要で, 製品 2 を 1 [kg] 生産するためには原料 A, B をそれぞれ 2 [kg], 3 [kg] 必要とする。原料 A, B の使用量については, 1 日当たりの上限があり, それぞれ 24 [kg], 15 [kg] である。

- (1) 製品 1, 2 の 1 [kg] 当たりの販売利益が, 各々 2 [百万円 / kg], 3 [百万円 / kg] の時, 1 日当たりの全体の利益 z [百万円] が最大となるように製品 1 並びに製品 2 の 1 日当たりの生産量 x_1 [kg], x_2 [kg] を決定する。なお, $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$ とする。

表 製品の製造における原料使用量, 使用条件, 及び販売利益

	製品 1	製品 2	使用上限
原料 A [kg]	3	2	24
原料 B [kg]	1	3	15
利益 [百万円 / kg]	2	3	

- (2) 次に, 製品 1 の販売利益が Δc [百万円 / kg] だけ変化する, すなわち $(2 + \Delta c)$ [百万円 / kg] となる場合を想定し, z を最大にする製品 1, 2 の生産量が, (1) で決定した製品 1, 2 の生産量と同一である Δc [百万円 / kg] の範囲を求める。

1 日当たりの生産量 x_1 [kg] 及び x_2 [kg] の値と, Δc [百万円 / kg] の範囲の組合せとして, 最も適切なものはどれか。

- ① $x_1 = 0$, $x_2 = 5$, $-1 \leq \Delta c \leq 5/2$
- ② $x_1 = 6$, $x_2 = 3$, $\Delta c \leq -1$, $5/2 \leq \Delta c$
- ③ $x_1 = 6$, $x_2 = 3$, $-1 \leq \Delta c \leq 1$
- ④ $x_1 = 0$, $x_2 = 5$, $\Delta c \leq -1$, $5/2 \leq \Delta c$
- ⑤ $x_1 = 6$, $x_2 = 3$, $-1 \leq \Delta c \leq 5/2$

出典: 公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和2年度 基礎科目 I -1-4

解答・解説 R2 問 I -1-4(線形計画・感度分析)

正解 ⑤

途中式 / Lời giải

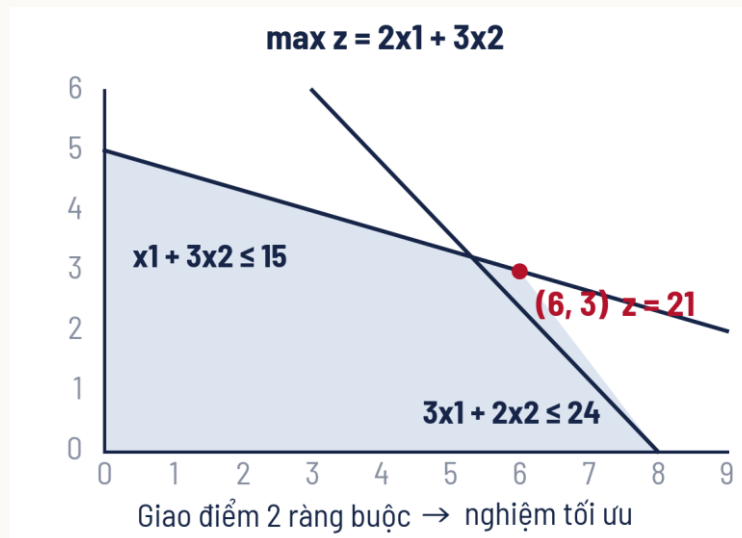
① 制約: $3x_1 + 2x_2 \leq 24$ (原料A), $x_1 + 3x_2 \leq 15$ (原料B), $x_1, x_2 \geq 0$ 。目的 $z = 2x_1 + 3x_2$ を最大化

② 2制約の交点: $3x_1 + 2x_2 = 24$ と $x_1 + 3x_2 = 15$ を連立 $\rightarrow x_1 = 6, x_2 = 3$ 。 $z = 2 \cdot 6 + 3 \cdot 3 = 21$ (百万円)

③ Δc : 目的 $(2 + \Delta c)x_1 + 3x_2$ の傾き $-(2 + \Delta c)/3$ が、制約A(傾き $-3/2$)と制約B(傾き $-1/3$)の間なら頂点(6,3)が最適のまま

$$-3/2 \leq -(2 + \Delta c)/3 \leq -1/3 \rightarrow 1 \leq 2 + \Delta c \leq 9/2 \rightarrow -1 \leq \Delta c \leq 5/2 \text{ (選択肢5)}$$

Ràng buộc $3x_1 + 2x_2 \leq 24$, $x_1 + 3x_2 \leq 15$. Giao điểm (6,3), $z = 21$. Phân tích độ nhạy: độ dốc mục tiêu nằm giữa 2 ràng buộc $\rightarrow -1 \leq \Delta c \leq 5/2$.



過去問【問題】 R6 問 I -1-5(線形計画・生産計画)

I－1－5 ある工場で原料A，Bを用いて，製品1，2を生産し販売している。製品1，2は共通の製造ラインで生産されており，2つを同時に生産することはできない。下表に示すように製品1を1kg生産するために原料A，Bはそれぞれ1kg，3kg必要で，製品2を1kg生産するためには原料A，Bをそれぞれ2kg，1kg必要とする。また，製品1，2を1kgずつ生産するために，生産ラインを1時間ずつ稼働させる必要がある。原料A，Bの使用量，及び，生産ラインの稼働時間については，1日当たりの上限があり，それぞれ12kg，15kg，7時間である。製品1，2の販売から得られる利益が，それぞれ300万円/kg，200万円/kgのとき，全体の利益が最大となるように製品1，2の生産量を決定したい。1日当たりの最大の利益として，最も適切なものはどれか。

表 製品の製造における原料の制約と生産ラインの稼働時間及び販売利益

	製品1	製品2	使用上限
原料A [kg]	1	2	12
原料B [kg]	3	1	15
ライン稼働時間 [時間]	1	1	7
利益 [万円/kg]	300	200	

- ① 1, 200万円
- ② 1, 500万円
- ③ 1, 600万円
- ④ 1, 800万円
- ⑤ 1, 920万円

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和6年度 基礎科目 I -1-5

解答・解説 R6 問 I -1-5(線形計画・生産計画)

正解 ④

途中式 / Lời giải

- ① 製品1を x kg、製品2を y kg とおく
 - ② 制約:原料A $x+2y \leq 12$ 、原料B $3x+y \leq 15$ 、ライン $x+y \leq 7$ 、 $x, y \geq 0$
 - ③ 目的:利益 $z = 300x + 200y$ (万円)を最大化。最適解は実行可能領域の頂点に現れる
 - ④ 頂点を順に調べる: $(0,6) \rightarrow 1,200$ / $(2,5) \rightarrow 1,600$ / $(4,3) \rightarrow 1,800$ / $(5,0) \rightarrow 1,500$ (万円)
 - ⑤ 最大は $(x,y) = (4,3)$ で $z = 1,800$ 万円。→ 選択肢④
- $x, y =$ lượng SP1, SP2. Ràng buộc: $x + 2y \leq 12$; $3x + y \leq 15$; $x + y \leq 7$. Max $z = 300x + 200y$.
Xét các đỉnh: $(0,6) \rightarrow 1.200$; $(2,5) \rightarrow 1.600$; $(4,3) \rightarrow 1.800$; $(5,0) \rightarrow 1.500 \rightarrow$ chọn ④ 1.800 vạn yên.

実行可能領域

Miền khả thi – đa giác ràng buộc

最適解は必ず頂点

Nghiệm tối ưu luôn ở đỉnh

頂点を全て調べる

So sánh hàm mục tiêu tại các đỉnh

内点を探しても意味がない

05

定式化・双対・感度分析

| 定式化の 3 点セット / 3 bước lập mô hình

① 変数を決める → ② 目的関数 → ③ 制約式。非負条件 $x \geq 0$ を書き忘れない

① đặt biến → ② hàm mục tiêu → ③ ràng buộc; đừng quên $x \geq 0$.

| 最大化 ⇔ 最小化 / Đổi chiều bài toán

$\max z = -\min(-z)$ 。不等号の向きは辺々 $\times(-1)$ で反転

$\max z = -\min(-z)$; nhân -1 thì đổi chiều bất đẳng thức.

| 双対問題 / Bài toán đối ngẫu

最大化問題 ⇔ 最小化問題が対になり、最適値は一致。制約の数と変数の数が入れ替わる

Bài gốc $\max \Leftrightarrow$ bài đối ngẫu $\min$, GIÁ TRỊ tối ưu bằng nhau; số ràng buộc $\leftrightarrow$ số biến.

| 感度分析 / Phân tích độ nhạy

係数が変わっても最適頂点が変わらない範囲を調べる。目的関数の傾きが隣り合う制約の傾きの間にある限り、同じ頂点が最適

Tìm khoảng hệ số mà đỉnh tối ưu không đổi: độ dốc mục tiêu nằm giữa độ dốc 2 ràng buộc kế 【R2 問 I -1-4】.

05

図解法の手順と特殊ケース

図解法 5 ステップ / 5 bước giải bằng đồ thị

- ① 制約を直線で描く → ② 実行可能領域を塗る → ③ 頂点を全て求める(交点計算) → ④ 各頂点で z を計算 → ⑤ 最大/最小を選ぶ

Vẽ ràng buộc → tô miền → tìm HẾT các đỉnh → tính z từng đỉnh → chọn.

特殊ケース 3 つ / Ba trường hợp đặc biệt

実行不能 = 領域が空(制約が矛盾)。 **非有界** = 領域が無限に開き最大値なし。 **多重最適** = 目的関数が制約と平行 → 辺全体が最適解

Vô nghiệm (miền rỗng) / không bị chặn (z tăng vô hạn) / vô số nghiệm (mục tiêu song song một cạnh).

整数計画の罫 / Bẫy của quy hoạch nguyên

LP の最適解を四捨五入しても整数最適とは限らない(実行可能ですらないことも)。分枝限定法で厳密に解く

Làm tròn nghiệm LP $\neq$ nghiệm nguyên tối ưu (có khi còn vi phạm ràng buộc) – phải dùng nhánh-cận.

「等号成立の制約(有効制約)」に注目すると感度分析が速い【R2・R6】

05

頻出ポイント & 引っ掛け 線形計画法(LP)

頻出論点 Điểm hay thi

- 最適解は実行可能領域の頂点に現れる / Nghiệm tối ưu ở ĐỈNH miền khả thi 【H28/R2】
- 非負条件 $x, y \geq 0$ を必ず付ける / Luôn thêm $x, y \geq 0$ 【共通】
- $\leq$ と $\geq$ で領域の向きが反転 / $\leq$ và $\geq$ làm miền lật ngược 【R2問4】

× 内点で最適値を探す

○ 最適解は必ず頂点(端点)で生じる 【H28問5】

各頂点を連立で出し目的関数を比較

Tối ưu LUÔN ở đỉnh

× 非負条件を忘れる

○ $x \geq 0, y \geq 0$ が領域を限定する 【共通】

忘れると領域が広がり誤答

Đừng quên $x, y \geq 0$

× 最小化問題で $\leq$ のまま領域を取る

○ $\geq$ 制約は領域が外側に反転 【R2問4】

図を描いて頂点を必ず確認

$\geq$ thì miền ở phía ngoài

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ 目的・制約を1次式に、 $x, y \geq 0$ Hàm mục tiêu & ràng buộc bậc 1; $x, y \geq 0$

★ 最適解は実行可能領域の頂点

Nghiệm tối ưu ở ĐỈNH miền

頂点を連立で求め目的関数を比較

Tìm đỉnh (giải hệ) rồi so hàm mục tiêu

 $\leq$ と $\geq$ で領域の向きが反転 $\leq$ và $\geq$ làm miền lật ngược

★ 定式化が8割(文章→不等式)

Lập mô hình là 80%



CHỦ ĐỀ 06 · 出題率 50% · 重要 / Quan trọng

安全率・安全係数・構造設計

Hệ số an toàn & thiết kế kết cấu

許容応力 = 基準強度 ÷ 安全率。基準の取り方で安全率の大きさが変わる。

Ứng suất cho phép = cường độ chuẩn ÷ hệ số an toàn; cách chọn chuẩn quyết định độ lớn hệ số

06

| 安全率・安全係数 / Hệ số an toàn

安全率 S = 基準強度 / 許容応力 (材料がもつ強さを設計でどれだけ余裕をもって使うか)。安全率が大きい = 安全だが不経済

Hệ số an toàn S = cường độ chuẩn / ứng suất cho phép. S lớn = an toàn nhưng kém kinh tế.

許容応力 = 基準強度 ÷ 安全率。H29問2は3つの安全係数を大小比較

Ứng suất cho phép = cường độ chuẩn ÷ hệ số an toàn. H29問2: so sánh lớn nhỏ 3 hệ số.

許容応力 σ_a = 基準強度 / 安全率 S



S を大きくすると σ_a は小さくなる = 安全だが不経済

掛け算にすると単位も意味も合わない

06

安全率・安全係数・構造設計

| 期待損失で安全率を決める / Tồn thất kỳ vọng (R元再問5)

期待損失額 = 損傷確率 × 損失額。安全率 x を上げると損傷確率は下がるが製造費は上がる。総コスト最小の x を求める

Tồn thất kỳ vọng = xác suất hỏng × thiệt hại. Tăng x thì xác suất hỏng giảm nhưng phí chế tạo tăng → tìm x min tổng phí.

| 構造設計の原則 / Nguyên tắc thiết kế kết cấu

許容応力度設計: 生じる応力 $\leq$ 許容応力。**限界状態設計**: 終局・使用限界で照査。荷重には安全側の係数を乗じる (R3問5)

TK ứng suất cho phép: σ phát sinh $\leq \sigma$ cho phép. TK trạng thái giới hạn: kiểm tra giới hạn cực hạn & sử dụng.

06

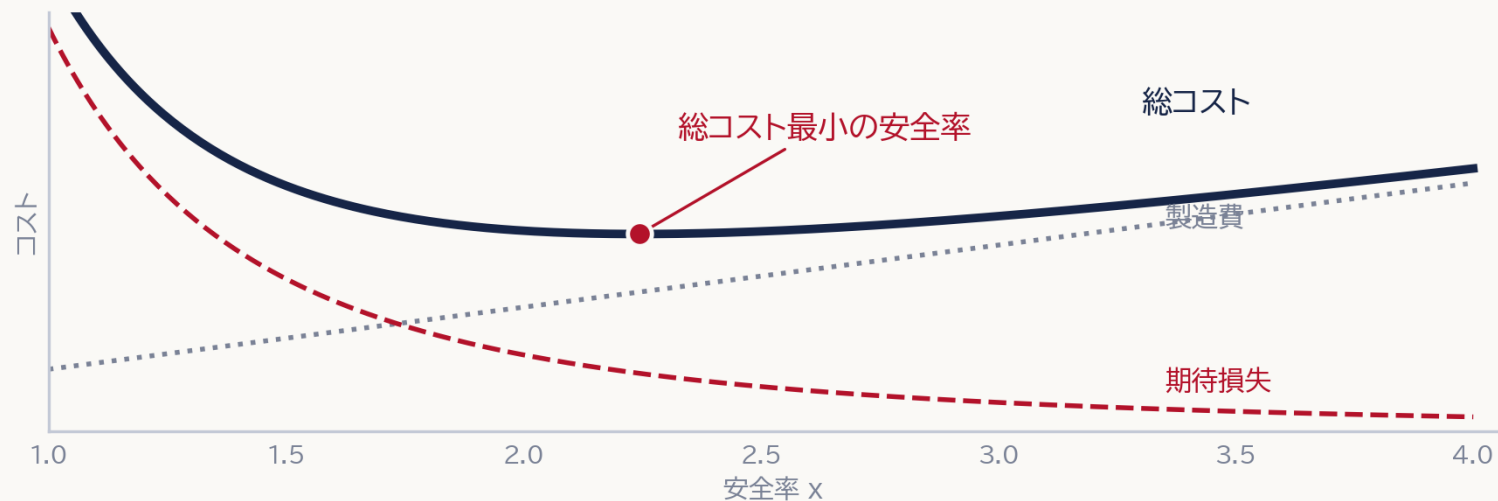
安全率・安全係数・構造設計

安全率は安全とコストの釣り合い / Hệ số an toàn = cân bằng an toàn & chi phí

安全率を上げると製造費は増えるが、損傷確率×損失額(期待損失)は減る。**総コストが最小になる点が最適**。許容応力 = 基準強度 ÷ 安全率(掛け算は誤り)

照査は2通り。許容応力度設計は1点で $\sigma \leq \sigma_a$ 。限界状態設計は終局・使用・疲労など**複数の限界状態**で照査する

Tăng hệ số an toàn thì an toàn hơn nhưng đắt – có điểm tối ưu. σ cho phép = cường độ chuẩn CHIA hệ số an toàn.



| 基準強度の取り方で安全率が変わる / Chuẩn nào → S bấy nhiêu

引張強さを基準にすると安全率は**2以上**(一般に3程度)、疲労限度を基準にすると**1.3~2.0**程度でよい。基準強度が何かを必ず確認する(R7問3)

Chuẩn = giới hạn bền kéo → $S \geq 2$ (thường ~3). Chuẩn = giới hạn mỏi → S chỉ 1,3 – 2,0 vì đã tính tải lặp.

| 限界状態設計の3状態 / 3 trạng thái giới hạn

終局(最大耐力)・**使用**(供用性・耐久性)・**疲労**(繰返し荷重)の3限界状態。1構造物につき1つ、ではない(R6問2)

終局限界状態

崩壊・破断しないか

cực hạn – khả năng chịu lực

使用限界状態

たわみ・ひび割れは許容内か

sử dụng – công năng, độ bền lâu

疲労限界状態

繰返し荷重で壊れないか

mỏi – tải lặp

1つの構造物に限界状態は複数ある。「1つだけ」とする選択肢は誤り

Một công trình có NHIỀU trạng thái giới hạn

過去問【問題】 R7 問 I -1-3(許容応力・安全率)

I - 1 - 3 次の記述の、に入るものの組合せとして、最も適切なものはどれか。

許容応力はアで求めることができる。安全率は荷重の種類や性質，材料の信頼度を考慮した値が用いられる。基準強さに，引張強さをを用いる場合，安全率はイが用いられる。疲労限度を用いる場合，安全率はウ程度が用いられる。

	ア	イ	ウ
① 基準強さ÷安全率	1 以下の値	13～20	
② 基準強さ÷安全率	2 以上の値	1.3～2.0	
③ 基準強さ÷安全率	2 以上の値	13～20	
④ 安全率÷基準強さ	1 以下の値	1.3～2.0	
⑤ 安全率÷基準強さ	2 以上の値	13～20	

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和7年度 基礎科目 I -1-3

解答・解説 R7 問 I -1-3(許容応力・安全率)

正解 ②

解答・解説 / Giải thích

(ア)許容応力 = 基準強さ ÷ 安全率。逆にすると単位も意味も合わない

(イ)基準強さに引張強さを用いる場合、破断までの余裕を大きくとるため安全率は**2以上**(一般に3程度)

(ウ)基準強さに疲労限度を用いる場合、繰返し荷重の影響がすでに織り込まれているので安全率は**1.3～2.0**程度と小さい

引っ掛け:ウに「13～20」を置く選択肢。安全率が二桁になるのは鋳鉄・れんが等ごく一部で、疲労限度基準では大きすぎる

Ứng suất cho phép = cường độ chuẩn ÷ hệ số an toàn. Lấy giới hạn bền kéo làm chuẩn → $S \geq 2$ (thường ~3).

Lấy giới hạn mỏi làm chuẩn → S chỉ 1,3 – 2,0 vì đã tính tải lặp. Đáp án ②.

Bây: "13~20" quá lớn.

基準強度

Cường độ chuẩn – giới hạn chảy / bền kéo

÷ 安全率 S

Chia cho hệ số an toàn – nhân là sai

= 許容応力 σ_a

Ứng suất cho phép – giới hạn khi thiết kế

許容応力 = 基準強度 / 安全率

安全率 = 基準強度 / 許容応力

過去問【問題】 H29 問 I -1-2(安全係数の大小比較)

I－1－2 次の（ア）～（ウ）に記述された安全係数を大きい順に並べる場合、最も適切なものはどれか。

- （ア）航空機やロケットの構造強度の評価に用いる安全係数
- （イ）クレーンの玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数
- （ウ）人間が摂取する薬品に対する安全係数

- ① （ア）＞（イ）＞（ウ）
- ② （イ）＞（ウ）＞（ア）
- ③ （ウ）＞（ア）＞（イ）
- ④ （ア）＞（ウ）＞（イ）
- ⑤ （ウ）＞（イ）＞（ア）

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 平成29年度 基礎科目 I -1-2

解答・解説 H29 問 I -1-2(安全係数の大小比較)

正解 ⑤

| 解答・解説 / Giải thích

安全率(安全係数)の大小比較。各ケースの安全率を求めて大きい順に並べる問題

正しい順は ウ>イ>ア(選択肢⑤)

So sánh hệ số an toàn, xếp giảm dần: ウ>イ>ア(⑤).

考え方: 安全係数は「どれだけ余裕を見込むか」。管理精度が高く重量制約が厳しいほど小さく、人体・生命に関わり不確実性が大きいほど大きい

(ア) 航空機・ロケット: 材料も荷重も高精度に管理し、重量を切り詰める
→ **1.2~1.5 程度**と小さい

(イ) 玉掛け用ワイヤロープ: クレーン等安全規則で安全係数 **6以上**と定められている

(ウ) 人が摂取する薬品: 個体差・未知の影響が大きく、不確実係数として **100倍程度**をとる

Hệ số an toàn: kiểm soát càng chặt & yêu cầu nhẹ → càng nhỏ; liên quan sinh mạng & bất định lớn → càng lớn.

(ア) máy bay/tên lửa $\approx 1,2 - 1,5$; (イ) cáp cầu ≥ 6 (luật); (ウ) dược phẩm $\approx 100 \rightarrow$ ウ>イ>ア = ⑤.

安全率 = 基準強度 / 許容応力

許容応力 = 基準強度 / 安全率

過去問【問題】 R3 問 I -1-5(構造設計の原則)

I - 1 - 5 構造設計に関する次の（ア）～（エ）の記述について、それぞれの正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。ただし、応力とは単位面積当たりの力を示す。

（ア）両端がヒンジで圧縮力を受ける細長い棒部材について、オイラー座屈に対する安全性を向上させるためには部材長を長くすることが有効である。

（イ）引張強度の異なる、2つの細長い棒部材を考える。幾何学的形状と縦弾性係数、境界条件が同一とすると、2つの棒部材の、オイラーの座屈荷重は等しい。

（ウ）許容応力とは、応力で表した基準強度に安全率を掛けたものである。

（エ）構造物は、設定された限界状態に対して設計される。考慮すべき限界状態は1つの構造物につき必ず1つである。

	ア	イ	ウ	エ
①	正	誤	正	正
②	正	正	誤	正
③	誤	誤	誤	正
④	誤	正	正	誤
⑤	誤	正	誤	誤

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和3年度 基礎科目 I -1-5

解答・解説 R3 問 I -1-5(構造設計の原則)

正解 ⑤

解答・解説 / Giải thích

正解は選択肢⑤。正誤の組合せは ア:誤、イ:正、ウ:誤、エ:誤

(ア)誤:オイラーの座屈荷重

$$P_{cr} = \pi^2 EI / \ell k^2$$

(イ)正: P_{cr} は $E \cdot I \cdot$ 長さ・境界条件だけで決まり、引張強度には依存しない。形状・ E ・境界条件が同一なら座屈荷重は等しい

(ウ)誤: 許容応力 = 基準強度を安全率で割ったもの。掛けるのは誤り

(エ)誤: 終局・使用・疲労など複数の限界状態を考慮する。1構造物につき1つではない

→ ア誤 イ正 ウ誤 エ誤 = 選択肢⑤

$$P_{cr} = \pi^2 EI / \ell k^2$$

Ứng suất cho phép = cường độ chuẩn CHIA hệ số an toàn (ウ sai). Xét NHIỀU trạng thái giới hạn (エ sai) → ⑤.

$$P_{cr} = \pi^2 EI / \ell k^2$$

オイラーの座屈荷重

部材が長いほど小さい

ℓk の2乗に反比例

引張強度には依存しない

形状・ E ・境界条件で決まる

安全率 = 基準強度 / 許容応力

許容応力 = 基準強度 / 安全率

| 2つの設計法 / Hai triết lý thiết kế kết cấu

許容応力度設計 = 応力 $\leq$ 基準強度 $\div$ 安全率。ばらつきを安全率 1つに一括して吸収する

TK ứng suất cho phép: mọi phân tán gói vào MỘT hệ số an toàn.

限界状態設計 = 荷重係数 $\times$ 荷重 $\leq$ 抵抗係数 $\times$ 耐力。荷重側と材料側のばらつきを別々の係数で扱う(部分係数法)

TK trạng thái giới hạn: hệ số riêng cho tải trọng và cho sức kháng (hệ số thành phần).

| 構造安全の作法 / Nguyên tắc an toàn kết cấu

冗長性 = 一部が壊れても全体崩壊しない経路を用意。靱性設計 = 壊れるなら脆性破壊でなく粘り強く壊す

Dư thừa kết cấu = một cấu kiện hỏng không sập cả hệ; thiết kế dẻo dai = tránh phá hoại giòn đột ngột.

疲労・座屈・変形(たわみ)は強度だけ見ても防げない – 別途照査する

Mỏi, mất ổn định, võng – phải kiểm tra riêng, không chỉ so cường độ.

「限界状態は1つの構造物に1つ」→ 誤り(終局・使用・疲労と複数ある)【R6 問2】

安全率の相場観 / Mức hệ số an toàn thường dùng

延性材(降伏基準)1.5～2、脆性材(破断基準)3～、疲労基準 1.3～2。不確かさが大きいほど大きく取る

Vật liệu dẻo 1,5-2; giòn ≥ 3 ; mỏi 1,3-2 – càng bất định càng lấy lớn.

リスクアセスメントの手順 / Trình tự đánh giá rủi ro

危険源の特定 → リスクの見積り(頻度×ひどさ) → 評価 → 低減対策の順。対策後に再評価して残留リスクを確認

Nhận diện mối nguy → ước lượng (tần suất × mức hại) → đánh giá → giảm thiểu → đánh giá lại rủi ro tồn dư.

対策の優先順位(3ステップメソッド) / Thứ tự ưu tiên biện pháp

① **本質的安全設計**(危険源そのものを除く) → ② **安全防护・付加保護**(ガード・インターロック) → ③ **使用上の情報**(警告表示・取説)

① thiết kế an toàn bản chất → ② che chắn/khóa liên động → ③ cảnh báo, hướng dẫn – KHÔNG được đảo thứ tự.

「警告表示を先にすれば良い」→ 誤り。表示は最後の手段。優先順位の並べ替え問題が定番【R1再・R4・R7】

頻出論点 Điểm hay thi

- 許容応力 = 基準強度 / 安全率 / $\sigma_a = \text{cường độ chuẩn} / S$ 【共通】
- 安全率が大きい = 安全だが不経済 / $S \text{ lớn} = \text{an toàn nhưng kém kinh tế}$ 【H29問2】
- 許容応力度設計: $\sigma \leq \text{許容応力}$ / TK ứng suất cho phép: $\sigma \leq \sigma_a$ 【R3問5】

× 安全率が大きい = 危険と読む

○ 安全率 $\uparrow$ = 安全余裕 $\uparrow$ (許容応力 $\downarrow$) 【H29問2】

ウ (≈ 100) > イ (≈ 6) > ア (≈ 1.5)

$S \text{ lớn} = \text{an toàn hơn}$

× 許容応力に安全率を掛ける

○ 許容応力 = 基準強度 ÷ 安全率 【共通】

掛けるのは荷重側の割増係数

$\sigma_a = \text{cường độ} \div S \text{ (chia)}$

× 作用応力 > 許容応力でも安全と判定

○ $\sigma \leq \sigma_a$ を満たさなければ不可 【R3問5】

$150 > 133 \text{MPa}$ は不可

Phải $\sigma \leq \sigma_a$ mới đạt

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ 許容応力＝基準強度÷安全率

 $\sigma_a = \text{Cường độ} \div S$

★ 安全率↑＝安全だが不経済

 $S \uparrow = an$ toàn nhưng kém kinh tế

作用応力 ≤ 許容応力で安全

 $\sigma \leq \sigma_a$ thì an toàn

期待損失＝損傷確率×損失額

Tổn thất KV = xác suất hỏng × thiệt hại

★ 許容応力度設計と限界状態設計を区別

Phân biệt TK σ cho phép vs TTGH



CHỦ ĐỀ 09 · 出題率 33% · 重要 / Quan trọng

品質管理 (ISO9001・抜取検査・PDCA)

Quản lý chất lượng (ISO9001, lấy mẫu, PDCA)

生産者危険 α と消費者危険 β 、ISO9001 の PDCA が二本柱。

Rủi ro α (nhà SX) & β (người dùng); ISO9001 với vòng PDCA là hai trụ cột

09

| 抜取検査の2つのリスク / Hai rủi ro lấy mẫu

生産者危険 α = 良いロットを誤って不合格にする確率(第一種の誤り)。

消費者危険 β = 悪いロットを誤って合格にする確率(第二種の誤り)。

H28問2で出題

Rủi ro nhà SX α : lô tốt bị loại nhầm (sai lầm loại I). Rủi ro người dùng β : lô xấu được nhận nhầm (loại II).

OC曲線 = 不良率に対する合格確率の曲線。検査を厳しくすると α 増・ β 減

Đường OC: xác suất chấp nhận theo tỷ lệ lỗi. Kiểm gắt $\rightarrow \alpha$ tăng, β giảm.



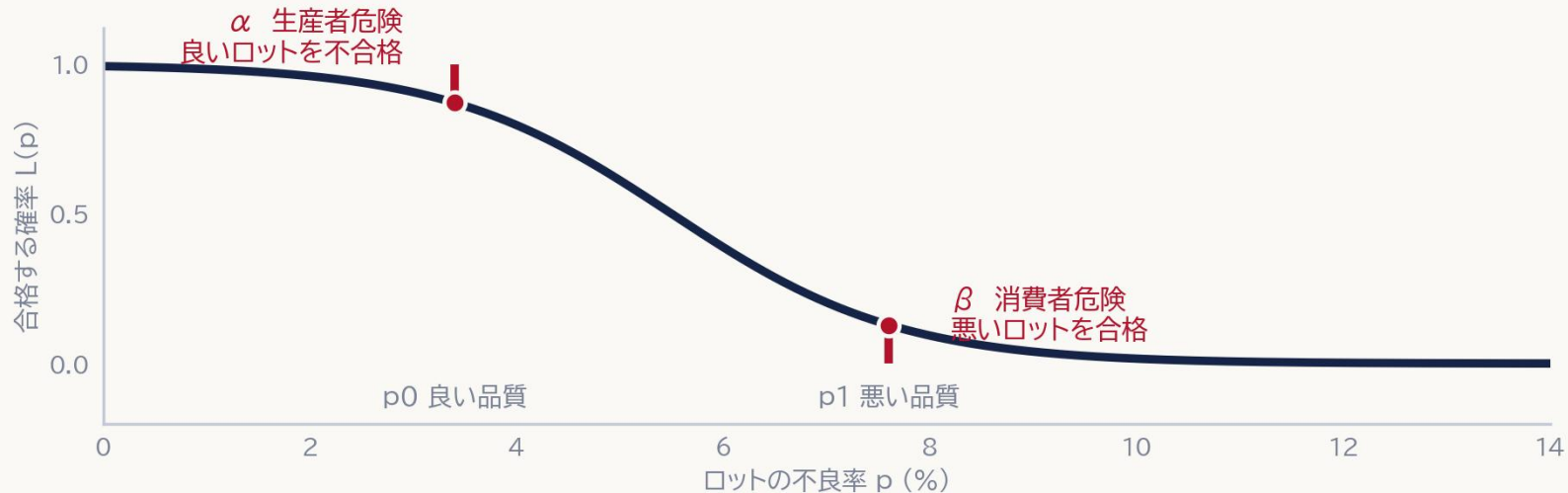
PDCAサイクル / Vòng PDCA

| 抜取検査の2つのリスク / Hai rủi ro của lấy mẫu kiểm tra

OC曲線はロットの不良率 p に対する合格確率を表す。 α (生産者危険・第一種の誤り) = 良いロットを不合格にする確率、 β (消費者危険・第二種の誤り) = 悪いロットを合格にする確率

検査を厳しくすると α は増え β は減る。両者はトレードオフで、合格判定個数を変えて調整する

α = loại nhầm lô TỐT; β = nhận nhầm lô XẤU. Kiểm gắt hơn $\rightarrow \alpha$ tăng, β giảm.



| ISO9001・PDCA / ISO9001 & PDCA

ISO9001=品質マネジメントシステムの国際規格。基本は **PDCA(Plan→Do→Check→Act)** の継続的改善(H27問6・R3問3)。**結果より仕組み(プロセス)重視**

ISO9001=hệ thống QLCL quốc tế; cốt lõi là vòng PDCA cải tiến liên tục. Coi trọng QUY TRÌNH hơn kết quả.

| QC七つ道具 / 7 công cụ QC

パレート図・特性要因図(魚骨)・ヒストグラム・管理図・散布図・チェックシート・層別。**パレート=重点指向(上位少数が大半)**。

Pareto, xương cá, histogram, biểu đồ kiểm soát, phân tán, checksheet, phân tầng. Pareto = tập trung số ít quan trọng.

| なみ検査・きつい検査 / Kiểm tra thường - ngặt

連続ロットでは先行ロットの結果で検査の厳しさを切り換える。2つのリスクは**合格判定個数**で調整する

① パレート図

Pareto

② 特性要因
図

Xương cá

③ ヒストグラ
ム

Histogram

④ 管理図

Kiểm soát

⑤ 散布図

Phân tán

⑥ チェック
シート

Check sheet

⑦ 層別

Phân tầng

パレート図=重点指向(上位少数が大半を占める)

ヒストグラム(ばらつきの分布)と混同しない

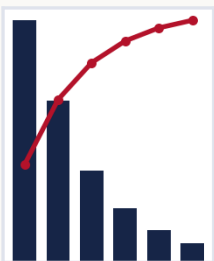
| QC七つ道具 / 7 công cụ QC

パレート図・特性要因図・ヒストグラム・管理図・散布図・チェックシート・層別 の7つ。パレート図＝重点指向で、上位少数の項目が全体の大半を占めることを示す

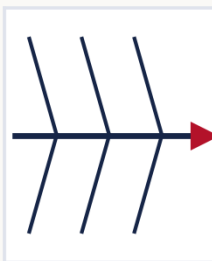
管理図は工程が安定しているかを時系列で監視する。**ヒストグラムと混同しない**――ヒストグラムはばらつきの分布を見る道具

Pareto ≠ Histogram. Pareto: sắp xếp giảm dần + đường tích lũy; Histogram: xem phân bố.

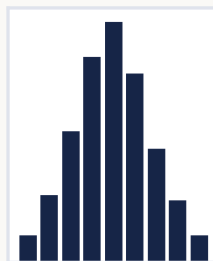
① パレート図



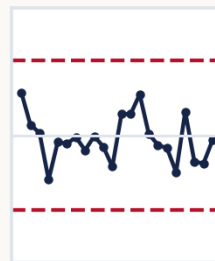
② 特性要因図



③ ヒストグラム



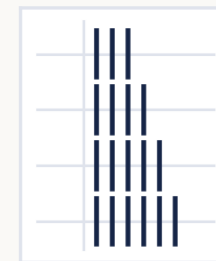
④ 管理図



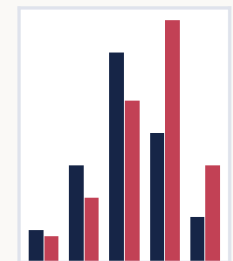
⑤ 散布図



⑥ チェックシート



⑦ 層別



過去問【問題】 H28 問 I -1-2(抜取検査の2リスク)

I－1－2 抜取検査に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

ロットの合格・不合格を計数値抜取検査によって判定する場合、ロットを構成するアイテムを一部抜き取ったサンプルを検査し、その ア 等で合格・不合格を決定することになる。この際、満足な製品を不合格とする確率及び不満足な製品を合格とする確率のバランスが重要となる。前者を イ といい、後者を ウ という。この2つの確率は抜取検査手順を固定するとトレードオフの関係にあり、そのバランスは合格判定個数で調整される。検査が一連のロットに対して行われる場合には、先行ロットの結果を利用して後続ロットの抜取検査の厳しさを変更する エ の切換えルールの設定などが行われる。

ア	イ	ウ	エ
① 平均値	消費者危険	生産者危険	多回抜取検査
② 平均値	生産者危険	消費者危険	なみ検査ときつい検査
③ 不適合品の数	消費者危険	生産者危険	多回抜取検査
④ 不適合品の数	生産者危険	消費者危険	なみ検査ときつい検査
⑤ 平均値	消費者危険	生産者危険	なみ検査ときつい検査

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 平成28年度 基礎科目 I -1-2

解答・解説 H28 問 I -1-2(抜取検査の2リスク)

正解 ④

| 解答・解説 / Giải thích

抜取検査の2つのリスクに関する問題。正解は④(ア～エの正しい組合せ)

生産者危険(α): 良いロットを誤って不合格にする確率。消費者危険(β): 悪いロットを誤って合格にする確率。両者はOC曲線で表される

Kiểm tra lấy mẫu – 2 rủi ro. Đáp án ④. Rủi ro nhà SX (α): loại nhầm lô tốt. Rủi ro người dùng (β): nhận nhầm lô xấu. Biểu diễn bằng đường OC.

補足: 計数値抜取検査では、サンプル中の**不適合品の数**を合格判定個数と比べてロットの合否を決める(平均値ではない)

連続ロットでは先行ロットの結果に応じて**なみ検査**⇒**きつい検査**を切り換える(エ)。「多回抜取検査」は切換えルールではない

Đếm SỐ SẢN PHẨM KHÔNG ĐẠT trong mẫu (không dùng trung bình). Lô liên tiếp: đổi kiểm tra thường ⇔ ngặt.

 α 生産者危険

Rủi ro nhà sản xuất – loại nhầm lô tốt

 β 消費者危険

Rủi ro người tiêu dùng – nhận nhầm lô xấu

厳しくすると $\alpha \uparrow$ $\beta \downarrow$

Siết chặt: α tăng, β giảm – đánh đổi

過去問【問題】 R3 問 I -1-3(PDCA・ISO9001)

I－1－3 設計や計画のプロジェクトを管理する方法として知られる、PDCAサイクルに関する次の（ア）～（エ）の記述について、それぞれの正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。

（ア） Pは、Planの頭文字を取ったもので、プロジェクトの目標とそれを達成するためのプロセスを計画することである。

（イ） Dは、Doの頭文字を取ったもので、プロジェクトを実施することである。

（ウ） Cは、Changeの頭文字を取ったもので、プロジェクトで変更される事項を列挙することである。

（エ） Aは、Adjustの頭文字を取ったもので、プロジェクトを調整することである。

	ア	イ	ウ	エ
①	正	誤	正	正
②	正	正	誤	誤
③	正	正	正	誤
④	誤	正	誤	正
⑤	誤	誤	正	正

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和3年度 基礎科目 I -1-3

解答・解説 R3 問 I -1-3(PDCA・ISO9001)

正解 ②

解答・解説 / Giải thích

PDCAサイクル(ISO9001)に関する正誤組合せ。正解は②:ア=正、イ=正、ウ=誤、エ=誤

P(計画)→D(実行)→C(点検・評価)→A(改善)を継続的に回すことで品質を向上させる

(ア～エ各記述の全文は、貼付した問題原文を参照)

PDCA – đáp án ② (ア:đúng, イ:đúng, ウ:sai, エ:sai). Vòng P→D→C→A lặp lại liên tục để cải tiến chất lượng. Chi tiết xem đề gốc.

各記述: (ア)正:P=Plan、目標とその達成プロセスを定める。(イ)正:D=Do、計画を実施する



C は Check(点検・評価)。Choose ではない / A は Act。Achieve ではない

Sai hay gặp: dịch C thành "chọn", A thành "đạt được"

解答・解説 R3 問 I -1-3(PDCA・ISO9001)(続き)

(ウ)誤: C は **Check**(点検・評価)。Change(変更)ではない。(工)誤: A は **Act**(改善・処置)。Adjust(調整する)ではない

背景: ISO9001 は品質マネジメントシステムの国際規格で、結果よりプロセスを重視し、PDCA を回して継続的改善を図る

(ア)(イ) đúng. (ウ) sai: C = Check (kiểm tra/đánh giá), không phải Change. (工) sai: A = Act (cải tiến), không phải Adjust.

ISO9001 = hệ thống quản lý chất lượng quốc tế; coi trọng QUY TRÌNH, quay vòng PDCA để cải tiến liên tục.



「検査で不良を取り除く」ではなく「工程で品質を作り込む」

Xây chất lượng vào QUY TRÌNH, không chỉ kiểm ở đầu ra

09

抜取検査と OC 曲線

| 全数検査 と 抜取検査 / Kiểm tra toàn bộ vs lấy mẫu

全数検査 = 高コスト・破壊検査には使えない。抜取検査 = ロットから n 個抜いて合否判定 (破壊検査・大量生産向き)

Toàn bộ: đắt, không dùng được cho thử phá hủy. Lấy mẫu: rút n cái để phán định cả lô.

| OC 曲線の読み方 / Đọc đường cong OC

横軸 = ロットの不良率 p 、縦軸 = ロットが合格する確率 $L(p)$ 。右下がりの S 字

Trục ngang = tỷ lệ lỗi p của lô; trục dọc = xác suất lô ĐẬU $L(p)$ – cong chữ S đi xuống.

n を増やす → 曲線が急峻 = 判別力が上がる。合格判定個数 c を増やす → 曲線が右へ = 緩くなる

Tăng n → dốc hơn, phân biệt tốt hơn; tăng c → dễ dãi hơn.

α (生産者危険) = 良いロット(p_0)が落ちる確率 β (消費者危険) = 悪いロット(p_1)が通る確率

α = lô tốt bị loại nhầm; β = lô xấu lọt qua – hai đuôi của cùng một đường OC.

AQL = 合格品質水準。なみ検査 $\Leftrightarrow$ きつい検査の切替は先行ロットの成績で決める【H28・R4】

09

管理図と工程能力指数

| 管理図の基本 / Biểu đồ kiểm soát

中心線 $\pm 3\sigma$ を管理限界に。点が外に出る・並び方に癖(連・傾向)があれば工程異常。**規格限界とは別物**

Giới hạn kiểm soát = $\pm 3\sigma$ quanh trung bình – KHÁC giới hạn quy cách (spec).

$\bar{x}$ -R 管理図 = 平均とばらつきを一緒に監視(計量値)。p 管理図 = 不良率(計数値)、c 管理図 = 欠点数

$\bar{x}$ -R: giá trị đo; p: tỷ lệ lỗi; c: số khuyết tật.

| 工程能力指数 $C_p \cdot C_{pk}$ / Chỉ số năng lực quá trình

$C_p = (USL - LSL) / 6\sigma$ 。1.33 以上で十分、1 未満は能力不足。平均のずれも見るのが C_{pk}

$C_p = (\text{trên} - \text{dưới}) / 6\sigma$; $\geq 1,33$ là đạt, < 1 là kém. C_{pk} tính thêm độ lệch tâm.

例: 規格幅 0.12、 $\sigma = 0.015 \rightarrow C_p = 0.12 / 0.09 \approx 1.33 \rightarrow$ ぎりぎり合格ライン

VD: $0,12 / (6 \times 0,015) \approx 1,33$ – vừa chạm mức đạt.

「管理限界 = 規格限界」と混同させる問題、 C_p の 6σ を 3σ で割らせる引っ掛けが定番【R3・R6】

09

頻出ポイント & 引っ掛け 品質管理(ISO9001・抜取検査・PDCA)

頻出論点 Điểm hay thi

- 生産者危険 α = 良品を不合格 / 消費者危険 β = 不良を合格 / α = loại lô tốt; β = nhận lô xấu 【H28問2】
- 検査を厳しく $\rightarrow \alpha \uparrow, \beta \downarrow$ / Kiểm gắt $\rightarrow \alpha \uparrow, \beta \downarrow$ 【H28問2】
- ISO9001 = QMS国際規格、PDCAで改善 / ISO9001 = QMS; PDCA cải tiến 【R3問3】

× 厳しくすると生産者危険が減る

○ 厳しく $\rightarrow \alpha$ (生産者危険) は増加 【H28問2】

β は減る。トレードオフ

Gắt $\rightarrow \alpha$ TĂNG

× 品質は結果の検査だけで十分

○ プロセス(仕組み)で作り込む 【R3問3】

結果より仕組み重視がISO思想

Xây chất lượng vào quy trình

× パレート図とヒストグラムを混同

○ パレート = 重点指向(上位少数) 【共通】

QC七つ道具の役割を区別

Pareto = tập trung số ít

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ 生産者危険 α = 良品を不合格(第一種) α = loại nhầm lô tốt (loại I)★ 消費者危険 β = 不良を合格(第二種) β = nhận nhầm lô xấu (loại II)検査を厳しく $\rightarrow \alpha \uparrow, \beta \downarrow$ Kiểm gắt $\rightarrow \alpha \uparrow, \beta \downarrow$

★ ISO9001 = QMS、PDCAで継続的改善

ISO9001 = QMS; PDCA

結果より仕組み(プロセス)重視

Coi trọng quy trình hơn kết quả



CHỦ ĐỀ 10 · 出題率 33% · 重要 / Quan trọng

工程管理(PERT・アローダイアグラム)

Quản lý tiến độ (PERT, sơ đồ mũi tên)

クリティカルパス＝最長経路。最早は前向き最大、最遅は後ろ向き最小。

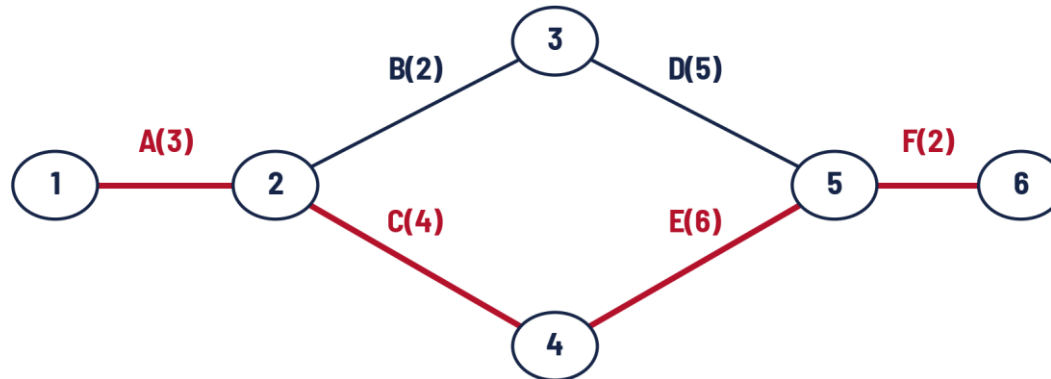
Đường găng = tổng thời gian; tính TF/FF

10

| アローダイアグラム / Sơ đồ mũi tên

作業を矢印、結合点を丸(イベント)で表す。各イベントの**最早結合点時刻**は前向き(最大値)、**最遅結合点時刻**は後ろ向き(最小値)で計算

Công việc=mũi tên, sự kiện=vòng tròn. Thời điểm sớm nhất: tính xuôi (lấy MAX); muộn nhất: tính ngược (lấy MIN).



赤 = クリティカルパス

Đỏ = đường găng (dài nhất)

アローダイアグラムとCP / Sơ đồ mũi tên

10

工程管理(PERT・アローダイアグラム)(続き)

| クリティカルパス / Đường găng

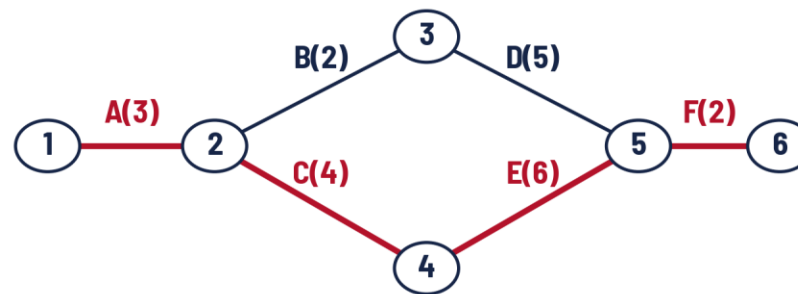
最早 = 最遅で余裕0の経路がクリティカルパス = 全体工期を決める最長経路。ここが遅れると全体が遅れる。H28問4・H30問2・R元再問4

Đường găng = chuỗi có dự trữ = 0 (sớm=muộn) = đường DÀI NHẤT quyết định tổng thời gian dự án.

全余裕 TF = 最遅開始 - 最早開始 / CP上は TF = 0

全余裕(TF) = 作業を遅らせても全体に影響しない最大余裕。**ダミー作業**(点線) = 順序関係だけを表し所要時間0

TF=dự trữ toàn phần. Công việc ảo (nét đứt) chỉ thể hiện thứ tự, thời gian = 0.



赤 = クリティカルパス

Đỏ = đường găng (dài nhất)

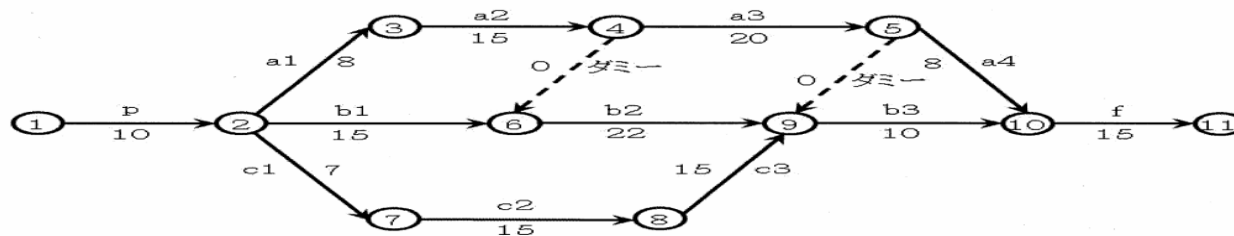
アローダイアグラムとCP / Sơ đồ mũi tên

過去問【問題】 H28 問 I -1-4(アローダイアグラム・工期)

I - 1 - 4 設計開発プロジェクトの作業リストが下表のように示され、この表からアローダイアグラムが下図のように作成された。ただし、図中の矢印のうち、実線は要素作業を表し、破線はダミー作業を意味する。さらに要素作業a2, a3, b1, b3及びc1は、作業リスト中の追加費用をかけることで1日短縮できることがわかった。設計開発プロジェクトの最早完了日数を1日短縮するのに最も安価な方法を選択したい。このとき、作業日数を1日短縮すべき要素作業はどれか。

作業リスト

要素作業	先行作業	作業日数	追加費用(万円)
p	—	10	
a1	p	8	
a2	a1	15	18
a3	a2	20	10
a4	a3	8	
b1	p	15	5
b2	a2, b1	22	
b3	a3, b2, c3	10	15
c1	p	7	6
c2	c1	15	
c3	c2	15	
f	a4, b3	15	



アローダイアグラム (arrow diagram : 矢線図)

- ① 要素作業a2 ② 要素作業a3 ③ 要素作業b1
④ 要素作業b3 ⑤ 要素作業c1

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 平成28年度 基礎科目 I -1-4

解答・解説 H28 問 I -1-4(アローダイアグラム・工期)

正解 ④

解答・解説 / Giải thích

アローダイアグラムで「最も安価に完了日を1日短縮する方法」を問う問題

クリティカルパスは1→2→3→4→6→9→10→11(80日)。CP上で追加費用が最小の作業を1日短縮すればよく、要素作業 b3 を1日短縮するのが正解

Sơ đồ mũi tên – rút ngắn hoàn thành 1 ngày RẺ NHẤT. Đường găng = 80日. Rút 1 ngày công tác b3 trên đường găng (chi phí thêm nhỏ nhất).

手順:① 各結合点の最早開始時刻を前から計算し、全体工期を出す。② 最遅開始時刻を後ろから計算する。③ $TF = LS - ES = 0$ の作業がクリティカルパス

工期を短縮できるのはクリティカルパス上の作業だけ。CP 以外を短縮しても全体工期は変わらない

複数の CP が並ぶ場合はすべて同時に短縮しないと工期は縮まない (H30問2も同型)

① tính sớm nhất xuôi → công kỳ; ② tính muộn nhất ngược; ③

$TF = LS - ES = 0 \rightarrow$ đường găng.

Chỉ rút ngắn được công tác TRÊN đường găng; nhiều đường găng thì phải rút đồng thời.

全余裕 = 最遅開始 - 最早開始

自由余裕 = 次作業の最早開始 - 最早完了

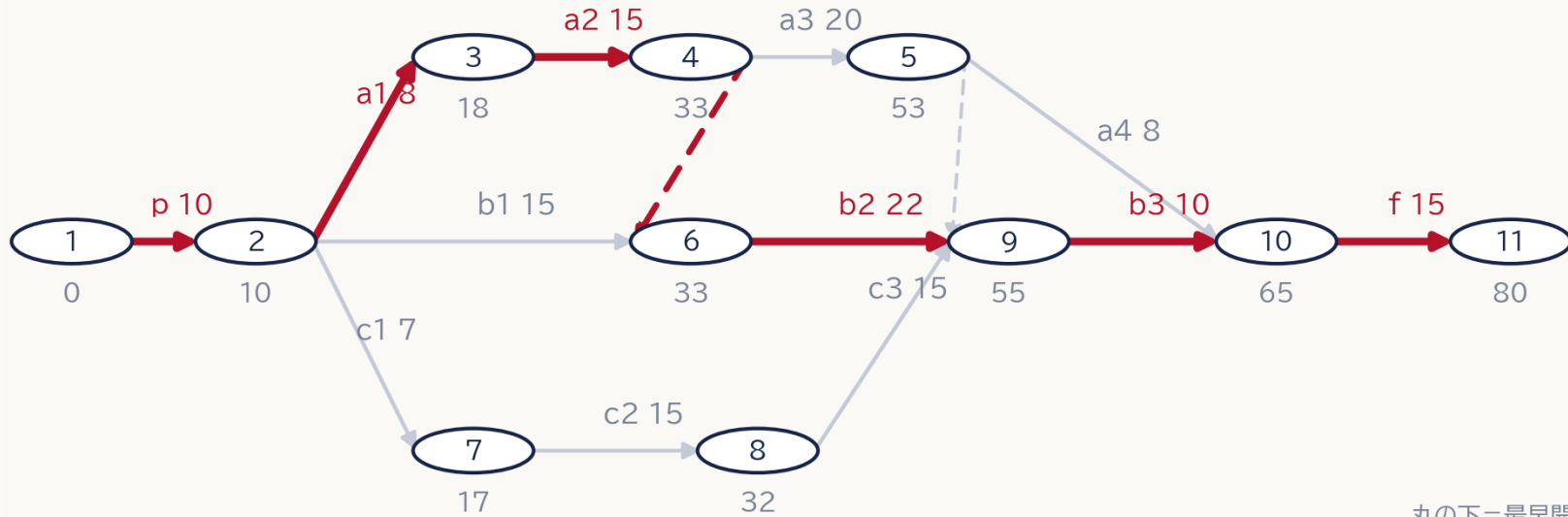
クリティカルパス: 全余裕 = 0

| クリティカルパスと工期短縮 / Đường găng & rút ngắn công kỳ

各ノードの最早開始を左から計算すると全体工期は 80 日。余裕ゼロの経路がクリティカルパス： $p \rightarrow a1 \rightarrow a2 \rightarrow b2 \rightarrow b3 \rightarrow f$

CP上で短縮できるのは a2(18万円)と b3(15万円) → **安い b3 を1日短縮**。b1(5万)c1(6万)はもっと安い**がCP外なので工期は縮まない**

Chỉ rút công tác NẪM TRÊN đường găng. Rẻ hơn nhưng ngoài đường găng thì không rút được ngày nào.



丸の下=最早開始(日)

過去問【問題】 H30 問 I -1-2(アローダイアグラム・重点管理)

I - 1 - 2 設計開発プロジェクトのアローダイアグラムが下図のように作成された。ただし、図中の矢印のうち、実線は要素作業を表し、実線に添えた p や a1 など要素作業名を意味し、同じく数値はその要素作業の作業日数を表す。また、破線はダミー作業を表し、○内の数字は状態番号を意味する。このとき、設計開発プロジェクトの遂行において、工期を遅れさせないために、特に重点的に進捗状況管理を行うべき要素作業群として、最も適切なものはどれか。

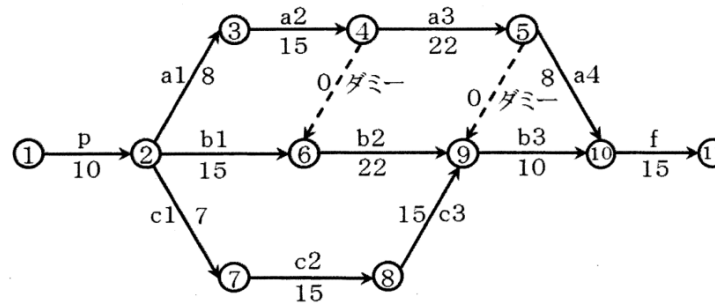


図 アローダイアグラム (arrow diagram : 矢線図)

- ① (p, a1, a2, a3, b2, b3, f)
- ② (p, c1, c2, c3, b3, f)
- ③ (p, b1, b2, b3, f)
- ④ (p, a1, a2, b2, b3, f)
- ⑤ (p, a1, a2, a3, a4, f)

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 平成30年度 基礎科目 I -1-2

解答・解説 H30 問 I -1-2(アローダイアグラム・重点管理)

正解 ①

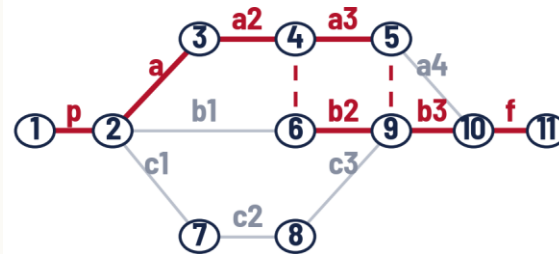
途中式 / Lời giải

- ① 各結合点の最早開始時刻：前から加算し、合流点は最大値をとる(⑨=55日、最終⑪=80日)
- ② 全体工期は**80日**。⑨は「⑥→b2(22)」でも「⑤→ダミー(0)」でも55日となり、2経路とも余裕ゼロ
- ③ クリティカルパスは(⑥→b2 経由)と(⑤→ダミー 経由)の2本(どちらも 80 日で余裕ゼロ)
- ④ 重点管理すべき要素作業群は両者の**和**：p, a1, a2, a3, b2, b3, f。→ 選択肢①

引っ掛け：片方の経路だけを見て④や⑤を選ぶ。工期が同じ経路はすべてクリティカル

Tính thời điểm sớm nhất từng nút → tổng công kỳ 80 ngày. Nút ⑨=55 đạt được qua CẢ hai đường → có 2 đường găng.

Tập công tác cần quản lý = HỢP của hai đường: p, a1, a2, a3, b2, b3, f → ①. Bẫy: chỉ nhìn một đường.



赤 = 2本のクリティカルパス(ともに 80 日)

全余裕 = 最遅開始 - 最早開始

自由余裕 = 次作業の最早開始 - 最早完了

クリティカルパス: 全余裕 = 0

10

PERT の三点見積りと資源平準化

| 三点見積り / Ước lượng 3 điểm

$te = (a + 4m + b) / 6$ (a 楽観・m 最頻・b 悲観)。分散 = $((b - a)/6)^2$

Thời gian kỳ vọng $te = (a+4m+b)/6$; phương sai = $((b-a)/6)^2$ — a lạc quan, m hay gặp nhất, b bi quan.

工期全体の分散 = クリティカルパス上の作業の分散の和(正規分布で確率評価)

Phương sai toàn dự án = TỔNG phương sai các việc trên đường găng → tra phân phối chuẩn.

| ガントチャート / Biểu đồ Gantt

棒の長さで進捗が一目瞭然。ただし作業間の依存関係は読み取りにくい(そこはアローダイアグラムの領分)

Gantt dễ thấy tiến độ nhưng khó thấy quan hệ phụ thuộc — đó là việc của sơ đồ mũi tên.

| 山積み・山崩し / San bằng tài nguyên

日ごとの資源量を積み上げ(山積み)、余裕のある作業をずらして平準化(山崩し)。クラッシング = 費用勾配が最小の CP 上の作業から短縮

Chồng nhu cầu nhân lực từng ngày rồi dịch việc có dư slack để san bằng; rút ngắn thì chọn việc trên CP có chi phí/ngày rẻ nhất.

10

クラッシングとアーンドバリュー

| クラッシングの数値例 / Ví dụ rút ngắn tiến độ

CP 上の作業だけが工期を縮める。費用勾配 = (特急費用 - 通常費用)/(通常日数 - 特急日数)が最小の作業から 1 日ずつ

Chỉ việc trên đường găng mới rút được tiến độ; chọn việc có "chi phí/ngày rút" rẻ nhất trước.

短縮すると別経路が新 **CP** になることがある → 毎回 **CP** を引き直す

Rút xong có thể đổi đường găng – phải tính lại sau MỖI bước.

| TF と FF / Hai loại thời gian dư

全余裕 **TF** = 最遅開始 - 最早開始(**CP** 上は 0)。自由余裕 **FF** = 次作業の最早開始を遅らせない範囲

TF = trễ được mà không đội tiến độ dự án; FF = trễ được mà không đụng việc SAU.

| アーンドバリュー(EVM) / Quản lý giá trị thu được

PV 計画価値・EV 出来高・AC 実コスト。**SPI = EV/PV**(進捗)、**CPI = EV/AC**(コスト効率)。1 未満なら遅れ/超過

SPI=EV/PV (<1 chậm tiến độ), CPI=EV/AC (<1 vượt chi) – đọc trạng thái dự án bằng 2 tỷ số.

「CP 以外を短縮して工期短縮」→ 誤り。EVM は SPI/CPI の分母分子を逆にする引っ掛け【R1・R5】

10

頻出ポイント & 引っ掛け 工程管理(PERT・アローダイアグラム)

頻出論点 **Điểm hay thi**

- 全体工期＝最長経路(クリティカルパス) / Tổng thời gian = đường DÀI NHẤT **【H28問4】**
- TF＝最遅開始-最早開始、CP上＝ 0 / TF=muộn-sớm; trên CP = 0 **【共通】**
- ダミー作業は順序のみ・時間0 / Việc ảo: chỉ thứ tự, time = 0 **【共通】**

× 最短完了を最短経路で求める

○ 最短完了＝最長経路(CP) **【H28問4】**

CP上の遅れは全体に直結

Ngắn nhất = đường DÀI NHẤT

× 最早を後ろ向き・最遅を前向きで計算

○ 最早＝前向き(MAX)、最遅＝後ろ向き(MIN) **【共通】**

計算方向を逆にしない

Sớm:xuôi MAX; muộn:ngược MIN

× ダミーに所要時間を与える

○ ダミーは時間0、順序関係のみ **【共通】**

点線で表す

Việc ảo time = 0

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ 全体工期=最長経路(クリティカルパス)

Tổng thời gian=đường DÀI NHẤT

★ 最早=前向きMAX／最遅=後ろ向きMIN

Sớm:xuôi MAX; muộn:ngược MIN

TF=最遅開始-最早開始、CP上= 0

TF=muộn-sớm; trên CP = 0

★ CP上の遅れは全体工期に直結

Trễ trên CP → trễ cả dự án

ダミー作業=順序のみ・時間0

Việc ảo: chỉ thứ tự, time = 0

CHỦ ĐỀ 08 · 出題率 42% · 重要 / Quan trọng

ユニバーサルデザイン(UD7原則)

Universal Design (7 nguyên tắc)

UD 7 原則とバリアフリーとの違い。「最も不適切」を選ぶ形式が中心。

Câu 'KHÔNG đúng nhất' – phân biệt UD vs バリアフリー

08

08

ユニバーサルデザイン(UD7 原則)

| UDとは / UD là gì

ユニバーサルデザイン = 年齢・能力・障害によらずできるだけ多くの人が使える設計(最初から)。**バリアフリー** = 既存の障壁を後から除去する考え(区別が頻出)

UD: thiết kế ngay từ đầu để CÀNG NHIỀU người dùng được, bất kể tuổi/khả năng.

Barrier-free: gỡ rào cản có sẵn (phân biệt!).

| UD7原則 / 7 nguyên tắc UD

①公平 ②自由度(柔軟)③単純で直感的 ④分かりやすい情報 ⑤うっかりミスの許容 ⑥少ない身体的負担 ⑦十分な大きさ・空間

① công bằng ② linh hoạt ③ đơn giản-trực giác ④ thông tin dễ hiểu ⑤ dung thứ lỗi ⑥ ít gắng sức ⑦ đủ không gian.

UD 7原則 / 7 nguyên tắc UD

①公平な利用

Công bằng

②柔軟性

Linh hoạt

③単純で直感的

Đơn giản, trực giác

④分かる情報

Thông tin dễ hiểu

⑤ミスの許容

Dung thứ lỗi

⑥少ない身体負担

Ít gắng sức

⑦十分な大きさと空間

Đủ kích thước & không gian

UD7原則 / 7 nguyên tắc UD

「最も不適切」の出題 / Dạng "KHÔNG đúng nhất"

R3問1型は選択肢の中で1つだけ誤りを選ぶ。UDの定義・原則に反する記述(例:「特定の人専用」「後付け除去)」を見抜く

Dạng R3問1: chọn 1 phát biểu SAI. Cảnh giác câu trái định nghĩa UD ("chỉ cho người đặc biệt", "gỡ sau").

出題のされ方 / Đề hỏi kiểu nào

R3問1は「最も不適切」を1つ選ぶ形式、R6問1は7原則の名称を語句穴埋めで問う形式。どちらも原則名を正確に覚えていれば解ける

R3: chọn câu SAI nhất. R6: điền tên nguyên tắc vào chỗ trống. Cả hai đều cần thuộc chính xác tên 7 nguyên tắc.

判断の物差し / Thước đo khi chọn đáp án

「特定の人だけが使える」「使うのに特別な知識・体力が要る」「失敗が許されない」設計はUDに反する。R3問1の正解④(冷蔵庫の取っ手を高所に設置)もこの物差しで切れる

Trái UD: chỉ một nhóm dùng được / đòi hỏi kiến thức-sức lực đặc biệt / không cho phép sai sót.

| UD の判断基準 / Thước đo phán đoán UD

記述が「特定の人しか使えない」「特別な知識・体力が要る」「失敗が許されない」の**どれかに当たれば UD に反する**

UD ははじめから誰もが使える設計。バリアフリーは既存の障壁を後から除去すること。R3問1 の正解は「冷蔵庫の取っ手を高所に設置」= 原則①公平な利用に反する

Ba câu hỏi lọc. UD = thiết kế cho MỌI người ngay từ đầu; Barrier-free = gỡ rào cản đã có sẵn.



UD7原則: ①公平 ②柔軟 ③単純 ④分かる情報 ⑤失敗に寛大 ⑥少ない身体的努力 ⑦サイズと空間

過去問【問題】 R3 問 I -1-1(UD・最も不適切)

I－1－1 次のうち、ユニバーサルデザインの特性を備えた製品に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

- ① 小売店の入り口のドアを，ショッピングカートやベビーカーを押していて手がふさがっている人でも通りやすいよう，自動ドアにした。
- ② 録音再生機器（オーディオプレーヤーなど）に，利用者がゆっくり聴きたい場合や速度を速めて聴きたい場合に対応できるよう，再生速度が変えられる機能を付けた。
- ③ 駅構内の施設を案内する表示に，視覚的な複雑さを軽減し素早く効果的に情報が伝えられるよう，ピクトグラム（図記号）を付けた。
- ④ 冷蔵庫の扉の取っ手を，子どもがいたずらしないよう，扉の上の方に付けた。
- ⑤ 電子機器の取扱説明書を，個々の利用者の能力や好みに合うよう，大きな文字で印刷したり，点字や音声・映像で提供したりした。

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和3年度 基礎科目 I -1-1

解答・解説 R3 問 I -1-1(UD・最も不適切)

正解 ④

| 解答・解説 / Giải thích

UDの観点で「最も不適切」を選ぶ問題。正解は④

④冷蔵庫の取っ手を、子どものいたずら防止で扉の上方に設置 → 背の低い人・車椅子利用者・子どもが使いにくく「公平な利用」に反するため不適切

①自動ドア、②再生速度可変、③ピクトグラム、⑤大きな文字・点字・音声 = いずれもUD適合例

Chọn phương án KHÔNG hợp UD → ④ (tay cầm tủ lạnh đặt cao chống trẻ nghịch → người thấp/xe lăn/trẻ khó dùng, vi phạm "sử dụng công bằng"). ①②③⑤ đều hợp UD.

判断の物差し: UDは「はじめから誰もが使える」設計。①～③⑤はいずれも利用者を選ばない工夫でUDに適合する

④は「子どものいたずら防止」という特定の目的のために、背の低い人・車椅子利用者が使えない配置にしている → 公平な利用(原則1)に反する

Mẹo: "chỉ một nhóm dùng được" / "cần sức-kiến thức đặc biệt" / "không cho phép sai sót" đều TRÁI UD.

特定の人しか使えない

→ trái nguyên tắc UD

特別な知識・体力が要る

→ trái nguyên tắc UD

失敗が許されない

→ trái nguyên tắc UD

3つとも当たらなければ UD に適合

過去問【問題】 R6 問 I -1-1(ユニバーサルデザイン7原則)

I - 1 - 1 ユニバーサルデザインに関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

障害を持つ人々があらゆる分野で差別を受けないようにするためや不便を取り除くため、自身も車椅子を利用する障害者であったロナルド・メイスが、それまでのバリアフリーなどの概念に代わって提唱したのがユニバーサルデザインである。ユニバーサルデザインの7つの原則は（１）公平な利用，（２）利用におけるア,（３）イで直感的な利用，（４）認知できる情報，（５）失敗に対するウさ，（６）少ないエな努力，（７）接近や利用のためのサイズと空間，である。

- | | ア | イ | ウ | エ |
|---|-----|----|----|-----|
| ① | 柔軟性 | 単純 | 寛大 | 身体的 |
| ② | 限定性 | 単純 | 厳格 | 精神的 |
| ③ | 柔軟性 | 単純 | 厳格 | 身体的 |
| ④ | 限定性 | 複雑 | 厳格 | 身体的 |
| ⑤ | 柔軟性 | 複雑 | 寛大 | 精神的 |

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和6年度 基礎科目 I -1-1

解答・解説 R6 問 I -1-1(ユニバーサルデザイン7原則)

正解 ①

| 解答・解説 / Giải thích

ロナルド・メイスが提唱したUDの7原則:

- (3) 単純で直感的な利用(イ) (4) 認知できる情報
- (5) 失敗に対する寛大さ(ウ) (6) 少ない身体的な努力
- (7) 接近や利用のためのサイズと空間

引っ掛け: (5)を「厳格さ」、(6)を「精神的な努力」とする選択肢。UDは失敗を許容し、身体的負担を減らす考え方

7 nguyên tắc UD của Ronald Mace: (1) công bằng (2) LINH HOẠT (3) ĐƠN GIẢN & trực quan (4) thông tin dễ nhận biết

(5) KHOAN DUNG với lỗi (6) ít gắng sức THỂ CHẤT (7) kích thước & không gian tiếp cận → ①. Bấy: "nghiêm ngặt", "tinh thần".

UD 7原則 / 7 nguyên tắc UD

- ① 公平な利用
Công bằng
- ② 柔軟性
Linh hoạt
- ③ 単純で直感的
Đơn giản, trực giác
- ④ 分かる情報
Thông tin dễ hiểu
- ⑤ ミスの許容
Dung thứ lỗi
- ⑥ 少ない身体負担
Ít gắng sức
- ⑦ 十分な大きさ
Đủ kích thước & không gian

| アクセシビリティ / ユーザビリティ / Khả năng tiếp cận / tính khả dụng

アクセシビリティ＝年齢・障害によらず「そもそも利用できる」度合い。ユーザビリティ＝特定ユーザーが「有効・効率的・満足に」使える度合い

Accessibility = có DÙNG ĐƯỢC không (với mọi người); Usability = dùng có hiệu quả, dễ, hài lòng không.

| 手がかりの設計 / Thiết kế gợi ý sử dụng

アフォーダンス／シグニファイア＝形が使い方を教える（取っ手は「引く」、平板は「押す」）

Affordance/signifier: hình dạng tự mách cách dùng – tay nắm để kéo, tấm phẳng để đẩy.

| 人間中心設計(HCD) / Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm

利用状況の把握 → 要求の明確化 → 設計 → 評価を繰り返す反復プロセス (ISO 9241-210)

Vòng lặp: hiểu bối cảnh → xác định yêu cầu → thiết kế → đánh giá (ISO 9241-210).

UD＝設計思想(7原則)、バリアフリー＝既存障壁の除去、アクセシビリティ＝結果の度合い – 3つを区別させる問題が出る

【R3・R7】

08

ヒューマンエラーとハインリッヒの法則

| ヒューマンエラーの 2 型 / Hai kiểu lỗi con người

スリップ＝意図は正しいが実行を誤る(押し間違い)。ミステーク＝そもそも意図・判断が誤り(思い込み)。ラプス＝やり忘れ

Slip: định đúng làm sai (bấm nhầm). Mistake: nghĩ sai từ đầu. Lapse: quên làm.

対策: スリップにはフルプルーフ・指差呼称、ミステークには教育・情報提供

Chống slip bằng fool-proof; chống mistake bằng huấn luyện, thông tin.

| ハインリッヒの法則 / Định luật Heinrich

重大事故 1 : 軽傷 29 : ヒヤリハット 300。ヒヤリハットを潰せば重大事故は防げる – 報告文化が要

1 tai nạn nặng : 29 nhẹ : 300 suýt-xảy-ra – dập "suýt" thì chặn được "nặng".

| 4M と 安全文化 / 4M & văn hóa an toàn

事故要因は Man・Machine・Media(環境)・Management の 4M で整理。個人の注意だけに頼る対策は最弱

Phân tích tai nạn theo 4M; giải pháp "nhắc mọi người cẩn thận" là yếu nhất.

ヒヤリハット比率の数字(1:29:300)そのものを問う問題が出る【H29・R5】

08

頻出ポイント & 引っ掛け ユニバーサルデザイン(UD7原則)

頻出論点 Điểm hay thi

- UD=最初から多くの人向け／BF=後から障壁除去 / UD từ đầu; BF gỡ rào cản sau 【R3問1】
- UD7原則を押さえる / Năm 7 nguyên tắc UD 【共通】
- 「最も不適切」=UD定義に反する記述を選ぶ / Chọn câu trái định nghĩa UD 【R3問1】

× UD=特定の人専用^{に最適化}

○ ○ UDはできるだけ多くの人^{が使える設計} 【R3問1】

「専用」はUDに反する→不適切

UD=cho càng NHIỀU người

× UDとバリアフリーを同義とする

○ ○ UD=最初から皆／BF=既存障壁除去 【共通】

成り立ちが異なる

UD ≠ Barrier-free

× 「低コスト」をUD7原則^{に含める}

○ 経済性は7原則^{に含まれない} 【共通】

公平・柔軟・直感・情報・ミス許容・低負担・空間

Giá rẻ KHÔNG thuộc 7 nguyên tắc

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ UD=最初から多くの人向け

UD: cho NHIỀU người từ đầu

★ バリアフリー=既存障壁を後から除去

Barrier-free: gỡ rào cản sau

UD7原則(公平/柔軟/直感/情報/許容/低負担/空間)

7 nguyên tắc UD

★ 「専用」設計はUDに反する

Thiết kế “riêng” trái UD

「最も不適切」=定義違反を選ぶ

Chọn câu trái định nghĩa



CHỦ ĐỀ 11 · 出題率 33% · 重要 / Quan trọng

確率・統計(正規分布・確率分布)

Xác suất & thống kê (phân phối chuẩn)

分散の加法性と標準化 z 。ポアソンと指数分布の使い分けに注意。

Chuẩn hóa z & tra bảng; đặc trưng các phân phối

11

| 正規分布と標準化 / Phân phối chuẩn & chuẩn hóa

正規分布は平均 μ ・標準偏差 σ で決まる左右対称。標準化は $z = (x - \mu) / \sigma$ で $N(0,1)$ に直し、正規分布表で確率を読む

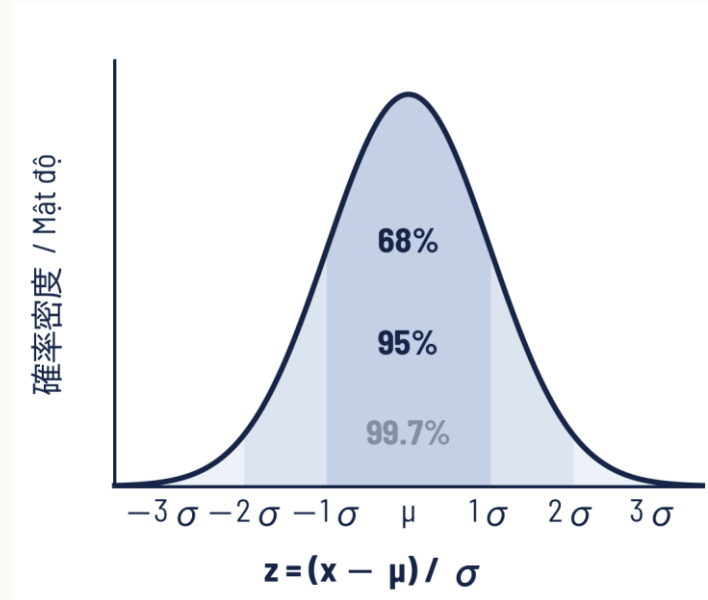
Phân phối chuẩn đối xứng quanh μ , độ rộng σ . Chuẩn hóa: $z = (x - \mu) / \sigma$ rồi tra bảng $N(0,1)$.

| 部材寸法のばらつき / Sai số kích thước (H27問5)

独立な部材を組合せると分散が加算: $\sigma_{合成} = \sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots)}$
(標準偏差は単純加算しない)。平均は加算

Ghép phần tử độc lập: PHƯƠNG SAI cộng $\rightarrow \sigma_{tổng} = \sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots)}$.

Độ lệch chuẩn KHÔNG cộng trực tiếp. Trung bình thì cộng.



正規分布と68-95-99.7則 / Phân phối chuẩn

| 各分布の特徴 / Đặc trưng các phân phối (R4問2)

ポアソン分布 = 稀な事象の発生回数(平均=分散= λ)。 **二項分布** = n回中の成功回数。 **指数分布** = 事象の間隔(待ち行列の到着間隔)

Poisson: số lần sự kiện hiếm (mean = var = λ) Nhị thức: số thành công trong n lần. Mũ: KHOẢNG CÁCH giữa các sự kiện.

| 独立な確率変数の和・差 / Tổng - hiệu biến độc lập

平均は加減そのまま、**分散が加算**: σ 合成 = $\sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}$ 。 R4問3・R6問6・H27問5がこの1点を繰り返し問う。標準偏差を足すのが最頻の誤答

Trung bình cộng/trừ trực tiếp; PHƯƠNG SAI cộng →

$\sigma = \sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}$. Lỗi hay gặp nhất là cộng thẳng độ lệch chuẩn.

平均は そのまま 加減

$$\mu = \mu_1 \pm \mu_2$$

分散だけ 加算される

$$\sigma = \sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}$$

和でも差でも、分散は必ず「足す」

$\sigma_1 + \sigma_2$ と足すのが最頻の誤り

Cộng/trừ trung bình trực tiếp; PHƯƠNG SAI luôn CỘNG rồi lấy căn

過去問【問題】 H27 問 I -1-5(寸法公差・分散の合成)

I - 1 - 5 次の記述の、に入る語句として最も適切なものはどれか。

独立に製造された長さ1800 mmの部材Aと長さ1700 mmの部材Bとをぴったり接続し、長さ3500 mmの結合部品を作成する。部材A, Bの長さが独立に正規分布に従っていると仮定でき、部材A, Bの長さの標準偏差がそれぞれ0.4 mm, 0.3 mmである場合、結合部品が3501.5 mmを超える確率はとなる。ただし、平均0, 標準偏差1の正規分布で値が z 以上となる確率は以下となる。

z	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
確率 [%]	15.9	6.68	2.28	0.62	0.13

- ① 0.2%未満
- ② 0.2%以上 1%未満
- ③ 1%以上 5%未満
- ④ 5%以上 10%未満
- ⑤ 10%以上

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 平成27年度 基礎科目 I -1-5

解答・解説 H27 問 I -1-5(寸法公差・分散の合成)

正解 ①

| 解答・解説 / Giải thích

独立に製造された部材A・Bを組み合わせた全長のばらつき(標準偏差)は、分散の加法性より $\sigma = \sqrt{(\sigma A^2 + \sigma B^2)}$

3501.5mm を超える確率 = 上側確率のみ。 $z = 3.0$ に対し正規分布表より 0.13%。よって「0.2%未満」=①が正解

Độ lệch chuẩn khi ghép 2 chi tiết độc lập: $\sigma = \sqrt{(\sigma A^2 + \sigma B^2)}$ (cộng phương sai). Xác suất ngoài dung sai ($z \geq 3$) $\approx 0.13\%$ theo bảng phân phối chuẩn $\rightarrow$ "dưới 0.2%" = ①.

途中式: 独立な2部材を組み合わせた全長のばらつきは分散が加算: $\sigma = \sqrt{(0.3^2 + 0.4^2)} = 0.5 \text{ mm} \rightarrow z = 1.5/0.5 = 3.0$

$$z = (x - \mu) / \sigma$$

$$\sigma_{\text{合成}} = \sqrt{(\sigma 1^2 + \sigma 2^2)}$$

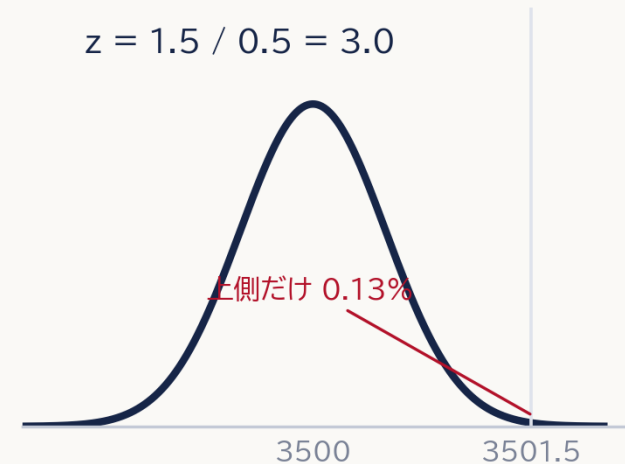
| 分散の加法性と片側確率 / Cộng phương sai & xác suất một phía

独立な部材を組み合わせた全長のばらつきは、標準偏差をそのまま足さず **分散を足して√をとる**：

$$\sigma = \sqrt{(0.4^2 + 0.3^2)} = 0.5\text{mm} (0.4 + 0.3 = 0.7 \text{ は誤り})$$

3501.5mm は平均より 1.5mm 大きい $\rightarrow z = 1.5 / 0.5 = 3.0 \rightarrow$ 上側確率 0.13% $\rightarrow$ 「0.2%未満」。問われているのは片側のみで、両側 0.26% にしない

Cộng PHƯƠNG SAI, không cộng σ . $z = 3,0 \rightarrow 0,13\%$ – chỉ tính MỘT phía vì đề hỏi "vượt quá".



解答・解説 H27 問 I -1-5(寸法公差・分散の合成)(続き)

正解 ①

3501.5mm は平均 3500mm より 1.5mm 大きい $\rightarrow z = 1.5/0.5 = 3.0$ 。標準正規分布表で $z \geq 3.0$ の上側確率は 0.13%。

Ghép 2 chi tiết độc lập:

$$\sigma = \sqrt{(0,3^2 + 0,4^2)} = 0,5 \text{ mm}$$

Ngoài dung sai khi $z = 1,5/0,5 = 3,0 \rightarrow$ tra bảng 0,13% $\rightarrow$ đáp án ①. Bấy: cộng thẳng σ thành 0,7.

平均は加減そのまま

$$\mu = \mu_1 \pm \mu_2$$

分散だけ加算

$$\sigma = \sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}$$

z に直して表を引く

$$z = (x - \mu) / \sigma$$

$$z = (x - \mu) / \sigma$$

$$\sigma_{\text{合成}} = \sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}$$

過去問【問題】 R4 問 I -1-2(確率分布の特徴)

I - 1 - 2 確率分布に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

- ① 1個のサイコロを振ったときに、1から6までのそれぞれの目が出る確率は、一様分布に従う。
- ② 大量生産される工業製品のなかで、不良品が発生する個数は、ポアソン分布に従うと近似できる。
- ③ 災害が起こってから次に起こるまでの期間は、指数分布に従うと近似できる。
- ④ ある交差点における5年間の交通事故発生回数は、正規分布に従うと近似できる。
- ⑤ 1枚のコインを5回投げたときに、表が出る回数は、二項分布に従う。

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和4年度 基礎科目 I -1-2

解答・解説 R4 問 I -1-2(確率分布の特徴)

正解 ④

解答・解説 / Giải thích

確率分布の適用について「最も不適切」を選ぶ。正解は④

④交通事故の発生回数 → まれな事象の件数なのでポアソン分布が適切。「正規分布に従う」とするのは不適切

①サイコロの目＝一様分布、②不良品数＝ポアソン分布、③発生間隔＝指数分布、⑤コインの表回数＝二項分布＝いずれも適切

Chọn phương án KHÔNG phù hợp → ④ (số vụ tai nạn theo phân phối Poisson, không phải chuẩn). ①đều, ②Poisson, ③mũ, ⑤nhị thức đều đúng.

覚え方: ポアソン＝回数、指数＝間隔。表裏の関係で、混同が最頻出の誤り

Nhớ: Poisson = SỐ LẦN; mũ = KHOẢNG CÁCH giữa các sự kiện. Hai cái này hay bị lẫn nhất.



ポアソン＝回数、指数＝間隔。表裏の関係で最も混同されやすい

Poisson = SỐ LẦN; Mũ = KHOẢNG CÁCH giữa các sự kiện

過去問【問題】 R4 問 I -1-3(正規分布・標準化)

I - 1 - 3 次の記述の、に入る語句として、適切なものはどれか。

ある棒部材に、互いに独立な引張力 F_a と圧縮力 F_b が同時に作用する。引張力 F_a は平均300N、標準偏差30Nの正規分布に従い、圧縮力 F_b は平均200N、標準偏差40Nの正規分布に従う。棒部材の合力が200N以上の引張力となる確率はとなる。ただし、平均0、標準偏差1の正規分布で値が z 以上となる確率は以下の表により表される。

表 標準正規分布に従う確率変数 z と上側確率

z	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
確率[%]	15.9	6.68	2.28	0.62	0.13

- ① 0.2%未満
- ② 0.2%以上1%未満
- ③ 1%以上5%未満
- ④ 5%以上10%未満
- ⑤ 10%以上

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和4年度 基礎科目 I -1-3

解答・解説 R4 問 I -1-3(正規分布・標準化)

正解 ③

| 途中式 / Lời giải

① 合力(引張を正) $F = F_a - F_b$ 。独立な正規分布の差なので平均は引き算: $\mu = 300 - 200 = 100\text{N}$

② 標準偏差は二乗和の平方根: $\sigma = \sqrt{(30^2 + 40^2)} = \sqrt{2500} = 50\text{N}$

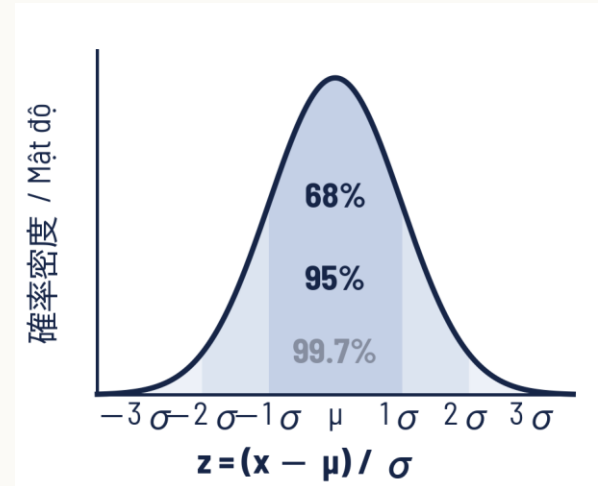
③ 標準化: $z = (200 - 100) / 50 = 2.0$

④ 表より $z \geq 2.0$ の上側確率は**2.28%** $\rightarrow$ 1%以上5%未満。 $\rightarrow$ 選択肢③

引っ掛け: σ を $30 + 40 = 70$ として $z \approx 1.43$ とすると④になる。加算されるのは分散で、標準偏差ではない

$F = F_a - F_b$: trung bình TRỪ ($300 - 200 = 100\text{N}$); độ lệch chuẩn = căn tổng bình phương $\sqrt{(30^2 + 40^2)} = 50\text{N}$ (KHÔNG cộng thành 70).

$z = (200 - 100) / 50 = 2,0$



$$z = (x - \mu) / \sigma$$

$$\sigma_{\text{合成}} = \sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}$$

11

期待値とデシジョンツリー

| 期待値 / Giá trị kỳ vọng

$E = \sum (\text{値} \times \text{確率})$ 。期待金額が最大の案を選ぶのが基本

$E = \sum (\text{giá trị} \times \text{xác suất})$; chọn phương án có kỳ vọng tiền lớn nhất.

| デシジョンツリー / Cây quyết định

決定ノード □ と 機会ノード ○。右端の結果から左へ: ○では期待値を計算、□では大きい枝を選ぶ(ロールバック)

Nút quyết định □, nút ngẫu nhiên ○; tính từ PHẢI sang TRÁI: ○ lấy kỳ vọng, □ chọn nhánh lớn hơn.

情報の価値 = 情報ありの期待値 - 情報なしの期待値

Giá trị của thông tin = kỳ vọng khi có thông tin - khi không có.

| 大数の法則・中心極限定理 / Luật số lớn & CLT

試行を重ねると標本平均は母平均に近づき、標本平均の分布は正規分布に近づく(元の分布によらず)

Lập nhiều: trung bình mẫu → trung bình tổng thể; phân phối trung bình mẫu → chuẩn, bất kể phân phối gốc.

期待値で比べる投資判断・保険問題が周期的に出題【H30・R4】

11

分布の早見表とベイズの考え方

| 分布の平均・分散 早見表 / Bảng tra trung bình & phương sai

二項分布: 平均 np 、分散 $np(1-p)$ / ポアソン: 平均 λ = 分散

指数分布: 平均 $1/\lambda$ / 一様分布 $[a,b]$: 平均 $(a+b)/2$ 、分散 $(b-a)^2/12$

Nhị thức: $np, np(1-p)$ • Poisson: λ = phương sai • Mũ: $1/\lambda$ • Điều: $(a+b)/2, (b-a)^2/12$.

ポアソンは「まれな事象の回数」- 二項分布で n 大・ p 小の近似にも使う ($np = \lambda$)

Poisson xấp xỉ nhị thức khi n lớn, p nhỏ với $\lambda = np$.

| 条件付き確率とベイズ / Xác suất có điều kiện & Bayes

$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$ 。ベイズ = 「結果から原因の確率を更新」

例: 不良率 1%、検査は 95% 当たる → 「陽性で本当に不良」の確率は意外と低い(偽陽性が効く)

Bayes: cập nhật xác suất nguyên nhân từ kết quả. Bài kinh điển: dương tính thật thấp hơn trực giác vì dương tính giả nhiều.

「ポアソンの平均と分散が等しい」は即答ポイント。指数と二項の平均を混ぜる引っ掛けに注意【R4・R6】

11

頻出ポイント & 引っ掛け 確率・統計(正規分布・確率分布)

頻出論点 Điểm hay thi

- $\sigma_{\text{合成}} = \sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}$ (分散が加算) / $\sigma_{\text{tổng}} = \sqrt{(\text{tổng } \sigma^2)}$ 【H27問5】
- 標準化 $z = (x - \mu) / \sigma$ 、 $\pm 1/2/3 \sigma = 68/95/99.7\%$ / $z = (x - \mu) / \sigma$; 68/95/99.7% 【共通】
- ポアソン=平均=分散 / 指数=間隔 / Poisson mean=var; mũ=khoảng cách 【R4問2】

× 標準偏差を単純加算する

○ $\sigma_{\text{合成}} = \sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}$ 、平均は加算 【H27問5】

$$\sqrt{(0.3^2 + 0.4^2)} = 0.5$$

σ lấy căn tổng bình phương

× ポアソン分布と指数分布を混同

○ ポアソン=回数、指数=間隔 【R4問2】

表裏の関係

Poisson=số lần; mũ=khoảng cách

× σ を変えず平均だけで確率を出す

○ $z = (x - \mu) / \sigma$ で標準化してから表参照 【共通】

σ で割るのを忘れない

Chuẩn hóa z rồi tra bảng

11

まとめ 確率・統計(正規分布・確率分布)

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ $\sigma_{\text{合成}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$ (分散が加算)

$\sigma_{\text{tổng}} = \text{căn tổng bình phương}$

★ 標準化 $z = (x - \mu) / \sigma$

Chuẩn hóa $z = (x - \mu) / \sigma$

$\pm 1/2/3 \sigma = 68/95/99.7\%$

$\pm 1/2/3 \sigma = 68/95/99.7\%$

★ ポアソン=平均=分散 = λ

Poisson: mean = var = λ

指数分布=事象の間隔

Phân phối mũ=khoảng cách



CHỦ ĐỀ 12 · 出題率 17% · 基礎 / Cơ bản

製造物責任法(PL法)

Luật trách nhiệm sản phẩm (PL)

無過失責任と3つの欠陥類型。対象は製造・加工された動産のみ。

Trách nhiệm không lỗi (vô lỗi) – 3 loại khuyết tật

12

| PL法の目的 / Mục đích luật PL

製造物責任法(PL法) = 製造物の欠陥により生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造業者等が負う責任を定める。
過失の有無を問わない = 無過失責任 (H27問4・H30問6)

Luật PL: nhà SX chịu trách nhiệm khi KHUYẾT TẬT sản phẩm gây thiệt hại. Trách nhiệm VÔ LỖI (không cần chứng minh lỗi).

| 3つの欠陥 / Ba loại khuyết tật

① **設計上の欠陥** ② **製造上の欠陥** ③ **指示・警告上の欠陥** (取扱説明の不備)

① khuyết tật thiết kế ② khuyết tật chế tạo ③ khuyết tật chỉ dẫn/cảnh báo (hướng dẫn thiếu).

設計上の欠陥

Khuyết tật
thiết kế

製造上の欠陥

Khuyết tật
chế tạo

指示・警告上の欠陥

Thiếu chỉ dẫn /
cảnh báo

PL法: 無過失責任(欠陥があれば責任)

Luật PL: trách nhiệm không lỗi

3つの欠陥 / Ba khuyết tật

| 適用範囲 / Phạm vi

対象は製造・加工された動産。不動産・未加工農産物・ソフト単体は原則対象外。損害と賠償義務者を知った時から3年(生命・身体への侵害は5年)、引渡しから10年で時効

Đối tượng: động sản đã chế tạo/gia công. BĐS, nông sản thô, phần mềm đơn lẻ ngoài phạm vi. Thời hiệu 3 năm kể từ khi biết (5 năm nếu tổn hại tính mạng/sức khỏe) và 10 năm kể từ ngày giao.

| 無過失責任 / Trách nhiệm vô lỗi

被害者は「欠陥の存在」「損害」「因果関係」を示せばよく、製造業者の過失を証明する必要がない。民法の不法行為責任との最大の違い(H27問4・H30問6)

対象になる

製造又は加工された動産
完成品・部品・原材料

対象にならない

不動産・未加工の農林水産物
ソフトウェア単体・電気

「製造又は加工された動産」がキーワード

引渡しから10年で時効(期間の起算点は「引渡し」)

Đối tượng = động sản đã chế tạo/gia công. Hết hiệu lực 10 năm kể từ khi giao.

Người bị hại chỉ cần chứng minh: có khuyết tật, có thiệt hại, có quan hệ nhân quả – KHÔNG cần chứng minh lỗi của nhà sản xuất.

| 免責事由 / Miễn trách

引渡し時の科学・技術知見では欠陥を認識できなかった場合(開発危険の抗弁)、また部品・原材料が完成品メーカーの設計指示に起因する場合は免責されうる

Miễn trách: rủi ro phát triển (tri thức khi giao hàng chưa phát hiện được khuyết tật), hoặc lỗi do chỉ dẫn thiết kế của nhà lắp ráp.



この3つを示せば足りる。製造業者の「過失」を証明する必要はない

民法709条は 故意・過失 の証明が必要 ← ここが最大の違い

Luật PL: chỉ cần 3 yếu tố trên, KHÔNG cần chứng minh lỗi

過去問【問題】 H27 問 I -1-4(PL法・無過失責任)

I－１－４ 製造物責任法に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして最も適切なものはどれか。

製造物責任法は、アのイにより人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、ウの保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

製造物責任法においてアとは、製造又は加工された動産をいう。また、イとは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべきエを欠いていることをいう。

- | | ア | イ | ウ | エ |
|---|-----|----|-----|-----|
| ① | 製造物 | 欠陥 | 被害者 | 機能性 |
| ② | 設計物 | 欠陥 | 製造者 | 安全性 |
| ③ | 製造物 | 欠陥 | 被害者 | 安全性 |
| ④ | 設計物 | 破損 | 被害者 | 機能性 |
| ⑤ | 製造物 | 破損 | 製造者 | 機能性 |

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 平成27年度 基礎科目 I -1-4

解答・解説 H27 問 I -1-4(PL法・無過失責任)

正解 ③

| 解答・解説 / Giải thích

製造物責任法(PL法)の条文に関する語句組合せ。正解は③:ア=製造物、イ=欠陥、ウ=被害者、エ=安全性

PL法は、製造物の欠陥により被害者の生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造業者等の無過失責任を定める

Lượng PL (trách nhiệm sản phẩm) – điền từ, đáp án ③: ア=製造物(sản phẩm), イ=欠陥(khuyết tật), ウ=被害者(người bị hại), エ=安全性(an toàn).

空欄の狙い: ア=製造物、イ=欠陥、ウ=被害者、エ=安全性。いずれも条文そのままの語で、言い換え(「商品」「不良」「消費者」「機能性」)はすべて誤り

要点: PL法は無過失責任。被害者は欠陥・損害・因果関係を示せばよく、製造業者の過失を立証する必要がない

Điều 1: bảo vệ NGƯỜI BỊ HẠI. Điều 2.2: khuyết tật = thiếu TÍNH AN TOÀN mà sản phẩm thường phải có (không phải "tính năng"/"độ tin cậy").

Trách nhiệm VÔ LỖI: chỉ cần chứng minh khuyết tật – thiệt hại – nhân quả. 3 loại khuyết tật: thiết kế / chế tạo / chỉ dẫn-cảnh báo.

| PL法と民法の立証責任 / Nghĩa vụ chứng minh: Luật PL và Dân sự

民法709条では被害者が「故意・過失」を証明しなければならない。**PL法ではその立証が不要**——必要なのは ①欠陥の存在 ②損害 ③因果関係 の3つ

欠陥は 設計上／製造上／指示・警告上 の3類型。対象は「製造又は加工された動産」で、**不動産・未加工農産物は対象外**。引渡しから10年で時効

Luật PL = trách nhiệm KHÔNG lỗi. Chỉ cần chứng minh: có khuyết tật, có thiệt hại, có quan hệ nhân quả.

民法709条(不法行為)

製造物責任法(PL法)



過去問【問題】 H30 問 I -1-6(製造物責任法)

I－1－6 製造物責任法に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

製造物責任法は、アのイにより人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、ウの保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

製造物責任法においてアとは、製造又は加工された動産をいう。また、イとは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべきエを欠いていることをいう。

	ア	イ	ウ	エ
①	製造物	故障	被害者	機能性
②	設計物	欠陥	製造者	安全性
③	設計物	破損	被害者	信頼性
④	製造物	欠陥	被害者	安全性
⑤	製造物	破損	製造者	機能性

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 平成30年度 基礎科目 I -1-6

解答・解説 H30 問 I -1-6(製造物責任法)

正解 ④

解答・解説 / Giải thích

① PL法第1条:「製造物(ア)の欠陥(イ)により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任」

② 保護の対象は購入者に限らず被害者全般(ウ)

③ 第2条2項:欠陥とは、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること(エ)

ポイント:PL法は欠陥があれば過失の証明なしに責任を問える無過失責任

3つの欠陥:設計上の欠陥／製造上の欠陥／指示・警告上の欠陥

Luật PL: ア=sản phẩm (động sản đã chế tạo/gia công), イ=khuyết tật, ウ=người bị hại, エ=tính an toàn → ④.

Trách nhiệm KHÔNG cần chứng minh lỗi (vô lỗi). 3 loại khuyết tật: thiết kế / chế tạo / chỉ dẫn-cảnh báo.



PL法:無過失責任(欠陥があれば責任)

Luật PL: trách nhiệm không lỗi

12

LCC と VE – コストで設計を評価する

| ライフサイクルコスト(LCC) / Chi phí vòng đời

企画・設計 → 製造 → 運用・保守 → 廃棄までの総費用。初期費用だけで比べない。**LCC の大半は設計段階で決まる**

LCC = tổng chi phí từ thiết kế đến thải bỏ; phần lớn LCC bị "chốt" ngay ở khâu thiết kế.

| バリュエンジニアリング(VE) / Kỹ thuật giá trị

価値 V = 機能 F / コスト C 。 F を保って C を下げる、 C を保って F を上げる、両方動かす – どれでも V は上がる

$V = F/C$ – giữ chức năng giảm chi phí, hoặc giữ chi phí tăng chức năng, đều tăng giá trị.

| トレードオフ / Đánh đổi trong thiết kế

性能・コスト・納期(QCD)は同時に最大化できない。制約の中での最適点を探すのが設計

Chất lượng – chi phí – tiến độ không thể cùng cực đại; thiết kế là tìm điểm cân bằng trong ràng buộc.

「初期コスト最小＝最良」「VE＝単なるコスト削減」→ どちらも誤り、と突く問題が定番【H29・R5】

責任の要件と免責 / Điều kiện trách nhiệm & miễn trách

被害者の立証は「欠陥・損害・因果関係」の 3 つだけ(過失は不要)

Người bị hại chỉ cần chứng minh: khuyết tật + thiệt hại + nhân quả – KHÔNG cần lỗi.

開発危険の抗弁 = 引渡し時の科学技術では発見不可能だった → 免責。**部品製造者の抗弁** = 完成品メーカーの設計指示に従い、過失なし → 免責

Miễn trách: (1) trình độ KH-KT lúc giao chưa thể phát hiện; (2) linh kiện làm đúng chỉ thị thiết kế của hãng lắp ráp.

期間の数字 / Các mốc thời gian

損害と賠償義務者を知った時から 3 年(人身 5 年)、引渡しから 10 年で時効。**起算点は「引渡し」**

3 năm kể từ khi biết (5 năm với thân thể); tối đa 10 năm KỂ TỪ KHI GIAO HÀNG.

「製造物」かどうかの判定 / Có phải "sản phẩm" không?

製造又は加工された動産のみ。不動産・未加工農林水産物・ソフトウェア単体・電気は対象外(組み込みソフトは製品と一体なら対象になり得る)

Chỉ động sản đã chế tạo/gia công; BĐS, nông sản thô, phần mềm đơn lẻ, điện = ngoài phạm vi (phần mềm nhúng theo máy thì có thể tính).

免責 2 種と「10 年の起算点 = 引渡し」 – 数字と用語の正誤で毎回差がつく【H27・H30・R5】

12

頻出ポイント & 引っ掛け 製造物責任法(PL法)

頻出論点 Điểm hay thi

- PL法=無過失責任(欠陥があれば責任) / PL=trách nhiệm Vô LỖI 【H27/H30】
- 欠陥3類型=設計・製造・指示警告 / 3 khuyết tật: TK/chế tạo/cảnh báo 【共通】
- 対象=製造加工された動産／時効3年・引渡し10年 / Đối tượng: động sản; 3 năm / 10 năm 【共通】

× PL法は過失の証明が必要

○ 無過失責任=過失の有無を問わない 【H27問4】

欠陥の存在で責任が生じる

Không cần chứng minh lỗi

× 未加工農産物もPL法の対象

○ 未加工農産物・不動産は原則対象外 【共通】

対象は製造・加工された動産

Nông sản thô ngoài phạm vi

× 警告表示の不備は欠陥でない

○ 指示・警告上の欠陥に該当 【共通】

取扱説明の不備も欠陥

Thiếu cảnh báo = khuyết tật

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ PL法=無過失責任(欠陥で責任)

PL=trách nhiệm VÔ LỖI

★ 欠陥3類型=設計/製造/指示警告

3 khuyết tật: TK/chế tạo/cảnh báo

対象=製造加工された動産

Đối tượng=động sản đã chế tạo

★ 未加工農産物・不動産は対象外

Nông sản thô, BĐS ngoài phạm vi

時効=知った時から3年(生命身体5年)／引渡し10年

3 năm kể từ khi biết (5 năm) / 10 năm sau giao